

**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

Proyecto Fin de Curso — Entrega 4 (2B / Defensa Final) — ERS/SRS v2.0

**Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física**

**Integrantes:**

- Contreras Chávez Kevin Germán
- Zambrano Moya Angelo Paul

**Docente:**

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

**Materia:**

Ingeniería de Requerimientos

**Contacto:**

azambranom18@uteq.edu.ec

**Fecha:**

01/09/2026

**Versión:**

2B-v2.0

**PPA 2026 - 2027**

**Enlace a GitHub**

[https://github.com/gleiston-guerrero/SICST\\_ISR401/tree/main](https://github.com/gleiston-guerrero/SICST_ISR401/tree/main)

**Contenido**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. Introducción.....         | 11 |
| Propósito del documento..... | 11 |
| Alcance del producto.....    | 12 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....                                       | 13 |
| Definiciones.....                                                                 | 13 |
| Referencias utilizadas.....                                                       | 15 |
| Visión general del documento.....                                                 | 15 |
| 2. Descripción general del sistema.....                                           | 17 |
| Perspectiva del producto y límite del sistema.....                                | 17 |
| Flujos:.....                                                                      | 17 |
| Funciones del producto.....                                                       | 18 |
| Clases y características de usuarios.....                                         | 19 |
| Usuario.....                                                                      | 20 |
| Mapa de stakeholders.....                                                         | 20 |
| Entorno operativo.....                                                            | 21 |
| Suposiciones y dependencias.....                                                  | 22 |
| Modelado organizacional i*: dependencia estratégica PFC.....                      | 24 |
| 3. Requisitos específicos.....                                                    | 26 |
| Interfaces externas.....                                                          | 26 |
| Interfaces de usuario.....                                                        | 26 |
| Mockups principales del sistema.....                                              | 28 |
| Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos.....                        | 33 |
| Interfaces de hardware.....                                                       | 34 |
| Interfaces de software.....                                                       | 35 |
| Requisitos funcionales.....                                                       | 37 |
| Fuentes de evidencia utilizadas para la definición de requisitos funcionales..... | 37 |
| Fichas detalladas de requisitos funcionales.....                                  | 40 |
| Requisitos no funcionales.....                                                    | 54 |
| Restricciones de diseño.....                                                      | 59 |
| 4. Modelado del sistema (UML).....                                                | 62 |
| Diagrama general de casos de uso.....                                             | 62 |
| Especificación textual de casos de uso detallados.....                            | 65 |
| Diagramas de secuencia.....                                                       | 71 |
| Diagramas de actividad.....                                                       | 75 |
| Diagrama de estados del tratamiento terapéutico.....                              | 77 |
| Diagrama de clases conceptual.....                                                | 80 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Diagrama de componentes / arquitectura lógica.....                         | 85  |
| Diagrama de despliegue.....                                                | 87  |
| 5. Priorización y trazabilidad.....                                        | 90  |
| 5.1 Clasificación de requisitos.....                                       | 90  |
| 5.2 Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW.....             | 94  |
| 5.3 Matriz de trazabilidad terminal 2B.....                                | 106 |
| 6. Componente empírico y evidencias de campo.....                          | 110 |
| 6.1 Organización y protección de la evidencia terminal.....                | 110 |
| 6.2 Criterios de cierre empírico.....                                      | 111 |
| 6.3 Documentos de la organización trazados en el ERS.....                  | 111 |
| 7. Análisis de entrevistas, cuestionario y walkthrough.....                | 112 |
| 7.1 Resultados del cuestionario.....                                       | 112 |
| 7.2 Hallazgos principales.....                                             | 112 |
| 7.3 Codificación temática.....                                             | 112 |
| 7.4 Validación walkthrough.....                                            | 113 |
| 8. Requisitos legales, historias de usuario y criterios de aceptación..... | 113 |
| 8.1 Trazabilidad con la LOPDP.....                                         | 113 |
| 8.2 Historias de usuario.....                                              | 114 |
| 8.3 Criterios INVEST.....                                                  | 114 |
| 9. Priorización avanzada y trazabilidad extendida.....                     | 115 |
| 9.1 MoSCoW, Kano y WSJF.....                                               | 115 |
| 9.2 Verificación de cobertura de la trazabilidad final.....                | 115 |
| 10. Producto Mínimo Viable funcional.....                                  | 115 |
| 10.1 Cobertura funcional.....                                              | 116 |
| 11. Protocolo experimental.....                                            | 116 |
| 11.1 Identificación y diseño.....                                          | 116 |
| 11.2 Objetivo y preguntas de investigación.....                            | 117 |
| 11.3 PICOC.....                                                            | 117 |
| 11.4 Variables y participantes.....                                        | 117 |
| 11.5 Escenarios e instrumentos.....                                        | 118 |
| 11.6 Procedimiento y análisis.....                                         | 118 |
| 11.7 Dimensiones de calidad y evaluación ciega.....                        | 119 |
| 11.8 Gestión de datos y amenazas a la validez.....                         | 119 |
| 12. Preparación de publicación y dataset FAIR.....                         | 119 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12.1 Manuscrito final 2B.....                                                        | 119 |
| 12.2 Dataset FAIR.....                                                               | 120 |
| 12.3 Selección de revista.....                                                       | 120 |
| 13. Consolidación para Entrega 4 (2B) y cierre definitivo.....                       | 121 |
| 13.1 Responsabilidades de integración para la Entrega 4 (2B).....                    | 121 |
| 13.2 Ampliación del catálogo de requisitos no funcionales.....                       | 121 |
| 13.3 Modelado consolidado: casos de uso y DFD.....                                   | 122 |
| 13.4 Casos de uso complementarios CU-09 y CU-10.....                                 | 124 |
| 13.5 Backlog funcional: historias de usuario, BDD y casos de prueba RF-01 a RF-33. . | 124 |
| 13.6 Requisitos específicos de inteligencia artificial.....                          | 137 |
| 13.7 Integración del experimento terminal 2B.....                                    | 139 |
| 13.8 Re-inspección Fagan y cierre de defectos.....                                   | 140 |
| 13.9 Control de integridad y reproducibilidad terminal.....                          | 140 |
| 13.10 Declaración de uso responsable de inteligencia artificial generativa.....      | 141 |
| 14. Conclusiones.....                                                                | 141 |
| 15. Referencias.....                                                                 | 142 |
| 16. Anexos técnicos.....                                                             | 143 |

## Índice de tablas

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1 Alcance del producto                                   | 10 |
| Tabla 2 Perfiles de usuario                                    | 16 |
| Tabla 3 Tipos de usuario                                       | 17 |
| Tabla 4 Mapa de stakeholders                                   | 17 |
| Tabla 5 Matriz Poder-Interés                                   | 18 |
| Tabla 6 Conflictos potenciales                                 | 18 |
| Tabla 7 Suposiciones                                           | 19 |
| Tabla 8 Dependencias                                           | 20 |
| Tabla 9 Descripción de pantallas                               | 19 |
| Tabla 10 Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos | 28 |
| Tabla 11 Interfaces de hardware                                | 29 |
| Tabla 12 Interfaces de software                                | 30 |
| Tabla 13 Fuentes de evidencia utilizadas                       | 33 |
| Tabla 14 Requisitos funcionales con 8 atributos                | 33 |
| Tabla 15 RF-01. Autenticar usuarios                            | 35 |
| Tabla 16 RF-02. Gestionar roles y permisos                     | 36 |
| Tabla 17 RF-03. Registrar datos generales del paciente         | 36 |
| Tabla 18 RF-04. Registrar motivo de consulta                   | 36 |
| Tabla 19 RF-05. Registrar antecedentes terapéuticos            | 37 |
| Tabla 20 RF-06. Clasificar condición clínica                   | 37 |
| Tabla 21 RF-07. Clasificar nivel de gravedad                   | 39 |
| Tabla 22 RF-08. Registrar signos vitales                       | 39 |
| Tabla 23 RF-09. Registrar rangos de movimiento                 | 39 |
| Tabla 24 RF-10. Registrar pruebas terapéuticas                 | 40 |
| Tabla 25 RF-11. Registrar nivel de dolor                       | 40 |
| Tabla 26 RF-12. Registrar nivel de fatiga                      | 41 |
| Tabla 27 RF-13. Registrar capacidad funcional                  | 41 |
| Tabla 28 RF-14. Registrar observaciones por sesión             | 41 |
| Tabla 29 RF-15. Crear plan terapéutico personalizado           | 42 |
| Tabla 30 RF-16. Gestionar catálogo de ejercicios               | 42 |
| Tabla 31 RF-17. Asignar rutina terapéutica                     | 42 |
| Tabla 32 RF-18. Mostrar guías visuales                         | 43 |
| Tabla 33 RF-19. Iniciar sesión remota de ejercicios            | 43 |
| Tabla 34 RF-20. Capturar movimiento con cámara                 | 44 |
| Tabla 35 RF-21. Analizar movimiento del paciente               | 44 |
| Tabla 36 RF-22. Detectar errores de postura                    | 44 |
| Tabla 37 RF-23. Contar repeticiones correctas                  | 45 |
| Tabla 38 RF-24. Rechazar repeticiones incorrectas              | 45 |
| Tabla 39 RF-25. Generar retroalimentación automática           | 47 |
| Tabla 40 RF-26. Registrar evidencia de cumplimiento            | 47 |
| Tabla 41 RF-27. Visualizar progreso terapéutico                | 48 |
| Tabla 42 RF-28. Generar alertas terapéuticas                   | 48 |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 43 RF-29. Generar recomendaciones de seguimiento49.....                  | 52  |
| Tabla 44 RF-30. Generar reportes del tratamiento49.....                        | 52  |
| Tabla 45 RF-31. Enviar recordatorios automáticos49.....                        | 53  |
| Tabla 46 RF-32. Consultar avance autorizado50.....                             | 53  |
| Tabla 47 RF-33. Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas50..... | 53  |
| Tabla 48 Requisitos no funcionales cuantificados51.....                        | 54  |
| Tabla 49 Restricciones de diseño54.....                                        | 57  |
| Tabla 50 Actores y responsabilidades del diagrama general.59.....              | 61  |
| Tabla 51 Relación de casos de uso con requisitos funcionales.59.....           | 61  |
| Tabla 52 CU-01. Iniciar sesión.59.....                                         | 6   |
| Tabla 53 CU-02. Registrar paciente y evaluación inicial.60.....                | 62  |
| Tabla 54 CU-03. Crear plan terapéutico.60.....                                 | 63  |
| Tabla 55 CU-04. Asignar rutina terapéutica.61.....                             | 63  |
| Tabla 56 CU-05. Realizar ejercicio remoto con cámara61.....                    | 64  |
| Tabla 57 CU-06. Analizar movimiento.62.....                                    | 64  |
| Tabla 58 CU-07. Visualizar progreso terapéutico.63.....                        | 65  |
| Tabla 59 CU-08. Generar alertas y recordatorios.63.....                        | 65  |
| Tabla 60 Estados principales y transiciones del tratamiento terapéutico72..... | 71  |
| Tabla 61 Clases principales del sistema74.....                                 | 73  |
| Tabla 62 Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases76.....  | 74  |
| Tabla 63 Componentes principales de la arquitectura lógica81.....              | 79  |
| Tabla 64 Nodos, artefactos y comunicación del despliegue83.....                | 80  |
| Tabla 65 Clasificación de requisitos funcionales84.....                        | 82  |
| Tabla 66 Clasificación de requisitos no funcionales86.....                     | 83  |
| Tabla 67 Clasificación de restricciones de diseño87.....                       | 84  |
| Tabla 68 Priorización MoSCoW justificada89.....                                | 86  |
| Tabla 69 Matriz de trazabilidad terminal 2B.....                               | 106 |
| Tabla 70 Fuentes empíricas y ubicación de verificación.....                    | 110 |
| Tabla 71 Criterios terminales y fuente de verificación.....                    | 111 |
| Tabla 72 Documentos de organización ya trazados en la especificación.....      | 111 |
| Tabla 73 Distribución de respuestas por perfil97.....                          | 98  |
| Tabla 74 Categorías temáticas y trazabilidad97.....                            | 98  |
| Tabla 75 Sesiones walkthrough históricamente trazadas en el ERS.....           | 113 |
| Tabla 76 Matriz legal resumida99.....                                          | 99  |
| Tabla 77 Ejemplos de historias y criterios Gherkin99.....                      | 99  |
| Tabla 78 Resumen de priorización avanzada101.....                              | 100 |
| Tabla 79 Estado documental de cobertura de trazabilidad.....                   | 115 |
| Tabla 80 Enlaces verificables del MVP103.....                                  | 101 |
| Tabla 81 Cobertura de requisitos Must en el MVP103.....                        | 102 |
| Tabla 82 Identificación del estudio104.....                                    | 102 |
| Tabla 83 Estructura PICOC104.....                                              | 103 |
| Tabla 84 Variables del estudio105.....                                         | 103 |
| Tabla 85 Escenarios de evaluación105.....                                      | 103 |
| Tabla 86 Ejemplo de operacionalización106.....                                 | 104 |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Tabla 87 Componentes del paquete de publicación</i>                   | <i>107</i> |
| <i>Tabla 88 Inventario final del repositorio</i>                         | <i>111</i> |
| <i>Tabla 94 Responsabilidades de integración del equipo en 2B</i>        | <i>107</i> |
| <i>Tabla 95 RNF-14 y RNF-15 vigentes en la línea base 2B</i>             | <i>107</i> |
| <i>Tabla 96 Especificación resumida de CU-09 y CU-10</i>                 | <i>109</i> |
| <i>Tabla 97 Backlog completo HU-BDD-CP para RF-01 a RF-33</i>            | <i>109</i> |
| <i>Tabla 98 Requisitos cuantificados de IA-01 e IA-02</i>                | <i>116</i> |
| <i>Tabla 99 Salidas verificables requeridas del análisis terminal 2B</i> | <i>117</i> |
| <i>Tabla 100 Control de integridad terminal 2B</i>                       | <i>118</i> |

## Índice de figuras

|                                                                                        |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| <i>Figura 1 Diagrama de contexto</i>                                                   | 15..... | 19  |
| <i>Figura 2 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)</i>                               | 18..... | 26  |
| <i>Figura 3 Diagrama de Justificación Estratégica (SR)</i>                             | 18..... | 26  |
| <i>Figura 4 Mockup de inicio de sesión.</i>                                            | 22..... | 31  |
| <i>Figura 5 Mockup de recuperación de contraseña.</i>                                  | 22..... | 31  |
| <i>Figura 6 Mockup del dashboard del fisioterapeuta.</i>                               | 23..... | 32  |
| <i>Figura 7 Mockup de registro de paciente.</i>                                        | 23..... | 33  |
| <i>Figura 8 Mockup de evaluación inicial y signos vitales.</i>                         | 24..... | 34  |
| <i>Figura 9 Mockup del catálogo de ejercicios.</i>                                     | 25..... | 34  |
| <i>Figura 10 Mockup de asignación de rutina terapéutica.</i>                           | 26..... | 35  |
| <i>Figura 11 Mockup del panel del paciente.</i>                                        | 27..... | 35  |
| <i>Figura 12 Mockup de ejecución con cámara e IA.</i>                                  | 27..... | 36  |
| <i>Figura 13 Mockup de retroalimentación, reporte y administración.</i>                | 28..... | 37  |
| <i>Figura 14 Diagrama de Casos de Uso.</i>                                             | .....   | 060 |
| <i>Figura 15 Diagrama de secuencia: registrar paciente y evaluación inicial.</i>       | 65..... | 67  |
| <i>Figura 16 Diagrama de secuencia: asignar rutina terapéutica</i>                     | 66..... | 67  |
| <i>Figura 17 Diagrama de secuencia: realizar ejercicio remoto con cámara e IA.</i>     | 67..... | 67  |
| <i>Figura 18 Diagrama de secuencia: generar alertas y recomendaciones.</i>             | 68..... | 68  |
| <i>Figura 19 Diagrama de actividad: evaluación inicial y asignación de tratamiento</i> | 70..... | 69  |
| <i>Figura 20 Diagrama de actividad: ejecución remota de ejercicio.</i>                 | 70..... | 70  |
| <i>Figura 21 Diagrama de estados del tratamiento terapéutico.</i>                      | 71..... | 71  |
| <i>Figura 22 Diagrama de clases conceptual del sistema.</i>                            | 79..... | 77  |
| <i>Figura 23 Diagrama de componentes.</i>                                              | .....   | 078 |
| <i>Figura 24 Diagrama de despliegue del sistema</i>                                    | 84..... | 81  |
| Figura 59 Diagrama general actualizado con diez casos de uso                           |         | 108 |
| Figura 60 DFD nivel 1 consolidado del SICST                                            |         | 108 |

Tabla de versiones

| Versión      | Fecha      | Responsable                                     | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1          | 28/06/2026 | Equipo CMVZ                                     | Creación inicial del documento ERS/SRS.                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1          | 30/06/2026 | Equipo CMVZ                                     | Corrección de portada, evidencias, multimedia, consentimientos, GitHub y trazabilidad.                                                                                                                                                         |
| 2A-v2.1      | 02/08/2026 | Kevin Contreras y Angelo Zambrano               | Consolidación de requisitos, segunda ronda, RNF, legalidad, UML, trazabilidad y MVP.                                                                                                                                                           |
| 2A-v2.2      | 02/08/2026 | Frixon Morán, Kevin Contreras y Angelo Zambrano | Incorporación de WALK-TEC-02, enlaces verificables, protocolo experimental y publicación.                                                                                                                                                      |
| 2A-Final-v2  | 02/08/2026 | Equipo                                          | Sustitución de entrevistas, consentimientos, encuestas y participantes por las evidencias actuales de Entrevistas.zip.                                                                                                                         |
| 2A-Fagan-v3  | 09/08/2026 | Equipo PE4                                      | Corrección posterior a la inspección Fagan: 16 defectos consolidados (12 mayores y 4 menores), con armonización de prioridades, trazabilidad, criterios de aceptación y requisitos no funcionales.                                             |
| 2A-CCB-v4    | 09/08/2026 | Equipo PE4                                      | Aplicación de cambios aprobados por el CCB: RFC-01 (RF-33 gestión del estado de alertas), RFC-02 (RNF-13 tiempo de respuesta de alertas) y RFC-03 (RES-15 revocatoria del consentimiento).                                                     |
| PE5-Final-v1 | 23/08/2026 | Equipo CMVZ                                     | Integración PE5: equipo oficial de cuatro integrantes, RNF-14/RNF-15, CU-09/CU-10, DFD, backlog completo HU-BDD-CP, requisitos de IA, métricas M1-M6, re-inspección Fagan, declaración de IA y cierre final.                                   |
| 2B-v2.0      | 01/09/2026 | Equipo SICST                                    | Consolidación de la Entrega 4 (2B): identidad documental final, protocolo LLM vs humano, trazabilidad terminal de 62 filas, catálogo verificable BDD/CP, corrección bibliográfica y eliminación de resultados sintéticos como evidencia final. |

## **1. Introducción**

### **1.1 Propósito del documento**

El presente documento corresponde a la de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Su elaboración toma como base la información obtenida y corregida en la Entrega 1A y sigue una estructura tipo IEEE/ISO/IEC 29148 para la especificación de requisitos de software. Este documento servirá como guía para las etapas de diseño, desarrollo, validación y trazabilidad del sistema.

El Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física surge como una respuesta a las dificultades que enfrentan actualmente los fisioterapeutas para supervisar adecuadamente a los pacientes que realizan sus ejercicios de rehabilitación fuera de los centros especializados. Esta problemática se ve agravada por factores como la distancia, las limitaciones de tiempo y la tendencia de los pacientes a olvidar las instrucciones recibidas o ejecutar las rutinas de manera incorrecta, lo que suele derivar en una evaluación subjetiva del progreso, retrasos en la recuperación o recaídas. Ante este escenario, el sistema se propone como una solución tecnológica que utiliza Inteligencia Artificial y visión por computadora para facilitar el monitoreo remoto y proporcionar una retroalimentación automática sobre la ejecución de los movimientos terapéuticos. El objetivo principal de esta herramienta es mejorar sustancialmente el control, el seguimiento y la adherencia de los pacientes a sus tratamientos, funcionando como un soporte integral durante el proceso de rehabilitación domiciliaria. Su finalidad es permitir al profesional de la salud contar con evidencia objetiva del cumplimiento de las rutinas y de la evolución clínica del paciente. Para lograrlo, el sistema integra diversas funciones esenciales que incluyen el registro detallado de información clínica, terapéutica y de signos vitales, así como la asignación de rutinas personalizadas adaptadas a la condición específica de cada individuo.

Desde una perspectiva técnica, el sistema utiliza el análisis visual mediante cámara para verificar que la postura y la técnica de los ejercicios sean las adecuadas, contabilizando únicamente las repeticiones ejecutadas correctamente. Además, tiene la capacidad de registrar indicadores fundamentales como el nivel de dolor, la fatiga y el progreso funcional, generando alertas y recomendaciones basadas en el desempeño detectado. Estas funcionalidades permiten mantener un historial terapéutico organizado que facilita la visualización del avance y ayuda a identificar posibles estancamientos en la recuperación.

Es fundamental destacar que el sistema ha sido diseñado para apoyar el trabajo del fisioterapeuta sin reemplazar su criterio profesional en ningún momento. El sistema no está facultado para diagnosticar enfermedades, prescribir tratamientos de forma autónoma ni sustituir la valoración presencial indispensable del especialista. En cambio, actúa como un complemento que

proporciona datos precisos y herramientas de supervisión que refuerzan la labor del profesional, asegurando que la intervención terapéutica sea más efectiva y segura para el paciente.

## 1.2 Alcance del producto

El alcance del producto para el Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física establece los límites funcionales del software, definiendo las capacidades técnicas que se integrarán para facilitar el monitoreo de pacientes y las restricciones que delimitan su aplicación en el ámbito clínico

**Tabla 1**  
**Alcance del producto**

| Incluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Excluido                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de información del paciente:<br>Registro exhaustivo de datos generales, clínicos y terapéuticos, incluyendo el historial de antecedentes y motivos de consulta                                                                                                                                                                            | Autonomía diagnóstica y prescriptiva: El sistema no está diseñado para diagnosticar enfermedades ni para prescribir tratamientos de forma autónoma; todas las acciones deben ser validadas y supervisadas por el criterio del fisioterapeuta profesional |
| Monitoreo de indicadores fisiológicos y clínicos: Registro sistemático de signos vitales, rangos de movimiento, niveles de dolor (escala EVA), fatiga (escala Borg), capacidad funcional y observaciones detalladas por cada sesión                                                                                                               | Sustitución de la valoración presencial: La herramienta es un apoyo complementario y no reemplaza la necesidad de valoraciones físicas presenciales ni sustituye los protocolos clínicos institucionales establecidos                                    |
| Prescripción personalizada:<br>Herramientas para que el fisioterapeuta asigne rutinas de ejercicios adaptadas específicamente a la condición y diagnóstico del paciente                                                                                                                                                                           | Atención de emergencias: El sistema no tiene la función de atender emergencias médicas ni de actuar como un dispositivo de respuesta inmediata ante crisis de salud                                                                                      |
| Asistencia remota mediante visión artificial: Los pacientes podrán ejecutar sus rutinas desde el hogar utilizando una cámara. El sistema empleará visión por computadora para analizar la postura, verificar la técnica y contabilizar automáticamente las repeticiones ejecutadas de forma correcta, descartando aquellas con técnica deficiente | Certificación médica: En su versión académica, el software no se considera un dispositivo médico certificado para uso comercial o clínico regulado                                                                                                       |

| Incluido                                                                                                                                                                                                                          | Excluido                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retroalimentación y alertas: Generación de recomendaciones inmediatas, alertas de seguimiento ante incumplimientos o reportes de dolor elevado, y retroalimentación automática para corregir errores de movimiento en tiempo real | Dependencia técnica ambiental: El análisis visual mediante cámara no garantiza un funcionamiento correcto si no se cumplen condiciones mínimas de iluminación, distancia y visibilidad del cuerpo del paciente                            |
| Trazabilidad del progreso: Registro de evidencias de cumplimiento y herramientas de visualización de la evolución terapéutica del paciente a lo largo del tiempo                                                                  | Restricciones de acceso: El acceso a la información confidencial de los pacientes por parte de familiares o cuidadores está excluido, a menos que exista una autorización expresa del paciente y una configuración específica de permisos |

Para mantener coherencia con el alcance definido, las exclusiones del sistema también se reflejan en las restricciones de diseño y en la priorización MoSCoW. El sistema no diagnostica enfermedades, no prescribe tratamientos de forma autónoma, no reemplaza la valoración presencial del fisioterapeuta, no

atiende emergencias médicas y no se considera un dispositivo médico certificado. Además, el uso de cámara, imagen, audio **y video queda condicionado al consentimiento informado del paciente o participante.**

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

El glosario consolida los principales términos, acrónimos y abreviaturas utilizados en el documento ERS/SRS, con el fin de facilitar la interpretación del sistema y de sus requisitos.

#### 1.3.1 Definiciones

**Capacidad funcional:** Indicador que permite determinar el progreso de la recuperación y la habilidad del paciente para realizar actividades de la vida diaria.

**Elicitación:** Fase del proceso de ingeniería de requisitos orientada a la recopilación y obtención de necesidades directamente de los stakeholders mediante técnicas como la entrevista estructurada.

**Fisioterapeuta:** Actor principal del sistema y profesional de la salud encargado de evaluar, tratar, prescribir ejercicios y monitorear los resultados terapéuticos del paciente.

**Paciente:** Persona que recibe la terapia física y es la encargada de ejecutar las rutinas de rehabilitación, ya sea en el centro especializado o de forma remota en su hogar.

**Rehabilitación física:** Proceso terapéutico que busca la recuperación de lesiones mediante ejercicios de movilidad, fortalecimiento, resistencia y

estiramientos.

**Requisito crudo:** Declaración de una necesidad identificada directamente durante la fase de elicitación que representa un requerimiento aún no formalizado.

**Rutina terapéutica:** Conjunto de ejercicios personalizados, series y repeticiones asignados por el fisioterapeuta según la condición clínica y el diagnóstico del paciente.

**Stakeholder:** Persona, grupo u organización que interactúa con el sistema o que puede verse afectado por su funcionamiento, tales como pacientes, fisioterapeutas y administradores.

**Visión por computadora:** Tecnología de inteligencia artificial que utiliza el análisis de imágenes mediante cámara para verificar la postura, la técnica de ejecución y el conteo de repeticiones de los ejercicios.

**Rango de movimiento:** Medida de la amplitud con la que una articulación puede desplazarse durante la evaluación y el tratamiento del paciente.

**Signos vitales:** Parámetros fisiológicos registrados antes o durante la terapia para apoyar la valoración del estado del paciente.

**Retroalimentación:** Información generada por el sistema para ayudar al paciente a corregir la ejecución de los ejercicios y mejorar su técnica.

**Seguimiento remoto:** Proceso mediante el cual el fisioterapeuta supervisa el cumplimiento de las rutinas terapéuticas realizadas por el paciente fuera del centro de rehabilitación.

**Progreso terapéutico:** Evolución del paciente durante el tratamiento, determinada mediante indicadores clínicos, funcionales y de cumplimiento.

**Centro de rehabilitación:** Institución donde se desarrollan las actividades de evaluación, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

#### Acrónimos

**Borg:** Escala utilizada para medir el nivel de esfuerzo o fatiga percibida por el

paciente durante la ejecución de las rutinas.

**ERS:** Especificación de Requisitos de Software (basada en la norma IEEE/ISO/IEC 29148).

**EVA:** Escala Visual Analógica, utilizada como indicador fundamental para medir y registrar el nivel de dolor reportado por el paciente.

**IA:** Inteligencia Artificial, componente tecnológico del sistema utilizado para el análisis visual y la generación de recomendaciones automáticas.

**IEEE:** Institute of Electrical and Electronics Engineers, organización encargada de los estándares técnicos utilizados en la ingeniería de requisitos del proyecto.

## Abreviaturas

**EV:** Prefijo utilizado en el catálogo de evidencias para identificar documentos de respaldo como actas de entrevistas, cuestionarios o repositorios.

**Lic.:** Licenciada/o, título profesional referido a los especialistas en fisioterapia entrevistados. **N.º:** Número, utilizado para la identificación secuencial de actas de entrevistas y evidencias. **PhD.:** Philosophiae Doctor, grado académico del docente responsable de la materia.

**RC:** Abreviatura de Requisito Crudo, utilizada para codificar las necesidades detectadas en la fase de elicitación.

**RF:** Requisito funcional. **RNF** Requisito no funcional **RES** Restricción de diseño. **CU:** Caso de uso.

**MoSCoW** Técnica de priorización que clasifica requisitos en Must, Should, Could y Won't.

**UML:** Lenguaje Unificado de Modelado.

**Mockup** Representación visual preliminar de una interfaz.

**Trazabilidad:** Relación entre evidencia, requisito, caso de uso y criterio de aceptación. **Consentimiento informado** Autorización del participante para utilizar información, imágenes, audio o video con fines académicos.

Evidencia multimedia: Foto, captura, audio o video usado como respaldo del levantamiento de información.

## 1.4 Referencias utilizadas

La elaboración de este documento se apoya en la norma IEEE/ISO/IEC 29148 para la especificación de requisitos, en el modelo ISO/IEC 25010 para la definición de requisitos no funcionales y en UML para el modelado del sistema. Además, se consideran fuentes relacionadas con rehabilitación física, seguimiento remoto, inteligencia artificial aplicada al análisis de movimiento y privacidad de información sensible.

## 1.5 Visión general del documento

La presente Especificación de Requisitos de Software (ERS) se encuentra estructurada de manera lógica y secuencial para facilitar la comprensión integral de las necesidades y capacidades del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. El documento se organiza en capítulos que guían al lector desde la descripción general del proyecto hasta la especificación detallada de los requisitos del sistema.

El Capítulo 1 corresponde a la introducción, donde se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, las definiciones, acrónimos y abreviaturas, las referencias utilizadas y la organización general de la especificación.

El Capítulo 2 describe el contexto general del sistema, incluyendo la perspectiva del producto, sus funciones principales, las características de los usuarios, el entorno operativo, las restricciones, los supuestos y las dependencias que influyen en el desarrollo del proyecto.

El Capítulo 3 presenta la especificación de los requisitos del sistema, incorporando

los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales, las interfaces externas y demás requisitos

identificados durante el proceso de ingeniería de requisitos.

Las secciones posteriores servirán como base para las actividades de diseño, implementación, pruebas, validación y trazabilidad, permitiendo que el desarrollo del sistema se realice de manera organizada y conforme a los lineamientos establecidos por la norma IEEE/ISO/IEC 29148.

## 2. Descripción general del sistema

### 2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

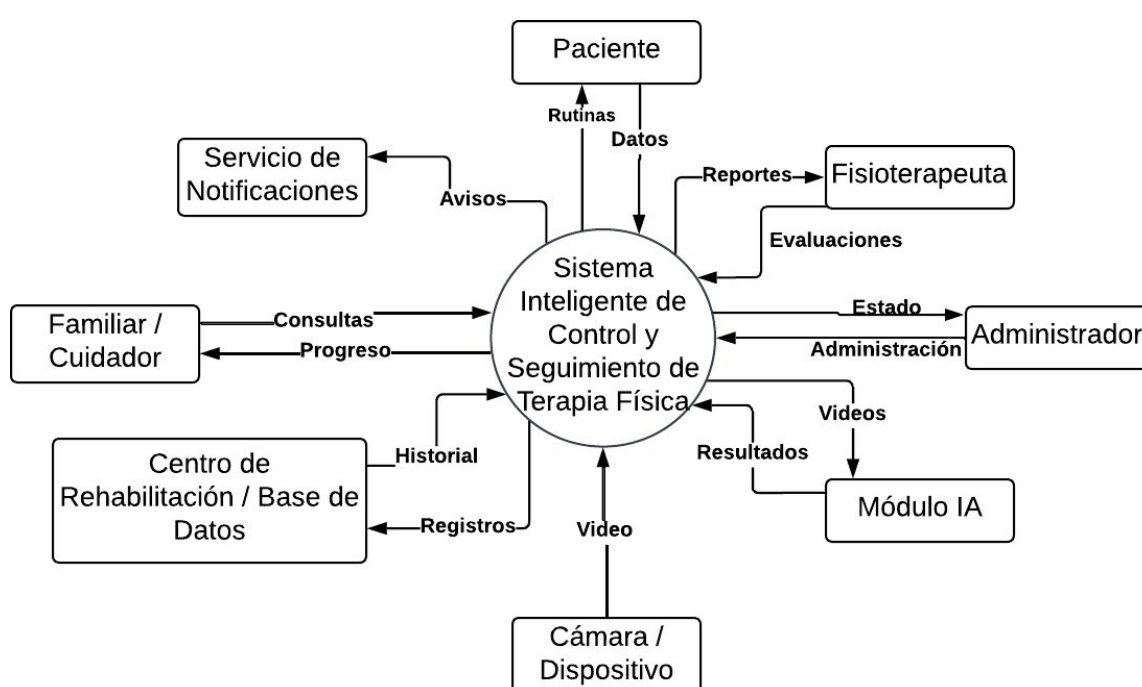
El diagrama de contexto ubica el sistema al centro y relaciona los actores, dispositivos, servicios y repositorios externos que intercambian información con la solución.

Elementos representados en el diagrama de contexto: Paciente

Fisioterapeuta Administrador Familiar/cuidador Centro de rehabilitación  
Cámara/dispositivo Módulo IA

Base de datos

Servicio de notificaciones Sistema al centro



**Figura 1**

*Diagrama de contexto*

Nota: El módulo de IA se representa como componente externo especializado porque procesa frames de video y devuelve resultados al sistema central. Aunque forma parte de la solución propuesta, se modela separado para evidenciar la dependencia técnica del análisis de movimiento.

#### Flujos:

Paciente → Sistema: datos, ejecución de rutinas y video. Sistema → Paciente: rutinas, retroalimentación y recordatorios. Fisioterapeuta → Sistema: evaluaciones, planes y seguimiento. Sistema → Fisioterapeuta: reportes, alertas y progreso.

Cámara/Dispositivo → Sistema: captura visual del movimiento. Sistema → Módulo IA: frames/video de la sesión.

Módulo IA → Sistema: conteo, errores posturales y resultados. Sistema → Base de

datos: registros clínicos, terapéuticos y evidencias.

## 2.2 Funciones del producto

El **Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física** integra diversas capacidades funcionales diseñadas para optimizar la rehabilitación remota y la gestión clínica. Las funciones principales se enumeran a continuación:

**Gestión de perfiles de usuarios:** Administración centralizada de cuentas y niveles de acceso para administradores, fisioterapeutas y pacientes dentro de la plataforma .

**Registro de ficha clínica integral:** Captura de datos generales, antecedentes médicos relevantes, motivo de consulta y diagnóstico clínico inicial del paciente.

**Monitoreo de aptitud fisiológica:** Registro sistemático de signos vitales previo a cada sesión para validar la seguridad del paciente antes de iniciar la actividad física.

**Evaluación de rangos articulares:** Documentación técnica de los grados de movimiento y resultados de pruebas ortopédicas realizadas por el especialista durante la valoración.

**Configuración de planes terapéuticos:** Asignación de rutinas personalizadas que incluyen ejercicios específicos (isométricos, resistencia, aeróbicos) con sus respectivas series y repeticiones.

**Captura y flujo de video en tiempo real:** Recepción de imágenes mediante la cámara del dispositivo para el monitoreo de la actividad física del paciente en el hogar.

**Análisis cinemático mediante IA:** Análisis de la ejecución motriz a través de visión por computadora para verificar la precisión técnica del ejercicio realizado.

**Detección de fallos posturales:** Identificación automática de errores en la alineación corporal y detección de movimientos compensatorios durante la ejecución de la rutina.

**Contabilización inteligente de repeticiones:** Registro automático de repeticiones ejecutadas correctamente y descarte de aquellas que no cumplan con los estándares técnicos.

**Cuantificación de indicadores clínicos:** Registro sistemático de niveles de dolor (Escala EVA), fatiga percibida (Escala Borg) y evolución de la capacidad funcional.

**Emisión de retroalimentación inmediata:** Generación de sugerencias automáticas al paciente para corregir su técnica y postura en tiempo real durante la práctica domiciliaria.

**Sistema de alertas de seguimiento:** Notificación automática al fisioterapeuta ante reportes de dolor agudo, fatiga extrema o incumplimiento de las rutinas asignadas.

**Consulta de historial terapéutico:** Acceso organizado y cronológico a los antecedentes de sesiones, cumplimiento de ejercicios y observaciones clínicas previas.

**Generación de reportes de progreso:** Visualización objetiva de la evolución del paciente mediante gráficos de mejora funcional, fuerza y reducción de dolor.

**Servicio de notificaciones y recordatorios:** Distribución de avisos automáticos al dispositivo del paciente para fomentar la adherencia al plan de rehabilitación.

**Control de acceso para cuidadores:** Gestión de permisos específicos para que familiares autorizados visualicen el avance del paciente bajo consentimiento explícito.

**Almacenamiento centralizado de datos:** Repositorio seguro de información clínica y terapéutica dentro de la infraestructura de base de datos para garantizar la integridad de la información.

**Documentación de observaciones cualitativas:** Registro de notas clínicas y comentarios detallados del fisioterapeuta sobre el desempeño observado en cada sesión.

### 2.3 Clases y características de usuarios

La siguiente tabla describe los perfiles de usuario considerados para el sistema, sus conocimientos, necesidades, frecuencia de uso y permisos principales.

**Tabla 2**  
*Perfiles de usuario*

| Usuario             | Descripción                                       | Conocimientos | Necesidades                                                       | Frecuencia | Permisos                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Fisioterapeuta      | Profesional que evalúa y controla el tratamiento. | Técnico       | Registrar pacientes, asignar rutinas y monitorear el tratamiento. | Alta       | Gestión clínica y reportes.               |
| Paciente            | Persona en proceso de rehabilitación física.      | Básico        | Consultar rutinas, realizar ejercicios y visualizar su progreso.  | Alta       | Consultar información y ejecutar rutinas. |
| Administrador       | Responsable de la administración del sistema.     | Técnico       | Gestionar usuarios, roles y configuración del sistema.            | Media      | Administración completa del sistema.      |
| Familiar o cuidador | Persona autorizada para apoyar al paciente.       | Básico        | Consultar el avance autorizado del paciente.                      | Baja/Media | Consulta limitada.                        |

| Usuario                  | Descripción                                                            | Conocimientos  | Necesidades                                           | Frecuencia | Permisos                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Centro de rehabilitación | Institución que utiliza el sistema para apoyar el proceso terapéutico. | Administrativo | Supervisar información e indicadores institucionales. | Media      | Consulta institucional autorizada |

**Tabla 3**  
*Tipos de usuarios*

| Usuario                  | Tipo                          |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fisioterapeuta           | Usuario principal             |
| Paciente                 | Usuario principal             |
| Administrador            | Usuario administrativo        |
| Familiar/cuidador        | Usuario secundario autorizado |
| Centro de rehabilitación | Stakeholder institucional     |

## 2.4 Mapa de stakeholders

El mapa de stakeholders clasifica a los interesados según su poder, interés y estrategia de gestión, e identifica posibles conflictos para su mitigación.

**Tabla 4**  
*Mapa de stakeholders*

| Stakeholder              | Poder | Interés | Estrategia                                       |
|--------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------|
| Fisioterapeuta           | Alto  | Alto    | Gestionar de cerca.                              |
| Centro de rehabilitación | Alto  | Alto    | Gestionar de cerca.                              |
| Paciente                 | Medio | Alto    | Mantener informado y validar facilidad de uso.   |
| Administrador            | Alto  | Alto    | Coordinar técnicamente.                          |
| Familiar/cuidador        | Bajo  | Medio   | Informar solo con autorización.                  |
| Equipo desarrollador     | Medio | Alto    | Coordinar requisitos, evidencias y trazabilidad. |

**Tabla 5**  
*Matriz Poder-Interés*

| Stakeholder              | Poder | Interés | Estrategia                      |
|--------------------------|-------|---------|---------------------------------|
| Fisioterapeuta           | Alto  | Alto    | Gestionar de cerca.             |
| Paciente                 | Medio | Alto    | Mantener informado.             |
| Administrador            | Alto  | Alto    | Gestionar de cerca              |
| Familiar/cuidador        | Bajo  | Medio   | Informar solo con autorización. |
| Centro de rehabilitación | Alto  | Alto    | Gestionar de cerca              |

**Tabla 6**  
*Conflictos potenciales*

| Stakeholder                               | Posible conflicto                                     | Acción de mitigación                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fisioterapeuta – Paciente                 | Incumplimiento de rutinas.                            | Alertas y seguimiento del progreso.                  |
| Paciente – Familiar                       | Diferencias sobre el acceso a la información clínica. | Permisos y autorización del paciente.                |
| Administrador – Usuarios                  | Restricciones de acceso o permisos.                   | Gestión adecuada de roles.                           |
| Centro de rehabilitación – Fisioterapeuta | Diferencias en reportes o indicadores.                | Estandarizar la información generada por el sistema. |

## 2.5 Entorno operativo

El Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física funcionará en un ecosistema tecnológico distribuido que permite la interacción entre el centro de rehabilitación y el entorno domiciliario del paciente.

El entorno operativo se desglosa en los siguientes componentes fundamentales: Plataforma de acceso y dispositivos: El sistema está diseñado para ejecutarse como una aplicación accesible desde dispositivos correspondientes (computadoras o teléfonos celulares) que permitan al usuario interactuar con la interfaz de manera fluida.

Para el acceso web, se requiere un navegador que permita la visualización de rutinas, reportes y la gestión administrativa de la plataforma.

Dispositivo de captura (Cámara): El entorno debe contar con una cámara (integrada o periférica) funcional, la cual es indispensable para la captura de video en tiempo real.

El correcto funcionamiento del análisis visual está supeditado a condiciones ambientales mínimas de iluminación, distancia y visibilidad del cuerpo del paciente.

Conectividad: Se requiere una conexión a Internet estable para permitir el seguimiento remoto, la transmisión de datos terapéuticos entre el paciente y el fisioterapeuta, y la comunicación con los servicios externos de la infraestructura.

Infraestructura de servidor y procesamiento: El sistema se organiza en torno a una unidad central que actúa como servidor web/API, encargada de procesar las peticiones, gestionar la lógica de negocio y coordinar el intercambio de información entre los actores y los módulos externos.

Módulo de Inteligencia Artificial: El procesamiento de las imágenes para el análisis de movimientos y detección de posturas se delega a un módulo de IA externo especializado en visión por computadora, el cual devuelve los resultados del análisis cinemático al sistema central.

Gestión de datos y evidencias: El entorno operativo incluye una base de datos centralizada para el almacenamiento persistente de la información clínica, terapéutica y los indicadores de progreso (EVA, Borg, capacidad funcional).

Asimismo, el sistema dispone de un esquema de almacenamiento de evidencias para registrar y conservar las pruebas de cumplimiento de las rutinas ejecutadas por el paciente.

Servicios externos de soporte: El sistema interactúa con un servicio de notificaciones externo encargado de distribuir avisos, alertas de dolor elevado y recordatorios de ejercicios a los dispositivos de los usuarios.

Cámara mínima recomendada: 720p.

Navegadores compatibles: Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en versiones actuales. Conexión mínima sugerida: 5 Mbps para seguimiento remoto.

Condiciones ambientales: iluminación frontal, cuerpo visible, distancia suficiente y fondo sin obstáculos.

Servidor/API: encargado de procesar peticiones, usuarios, rutinas, sesiones, reportes y evidencias. Base de datos: almacena usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones, evidencias, consentimientos y reportes.

## 2.6 Suposiciones y dependencias

Esta sección describe los factores externos y las condiciones que se consideran verdaderas para el diseño y éxito del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física, así como los elementos de los cuales depende su operatividad.

**Tabla 7**  
*Suposiciones*

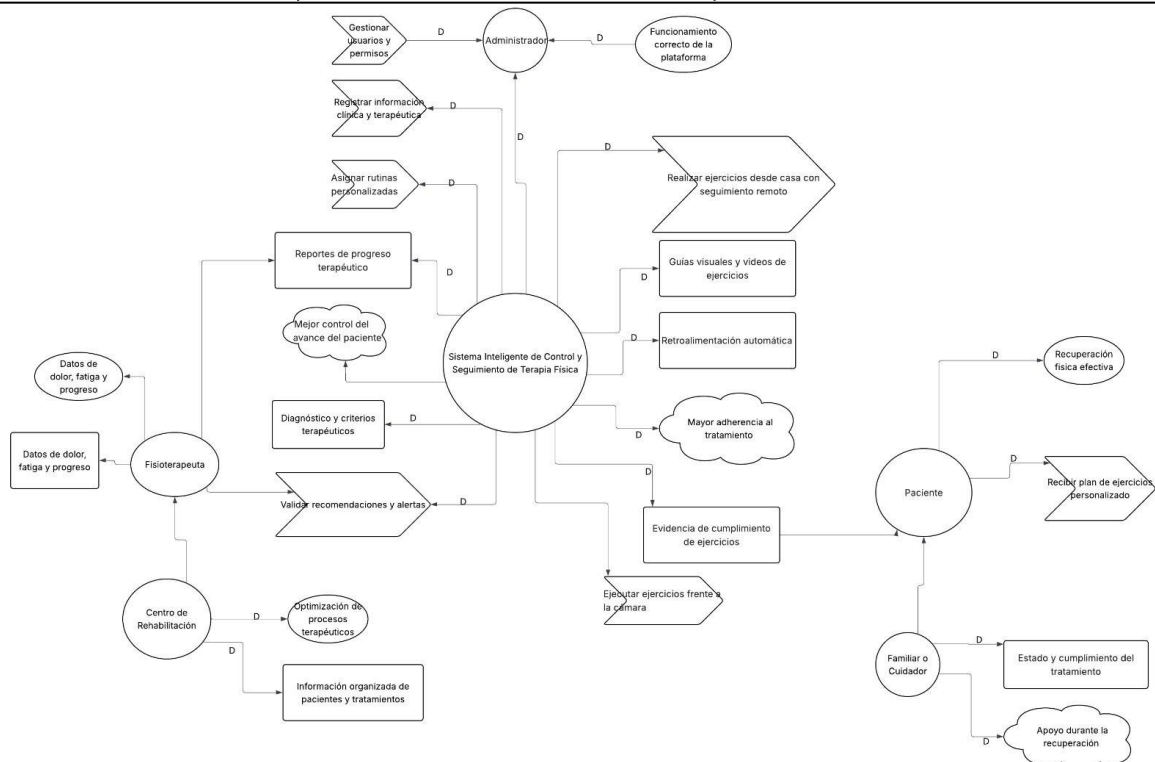
| Código | Suposición                                                                         | Justificación                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SUP-01 | Los pacientes cuentan con una computadora o teléfono celular con cámara funcional. | El seguimiento remoto y el análisis por IA requieren captura visual del movimiento. |

| Código | Suposición                                                                                         | Justificación                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUP-02 | Los usuarios poseen habilidades digitales básicas.                                                 | El sistema será usado por fisioterapeutas, pacientes, administradores y familiares autorizados. |
| SUP-03 | El entorno del paciente tiene iluminación, distancia y visibilidad suficientes.                    | La calidad del análisis de movimiento depende de la correcta captura de imagen.                 |
| SUP-04 | La información clínica y terapéutica ingresada por los usuarios es veraz.                          | Los reportes, alertas y recomendaciones dependen de datos confiables.                           |
| SUP-05 | El fisioterapeuta valida las recomendaciones generadas por la IA.                                  | El sistema es de apoyo y no reemplaza el criterio profesional.                                  |
| SUP-06 | Los participantes autorizan el uso académico de datos, capturas, audio o video cuando corresponda. | Las evidencias del proyecto deben estar respaldadas por consentimiento informado.               |

**Tabla 8**  
*Dependencias*

| Código | Dependencia                                      | Justificación                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEP-01 | Conexión a Internet estable.                     | Permite el seguimiento remoto, sincronización de evidencias y acceso a la plataforma.    |
| DEP-02 | Cámara funcional en el dispositivo del paciente. | Es necesaria para capturar el movimiento durante la ejecución de ejercicios.             |
| DEP-03 | Módulo de Inteligencia Artificial disponible.    | Procesa los frames de video y devuelve resultados sobre postura, repeticiones y errores. |
| DEP-04 | Base de datos centralizada.                      | Almacena usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones, reportes y evidencias.    |
| DEP-05 | Servicio de notificaciones funcional.            | Permite enviar alertas, recordatorios y avisos a pacientes y fisioterapeutas.            |

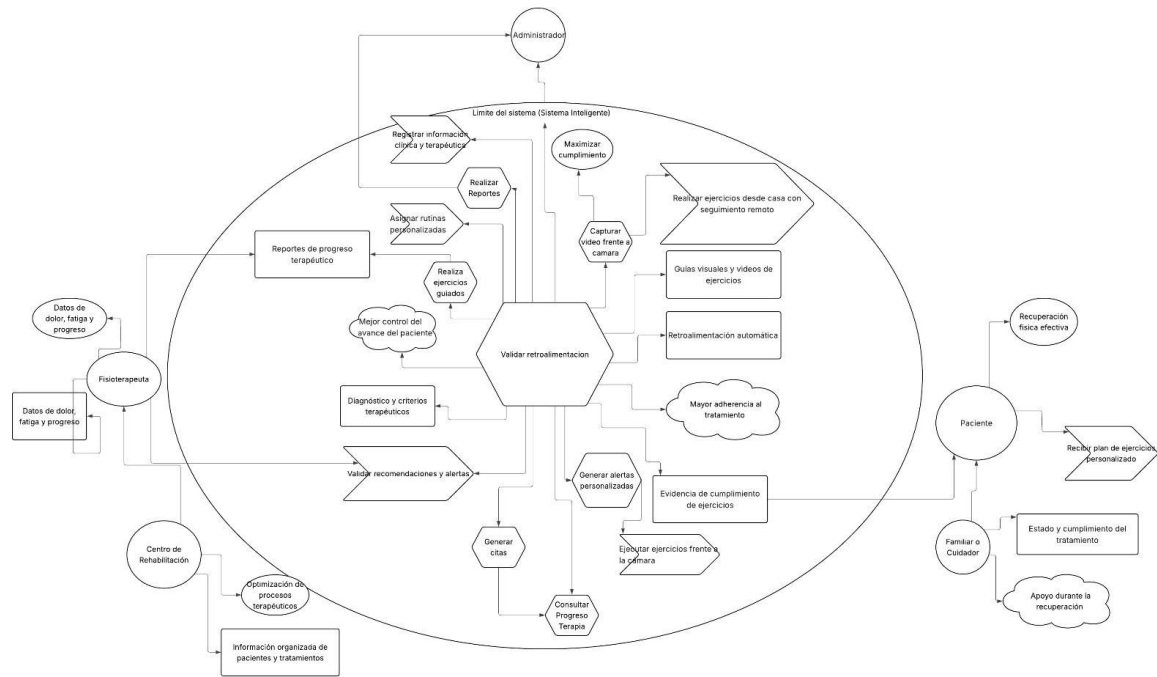
| Código | Dependencia                                                                     | Justificación                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DEP-06 | Consentimientos informados registrados.                                         | El sistema no debe usar cámara, imagen, audio o video sin autorización previa.          |
| DEP-07 | Protocolos clínicos definidos por el fisioterapeuta o centro de rehabilitación. | Las rutinas y criterios de seguimiento dependen de la metodología profesional aplicada. |



## 2.7 Modelado organizacional i\*: dependencia estratégica PFC

**Figura 2**  
*Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)*

El diagrama de Dependencia Estratégica representa las relaciones entre fisioterapeuta, paciente, familiar/cuidador, centro de rehabilitación y sistema. Permite identificar metas como mejorar el seguimiento, registrar evidencias, consultar progreso y apoyar la recuperación física.



**Figura 3**  
*Diagrama de Justificación Estratégica (SR)*

El diagrama de Justificación Estratégica muestra cómo el sistema contribuye internamente a las metas del proceso terapéutico mediante tareas como asignar rutinas, analizar movimiento, generar retroalimentación, registrar evidencias y emitir alertas.

### 3. Requisitos específicos

La presente sección especifica el comportamiento esperado del sistema a nivel de interacción con usuarios, dispositivos y módulos de software. También formaliza los requisitos funcionales derivados de los requisitos crudos de la 1A, define requisitos no funcionales cuantificados bajo el modelo de calidad ISO/IEC 25010 y establece restricciones de diseño necesarias para proteger la seguridad, privacidad y alcance académico del sistema.

De acuerdo con la estructura del ERS/SRS, esta sección cubre: interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño. Los requisitos se redactan de manera verificable, trazable y con criterios de aceptación comprobables.

#### 3.1 Interfaces externas

Las interfaces externas describen la forma en que el sistema se comunica con sus usuarios, dispositivos físicos y componentes de software. Esta sección permite identificar que pantallas se requieren, que información recibe y entrega el sistema, que hardware condiciona su funcionamiento y que módulos de software participan en la solución.

##### 3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contara con interfaces diferenciadas según el rol: fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar/cuidador autorizado. Cada interfaz deberá mostrar únicamente la información y funciones permitidas para el usuario autenticado. Las pantallas descritas a continuación constituyen la base para la elaboración de mockups y para la trazabilidad con los requisitos funcionales.

**Tabla 9**  
*Descripción de pantallas*

| Pantalla                     | Usuario principal  | Datos de entrada                                         | Datos de salida                                                  | RF relacionados                           |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Inicio de sesión             | Todos los usuarios | Correo electrónico, contraseña y rol.                    | Acceso al sistema o mensaje de error por credenciales invalidas. | RF-01, RF-02                              |
| Recuperación de contraseña   | Todos los usuarios | Correo electrónico registrado.                           | Mensaje de confirmación y enlace de recuperación.                | RF-01                                     |
| Dashboard del fisioterapeuta | Fisioterapeuta     | Selección de paciente, filtros por estado y fecha.       | Resumen de pacientes, alertas, cumplimiento y progreso.          | RF-03, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RNF-13 |
| Registro de paciente         | Fisioterapeuta     | Datos generales, contacto, antecedentes y observaciones. | Paciente registrado y ficha clínica inicial creada.              | RF-03, RF-05                              |

| Pantalla                     | Usuario principal         | Datos de entrada                                                      | Datos de salida                                                  | RF relacionados                     |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Evaluación inicial           | Fisioterapeuta            | Motivo de consulta, condición, gravedad, rangos y pruebas.            | Evaluación guardada y asociada al paciente.                      | RF-04, RF-06, RF-07, RF-09, RF-10   |
| Registro de signos vitales   | Fisioterapeuta            | Presión arterial, frecuencia cardíaca y observaciones.                | Signos vitales guardados por fecha y sesión.                     | RF-08                               |
| Registro de dolor y fatiga   | Fisioterapeuta / Paciente | Escala EVA, escala Borg y observaciones.                              | Indicadores de dolor y fatiga disponibles en historial.          | RF-11, RF-12, RF-27                 |
| Catálogo de ejercicios       | Fisioterapeuta            | Nombre, tipo, zona corporal, instrucciones y video guía.              | Ejercicio creado, editado o desactivado.                         | RF-16, RF-18                        |
| Asignación de rutina         | Fisioterapeuta            | Paciente, ejercicios, series, repeticiones, duración e instrucciones. | Rutina terapéutica asignada al paciente.                         | RF-15, RF-17, RF-31                 |
| Panel del paciente           | Paciente                  | Selección de rutina, ejercicio o historial.                           | Rutinas pendientes, guías visuales y progreso general.           | RF-18, RF-19, RF-27                 |
| Ejecución con cámara         | Paciente                  | Permiso de cámara, inicio de ejercicio y movimiento capturado.        | Captura visual enviada al módulo IA para análisis.               | RF-19, RF-20, RF-21, RNF-12, RES-15 |
| Retroalimentación automática | Paciente                  | Resultado del análisis IA y repetición evaluada.                      | Mensaje de corrección, repetición válida o inválida.             | RF-22, RF-23, RF-24, RF-25          |
| Historial de progreso        | Fisioterapeuta            | Paciente y rango de fechas.                                           | Evolución de dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño. | RF-27, RF-30                        |
| Alertas terapéuticas         | Sistema / Fisioterapeuta  | Incumplimiento, dolor elevado, fatiga, error frecuente o riesgo.      | Alerta registrada y visible para seguimiento.                    | RF-28, RF-31, RF-33, RNF-13         |
| Reportes                     | Fisioterapeuta            | Paciente, fechas e indicadores seleccionados.                         | Reporte terapéutico visualizable y exportable.                   | RF-27, RF-30                        |
| Administración de usuarios   | Administrador             | Datos del usuario, rol, estado y permisos.                            | Usuario creado, actualizado, activado o desactivado.             | RF-02                               |

| Pantalla                      | Usuario principal | Datos de entrada                          | Datos de salida                                            | RF relacionados       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Consulta de avance autorizado | Familiar/cuidador | Credenciales y autorización del paciente. | Avance general sin datos clínicos sensibles no autorizados | RF-32, RNF-06, RES-15 |

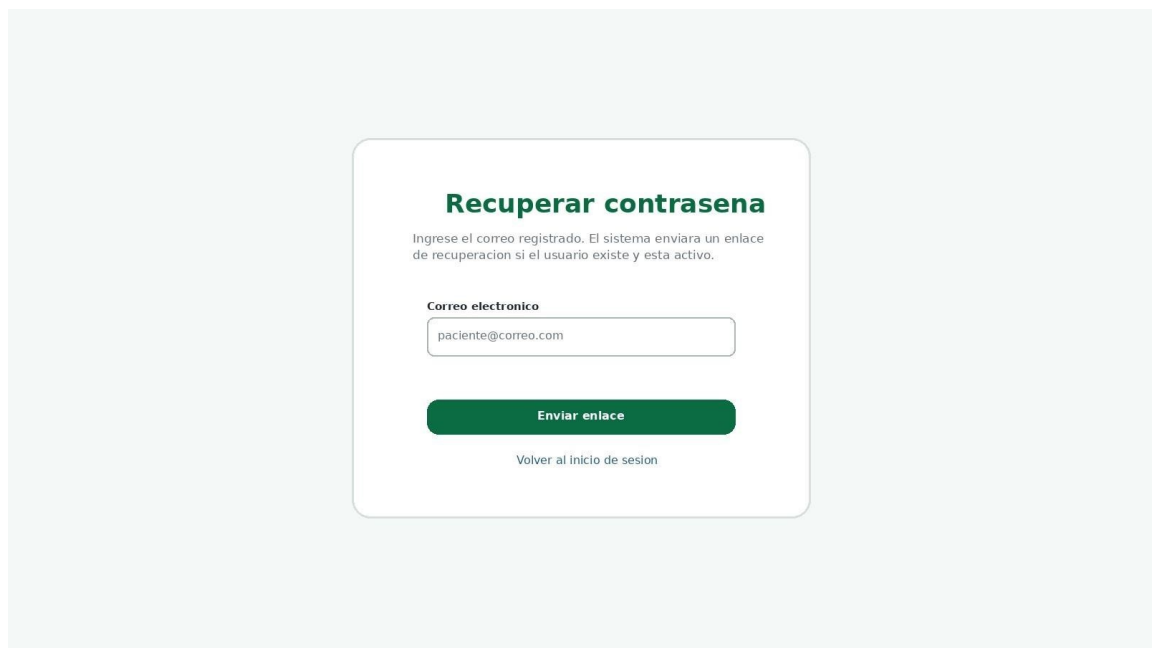
### 3.1.2 Mockups principales del sistema

Los siguientes mockups representan una propuesta visual inicial de las pantallas principales. No corresponden a una versión final implementada, sino a una guía de interfaz para validar el flujo de interacción con los stakeholders.

**Nota sobre el RF-04:** RF-04, correspondiente al registro del motivo de consulta, forma parte del ingreso inicial del paciente; sin embargo, dentro de la propuesta de interfaz se registra en la pantalla de Evaluación inicial para separar los datos generales del paciente de la información clínico-terapéutica. Por esta razón, la pantalla de Registro de paciente se enfoca en datos personales, contacto, antecedentes y observaciones iniciales, mientras que la pantalla de Evaluación inicial incluye motivo de consulta, condición clínica, signos vitales, dolor, fatiga e indicadores iniciales.

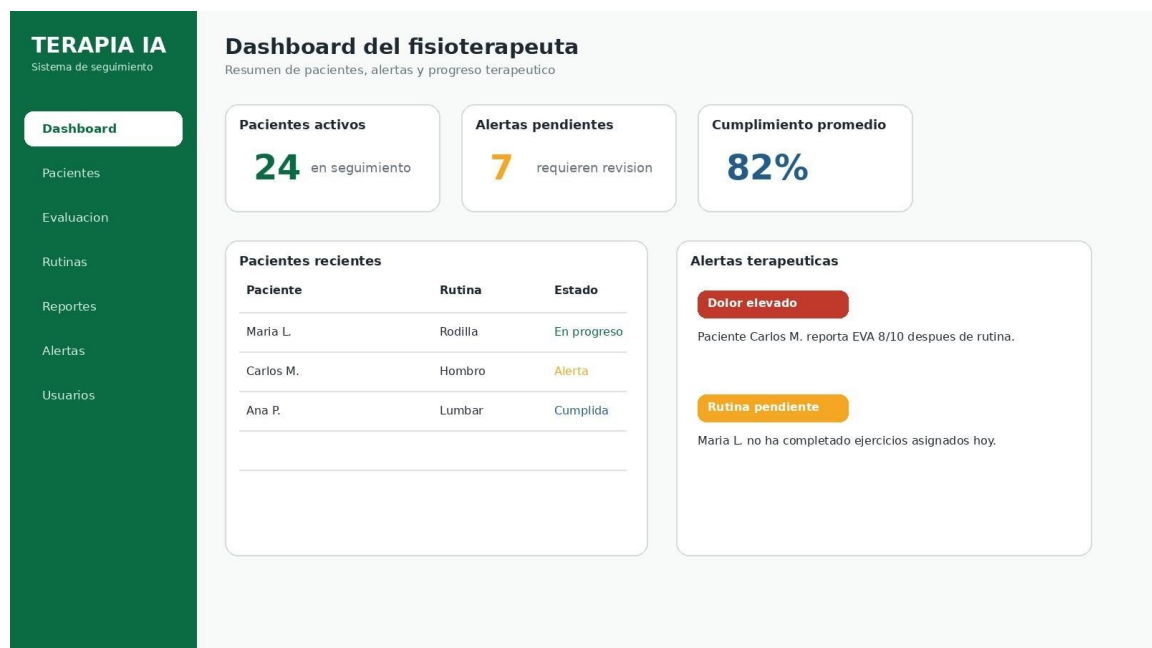
**Figura 4**  
*Mockup de inicio de sesión.*

Permite validar credenciales y seleccionar el acceso según rol. Requisitos relacionados: RF-01, RF-02, RNF-05, RNF-06.



**Figura 5**  
*Mockup de recuperación de contraseña.*

Permite solicitar la recuperación de contraseña mediante correo electrónico. Requisitos relacionados: RF-01, RNF-05.



**Figura 6**  
*Mockup del dashboard del fisioterapeuta.*

Muestra pacientes activos, alertas, cumplimiento y accesos rápidos para el fisioterapeuta. Las alertas pueden visualizarse por estado (Pendiente, Revisada o Atendida). Requisitos relacionados: RF-03, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RNF-13.

**TERAPIA IA**  
Sistema de seguimiento

Dashboard
Pacientes
Evaluacion
Rutinas
Reportes
Alertas
Usuarios

### Registro de paciente

Datos generales y antecedentes relevantes

**Formulario de registro**

Nombres y apellidos

Edad

Sexo

Telefono/contacto

Correo

Cedula/ID

Fecha de nacimiento

Antecedentes clinicos relevantes

Tratamientos previos

Observaciones iniciales

Guardar paciente
Cancelar

**Figura 7**

*Mockup de registro de paciente.*

Permite registrar datos generales, antecedentes y observaciones iniciales del paciente.  
Requisitos relacionados: RF-03, RF-05, RNF-06, RNF-08.

**TERAPIA IA**  
Sistema de seguimiento

Dashboard
Pacientes
Evaluacion
Rutinas
Reportes
Alertas
Usuarios

### Evaluacion inicial

Motivo de consulta, signos vitales e indicadores

**Datos clinicos**

Motivo de consulta

Dolor de rodilla

Condicion clinica

Traumatologica

Nivel de gravedad

Moderado

Rangos de movimiento

Flexion 90 grados

**Signos vitales e indicadores**

Presion arterial

120/80

Frecuencia cardiaca

78 lpm

Dolor EVA

6/10

Fatiga Borg

4/10

Capacidad funcional

Dificultad moderada al subir gradass

Observaciones

Se recomienda iniciar con ejercicios de movilidad y fortalecimiento leve.

Guardar evaluacion

**Figura 8**

*Mockup de evaluación inicial y signos vitales.*

Permite registrar motivo de consulta, condición, signos vitales, dolor, fatiga e indicadores iniciales. Requisitos relacionados: RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13.

29

**TERAPIA IA**  
Sistema de seguimiento

Dashboard  
Pacientes  
Evaluacion  
**Rutinas**  
Reportes  
Alertas  
Usuarios

### Catalogo de ejercicios

Ejercicios disponibles para planes terapeuticos

**Nuevo ejercicio**

**Nombre**

**Tipo**

**Zona corporal**

**Video guia / URL**

**Guardar ejercicio**

**Ejercicios registrados**

| Nombre              | Tipo            | Zona    |
|---------------------|-----------------|---------|
| Elevacion de pierna | Fortalecimiento | Rodilla |
| Estiramiento lumbar | Movilidad       | Lumbar  |
| Isometrico hombro   | Isometrico      | Hombro  |
|                     |                 |         |
|                     |                 |         |
|                     |                 |         |

**Figura 9**  
Mockup del catálogo de ejercicios.

Permite gestionar ejercicios que luego pueden asignarse a rutinas terapéuticas.  
Requisitos relacionados: RF-16, RF-18.

**TERAPIA IA**  
Sistema de seguimiento

Dashboard  
Pacientes  
Evaluacion  
**Rutinas**  
Reportes  
Alertas  
Usuarios

### Asignacion de rutina terapeutica

Series, repeticiones, frecuencia e instrucciones

**Plan terapeutico personalizado**

**Paciente**

**Diagnostico**

**Frecuencia**

| Ejercicio           | Series | Repeticiones | Duracion | Instrucciones      |
|---------------------|--------|--------------|----------|--------------------|
| Elevacion de pierna | 3      | 12           | 10 min   | Lento y controlado |
| Flexion asistida    | 2      | 10           | 8 min    | No forzar dolor    |

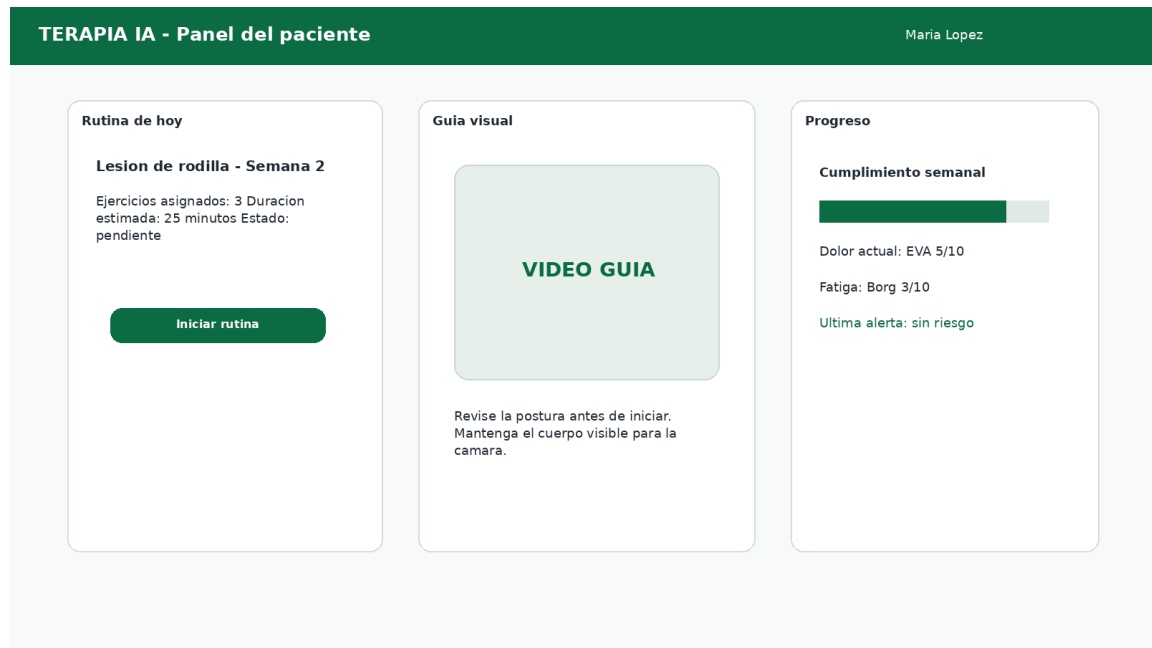
**Indicaciones generales**

**Asignar rutina**

**Cancelar**

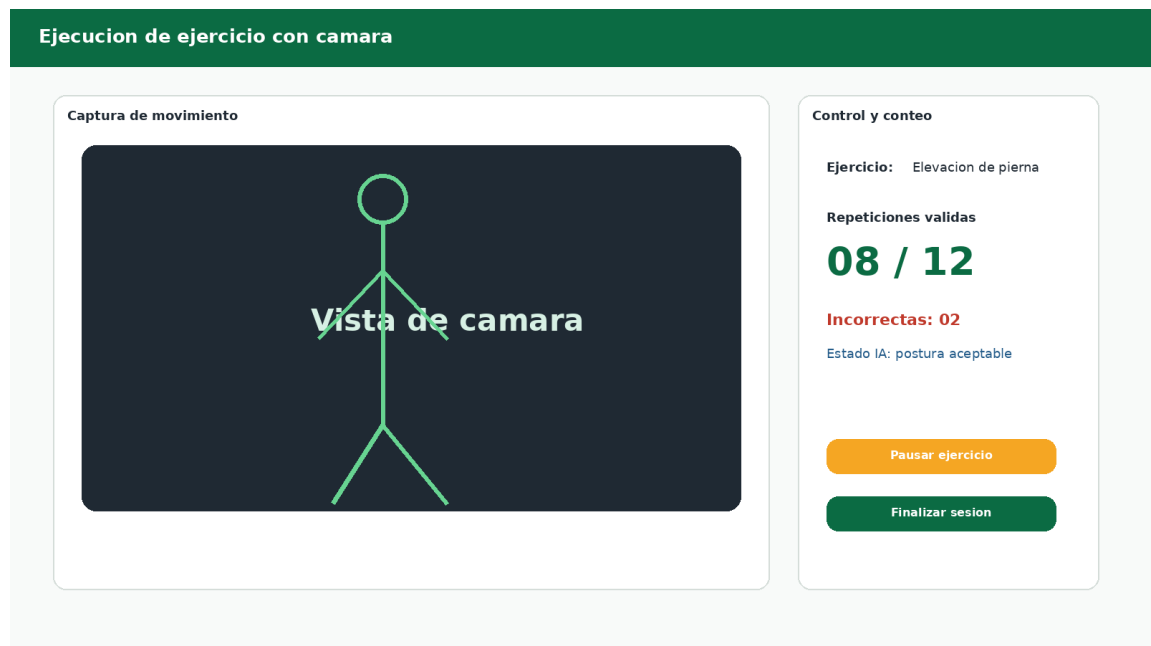
**Figura 10**  
Mockup de asignación de rutina terapéutica.

Permite crear una rutina con ejercicios, series, repeticiones, duración e instrucciones.  
Requisitos relacionados: RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-31.



**Figura 11**  
Mockup del panel del paciente.

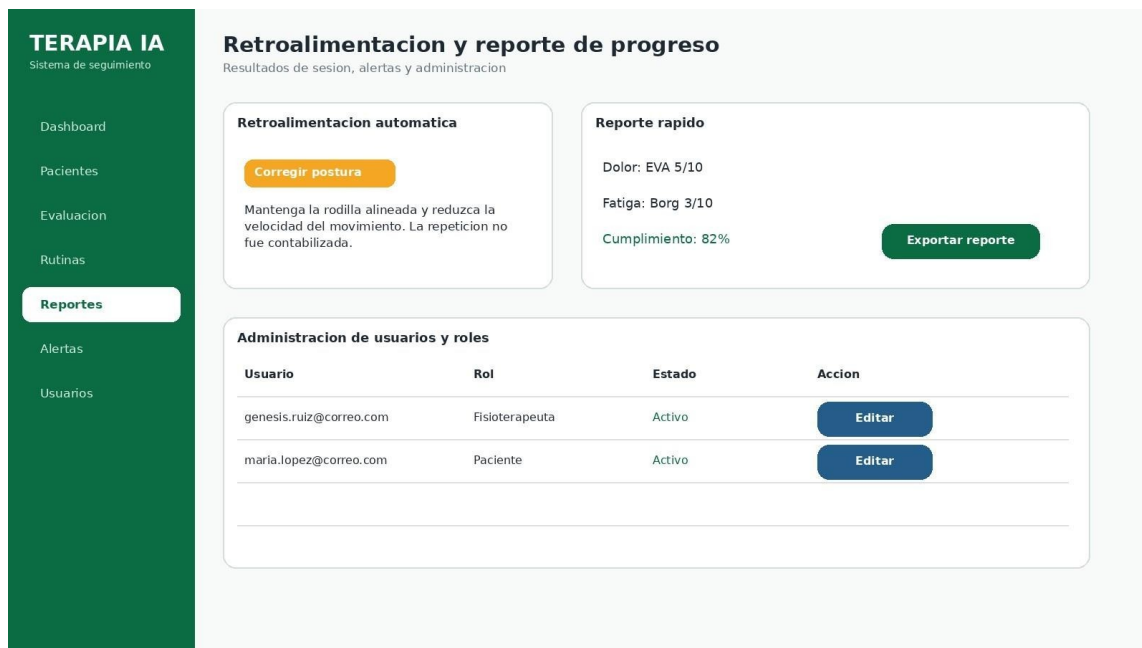
Permite al paciente consultar rutina, guía visual y progreso general. Requisitos relacionados: RF-18, RF-19, RF-27, RF-31.



**Figura 12**  
Mockup de ejecución con cámara e IA.

Permite capturar movimiento, contar repeticiones y mostrar estado del análisis IA.

Requisitos relacionados: RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RNF-03, RNF-04, RNF-12, RES-15.



**Figura 13**  
*Mockup de retroalimentación, reporte y administración.*

La Figura 13 se presenta como un mockup compuesto para representar tres módulos funcionales relacionados con el cierre y control del proceso terapéutico: retroalimentación automática, reporte de progreso y administración de usuarios. En la implementación real, estas funciones no se mostrarán juntas a todos los usuarios; cada módulo será separado y controlado por permisos según el rol. El paciente visualizará únicamente la retroalimentación de su ejercicio, el fisioterapeuta accederá al reporte terapéutico y el administrador gestionará usuarios y roles.

Requisitos relacionados: RF-02, RF-25, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RNF-06, RNF-13.

### 3.1.3 Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos

La siguiente tabla verifica que cada mockup incluido en la sección 3.1 representa una interfaz concreta, tiene un usuario principal definido y se relaciona con requisitos funcionales del sistema. Esta matriz evita que los mockups queden como imágenes aisladas y facilita la trazabilidad interna de la sección.

**Tabla 10***Cobertura de mockups frente a interfaces y requisitos*

| Mockup    | Interfaz representada                                          | Usuario principal                         | RF cubiertos                                                   | Estado                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Figura 4  | Inicio de sesión                                               | Todos los usuarios                        | RF-01, RF-02                                                   | Cubierto                            |
| Figura 5  | Recuperación de contraseña                                     | Todos los usuarios                        | RF-01                                                          | Cubierto                            |
| Figura 6  | Dashboard del fisioterapeuta                                   | Fisioterapeuta                            | RF-03, RF-27, RF-28, RF-30                                     | Cubierto                            |
| Figura 7  | Registro de paciente                                           | Fisioterapeuta                            | RF-03, RF-05                                                   | Cubierto                            |
| Figura 8  | Evaluación inicial y signos vitales                            | Fisioterapeuta                            | RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13  | Cubierto                            |
| Figura 9  | Catálogo de ejercicios                                         | Fisioterapeuta                            | RF-16, RF-18                                                   | Cubierto                            |
| Figura 10 | Asignación de rutina terapéutica                               | Fisioterapeuta                            | RF-15, RF-16, RF-17, RF-31                                     | Cubierto                            |
| Figura 11 | Panel del paciente                                             | Paciente                                  | RF-18, RF-19, RF-27, RF-31                                     | Cubierto                            |
| Figura 12 | Ejecución con cámara e IA                                      | Paciente / Modulo IA                      | RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RES-15 | RF-19, RF-20, RF-21, RNF-12, RES-15 |
| Figura 13 | Mockup compuesto: retroalimentación, reportes y administración | Paciente / Fisioterapeuta / Administrador | RF-02, RF-25, RF-27, RF-28, RF-30, RF-33, RNF-06, RNF-13       | Cubierto con separación por rol     |

**3.1.4 Interfaces de hardware**

Las interfaces de hardware corresponden a los dispositivos físicos que permiten el acceso, captura, procesamiento o almacenamiento de información del sistema. En este proyecto, la cámara es un componente crítico para el seguimiento remoto con visión por computadora.

**Tabla 11**  
*Interfaces de hardware*

| Hardware                       | Uso en el sistema                                                          | Restricción                                                                  | Requisito relacionado      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Cámara web                     | Capturar movimiento del paciente durante la ejecución de ejercicios.       | Requiere buena iluminación, visibilidad corporal y permiso del usuario.      | RF-20, RF-21, RNF-12       |
| Cámara de celular              | Permitir análisis remoto desde dispositivo móvil.                          | Resolución mínima recomendada de 720p y estabilidad del dispositivo.         | RF-20, RNF-09              |
| Computadora del fisioterapeuta | Registrar pacientes, evaluar, asignar rutinas y revisar reportes.          | Debe tener navegador actualizado y conexión estable.                         | RF-03, RF-15, RF-27, RF-30 |
| Celular o laptop del paciente  | Consultar rutinas, ver guías y ejecutar ejercicios con cámara.             | Debe tener cámara, internet y permiso de uso de imagen/audio.                | RF-18, RF-19, RF-20        |
| Servidor de aplicación         | Alojar lógica de negocio, API y servicios principales.                     | Debe estar disponible durante pruebas académicas y proteger accesos.         | RNF-02, RNF-07             |
| Servidor de base de datos      | Almacenar usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones y reportes. | Debe garantizar integridad, confidencialidad y control por roles.            | RNF-06, RNF-08             |
| Almacenamiento de evidencias   | Guardar capturas, resultados, registros y evidencias multimedia.           | Cada evidencia debe tener paciente, fecha, sesión y consentimiento asociado. | RF-26, RNF-12, RES-10      |
| Conexión de red                | Permitir acceso remoto, notificaciones y transferencia de datos.           | La baja estabilidad puede afectar carga de pantallas y análisis remoto.      | RNF-02, RNF-07             |
| Micrófono opcional             | Registrar evidencia de audio cuando aplique a entrevistas o pruebas.       | Solo se usa con autorización; no es obligatorio para ejecutar ejercicios.    | RNF-12                     |

### 3.1.5 Interfaces de software

Las interfaces de software corresponden a módulos internos o servicios externos que intercambian información con el sistema. Su definición permite comprender las dependencias lógicas de la solución y ayuda a relacionar restricciones de seguridad, privacidad y rendimiento.

**Tabla 12**  
*Interfaces de software*

| Software o modulo                  | Propósito                                                           | Datos intercambiados                                                            | Restricción                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegador web                      | Permitir acceso a la plataforma sin instalación local compleja.     | Formularios, rutinas, reportes, alertas y sesiones de usuario.                  | Compatible con Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en versiones actuales. |
| Vacien/API                         | Gestionar reglas de negocio, validaciones y comunicación con datos  | Solicitudes de usuarios, credenciales, registros clínicos, rutinas y reportes.  | Debe aplicar autenticación, autorización y validaciones.                              |
| Base de datos                      | Persistir información clínica, terapéutica y administrativa.        | Usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, indicadores y evidencias.           | Acceso restringido por roles y registro de operaciones.                               |
| Módulo de autenticación            | Controlar identidad, roles, permisos y sesiones.                    | Credenciales, tokens/sesión por inactividad y rol y estado del usuario.         | Debe cerrar sesión por inactividad y bloquear accesos no autorizados.                 |
| Módulo de IA                       | Analizar movimiento del paciente mediante cámara.                   | Frames/video, puntos de movimiento, postura, repeticiones y errores.            | No debe diagnosticar ni sustituir al fisioterapeuta.                                  |
| Librería de visión por computadora | Apoyar detección de postura, movimiento y repeticiones.             | Coordenadas corporales, clasificación del movimiento y puntuación de ejecución. | Depende de iluminación, distancia y visibilidad del cuerpo.                           |
| Servicio de notificaciones         | Enviar recordatorios, alertas y avisos de seguimiento.              | Mensajes, destinatario, fecha, estado y tipo de alerta.                         | No debe exponer datos clínicos                                                        |
|                                    |                                                                     |                                                                                 | sensibles sin autorización.                                                           |
| Repositorio GitHub                 | Gestionar versiones del documento, diagramas, mockups y evidencias. | Archivos, commits, carpetas y control de cambios.                               | Debe mantener estructura organizada y commits verificables.                           |
| Almacenamiento multimedia          | Guardar evidencias de cumplimiento o anexos del proyecto.           | Imágenes, capturas, metadatos y consentimientos.                                | Requiere consentimiento y trazabilidad por paciente/sesión.                           |

### 3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones que el sistema deberá realizar para satisfacer las necesidades de los stakeholders. Cada requisito se presenta con ocho atributos: ID, nombre, descripción, actor principal, fuente/evidencia, prioridad MoSCoW, dependencias y criterio de aceptación. Esta estructura permite que cada requisito sea trazable, verificable y evaluable.

Las fuentes históricas de elicitación se identifican como EV-ENT-01, EV-ENT-02, EV-ENT-03, EV-CUE-01 y EV-CONS-01; la segunda ronda utiliza códigos EV2-\*. Para mantener trazabilidad: EV-ENT-01 se contrasta con EV2-ENT-01 y DOC-01/DOC-02; EV-ENT-02 con EV2-ENT-01 y DOC-03; EV-ENT-03 con EV2-ENT-01 y los walkthrough técnicos; EV-CUE-01 con los resultados actuales del cuestionario; y EV-CONS-01 con los consentimientos inventariados. EV-ENT-04 se elimina por no estar definido como fuente independiente.

#### 3.2.1 Fuentes de evidencia utilizadas para la definición de requisitos funcionales

La siguiente tabla explica el significado de cada código de evidencia utilizado en los requisitos funcionales. Esta aclaración permite que los códigos EV incluidos en la columna Fuente/Evidencia puedan verificarse posteriormente en el Apéndice B y en la matriz de trazabilidad del documento ERS/SRS.

**Tabla 13**  
*Fuentes de evidencia utilizadas*

| Código de evidencia | Descripción                                                                                                                               | Uso dentro de la sección 3                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EV-ENT-01           | Entrevista a fisioterapeuta profesional sobre evaluación, signos vitales, dolor, fatiga, rangos de movimiento y seguimiento del paciente. | Sustenta requisitos de gestión clínica, evaluación inicial, indicadores terapéuticos y progreso.                 |
| EV-ENT-02           | Entrevista enfocada en ejercicios terapéuticos, planes personalizados, movilidad, fuerza, resistencia y cumplimiento de rutinas.          | Sustenta requisitos relacionados con plan terapéutico, catálogo de ejercicios, asignación de rutinas y reportes. |
| EV-ENT-03           | Entrevista enfocada en seguimiento remoto, cámara, postura, repeticiones, IA, recordatorios y alertas.                                    | Sustenta requisitos del módulo de cámara, análisis IA, repeticiones, retroalimentación, alertas y recordatorios. |
|                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
| EV-CUE-01           | Guía/cuestionario de entrevista aplicado durante la elicitación de requisitos.                                                            | Sustenta requisitos generales derivados del instrumento de entrevista.                                           |

| Código de evidencia | Descripción                                                                                             | Uso dentro de la sección 3                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EV-CONS-01          | Consentimientos informados firmados por participantes y autorización de uso de imagen/audio/evidencias. | Sustenta requisitos y restricciones relacionados con privacidad, consentimiento, cámara y acceso autorizado. |

La siguiente matriz resume todos los requisitos funcionales. Después de esta matriz se presentan las fichas completas de cada RF con la plantilla de ocho atributos.

**Tabla 14**  
*Requisitos funcionales con 8 atributos*

| ID    | Nombre                                 | Actor principal           | Fuente/Evidencia     | Prioridad | Dependencias clave                         |
|-------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------|
| RF-01 | Autenticar usuarios                    | Usuario                   | EV-CUE-01            | Must      | Usuario registrado y activo; rol asignado. |
| RF-02 | Gestionar roles y permisos             | Administrador             | EV-CUE-01            | Must      | RF-01                                      |
| RF-03 | Registrar datos generales del paciente | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01            | Must      | RF-01                                      |
| RF-04 | Registrar motivo de consulta           | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01            | Must      | RF-03                                      |
| RF-05 | Registrar antecedentes terapeuticos    | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01            | Should    | RF-03                                      |
| RF-06 | Clasificar condición clínica           | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01            | Must      | RF-03                                      |
| RF-07 | Clasificar nivel de gravedad           | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01            | Must      | RF-03, RF-06                               |
| RF-08 | Registrar signos vitales               | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01            | Must      | RF-03                                      |
| RF-09 | Registrar rangos de movimiento         | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01            | Must      | RF-03                                      |
| RF-10 | Registrar pruebas terapéuticas         | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01            | Should    | RF-03                                      |
| RF-11 | Registrar nivel de dolor               | Fisioterapeuta / Paciente | EV-ENT-01            | Must      | RF-03                                      |
| RF-12 | Registrar nivel de fatiga              | Fisioterapeuta / Paciente | EV-ENT-01            | Must      | RF-03                                      |
| RF-13 | Registrar capacidad funcional          | Fisioterapeuta            | EV-ENT-01, EV-ENT-02 | Should    | RF-03                                      |

| ID    | Nombre                                 | Actor principal | Fuente/Evidencia      | Prioridad | Dependencias clave  |
|-------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| RF-14 | Registrar observaciones por sesión     | Fisioterapeuta  | EV-ENT-01             | Should    | RF-03               |
| RF-15 | Crear plan terapéutico personalizado   | Fisioterapeuta  | EV-ENT-02             | Must      | RF-03, RF-06, RF-07 |
| RF-16 | Gestionar catálogo de ejercicios       | Fisioterapeuta  | EV-ENT-02             | Must      | RF-01               |
| RF-17 | Asignar rutina terapéutica             | Fisioterapeuta  | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | Must      | RF-15, RF-16        |
| RF-18 | Mostrar guías visuales                 | Paciente        | EV-ENT-03             | Must      | RF-17               |
| RF-19 | Iniciar sesión remota de ejercicios    | Paciente        | EV-ENT-03             | Must      | RF-17, RF-18        |
| RF-20 | Capturar movimiento con cámara         | Paciente        | EV-ENT-03, EV-CONS-01 | Must      | RF-19, RNF-12       |
| RF-21 | Analizar movimiento del paciente       | Modulo IA       | EV-ENT-03             | Must      | RF-20               |
| RF-22 | Detectar errores de postura            | Modulo IA       | EV-ENT-03             | Must      | RF-21               |
| RF-23 | Contar repeticiones correctas          | Modulo IA       | EV-ENT-03             | Must      | RF-21               |
| RF-24 | Rechazar repeticiones incorrectas      | Modulo IA       | EV-ENT-03             | Must      | RF-21, RF-22        |
| RF-25 | Generar retroalimentación automática   | Sistema         | EV-ENT-01, EV-ENT-03  | Should    | RF-22, RF-24        |
| RF-26 | Registrar evidencia de cumplimiento    | Sistema         | EV-ENT-03             | Must      | RF-19, RF-23        |
| RF-27 | Visualizar progreso terapéutico        | Fisioterapeuta  | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | Must      | RF-11, RF-12, RF-26 |
| RF-28 | Generar alertas terapéuticas           | Sistema         | EV-ENT-03             | Should    | RF-26, RF-27        |
| RF-29 | Generar recomendaciones de seguimiento | Sistema         | EV-ENT-03             | Could     | RF-21, RF-27, RF-28 |
| RF-30 | Generar reportes del tratamiento       | Fisioterapeuta  | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | Should    | RF-27               |

| ID    | Nombre                           | Actor principal   | Fuente/Evidencia | Prioridad | Dependencias clave   |
|-------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------|
| RF-31 | Enviar recordatorios automáticos | Sistema           | EV-ENT-03        | Should    | RF-17                |
| RF-32 | Consultar avance autorizado      | Familiar/cuidador | EV-CONS-01       | Could     | RF-02, RF-27, RNF-06 |

### 3.2.2 Fichas detalladas de requisitos funcionales

Cada ficha conserva la plantilla de ocho atributos: ID, nombre, descripción, actor principal, fuente/evidencia, prioridad MoSCoW, dependencias y criterio de aceptación. Este formato facilita la revisión por rubrica y la trazabilidad posterior con casos de uso y evidencias.

**Tabla 15**  
*RF-01. Autenticar usuarios*

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-01                                                                                                                                                 |
| Nombre                 | Autenticar usuarios                                                                                                                                   |
| Descripción            | El sistema deberá permitir el inicio de sesión de fisioterapeutas, pacientes, administradores y familiares autorizados mediante credenciales validas. |
| Actor principal        | Usuario                                                                                                                                               |
| Fuente/Evidencia       | EV-CUE-01                                                                                                                                             |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                                                                  |
| Dependencias           | Usuario registrado y activo; rol asignado.                                                                                                            |
| Criterio de aceptación | El usuario accede solo si ingresa credenciales validas y el sistema carga las funciones correspondientes a su rol.                                    |

**Tabla 16**  
*RF-02. Gestionar roles y permisos*

| Atributo         | Valor                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID               | RF-02                                                                                                                    |
| Nombre           | Gestionar roles y permisos                                                                                               |
| Descripción      | El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar, activar, desactivar usuarios y asignar permisos según rol. |
| Actor principal  | Administrador                                                                                                            |
| Fuente/Evidencia | EV-CUE-01                                                                                                                |

| Atributo               | Valor                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                          |
| Dependencias           | RF-01                                                                                                         |
| Criterio de aceptación | El administrador puede asignar roles y el sistema bloquea funciones no autorizadas para cada tipo de usuario. |

**Tabla 17**

*RF-03. Registrar datos generales del paciente*

| Atributo               | Valor                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-03                                                                                                                      |
| Nombre                 | Registrar datos generales del paciente                                                                                     |
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar nombres, edad, sexo, contacto, identificación y antecedentes relevantes del paciente. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                                             |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                                                  |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                                       |
| Dependencias           | RF-01                                                                                                                      |
| Criterio de aceptación | El paciente queda guardado cuando los campos obligatorios están completos y se puede consultar su ficha.                   |

**Tabla 18**

*RF-04. Registrar motivo de consulta*

| Atributo               | Valor                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-04                                                                                                   |
| Nombre                 | Registrar motivo de consulta                                                                            |
| Descripción            | El sistema deberá permitir documentar la razón principal por la cual el paciente inicia terapia física. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                          |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                               |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                    |
| Dependencias           | RF-03                                                                                                   |
| Criterio de aceptación | El motivo de consulta queda asociado al paciente y visible en la evaluación inicial.                    |

**Tabla 19**  
*RF-05. Registrar antecedentes terapéuticos*

| Atributo               | Valor                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-05                                                                                                                    |
| Nombre                 | Registrar antecedentes terapéuticos                                                                                      |
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar tratamientos previos, lesiones anteriores y tiempo de evolución del dolor o lesión. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                                           |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                                                |
| Prioridad MoSCoW       | Should                                                                                                                   |
| Dependencias           | RF-03                                                                                                                    |
| Criterio de aceptación | Los antecedentes quedan guardados en la ficha del paciente y pueden actualizarse por el fisioterapeuta.                  |

**Tabla 20**  
*RF-06. Clasificar condición clínica*

| Atributo               | Valor                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-06                                                                                                                                            |
| Nombre                 | Clasificar condición clínica                                                                                                                     |
| Descripción            | El sistema deberá permitir clasificar al paciente según condición traumatológica, neurológica, geriátrica u otra definida por el fisioterapeuta. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                                                                   |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                                                                        |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                                                             |
| Dependencias           | RF-03                                                                                                                                            |
| Criterio de aceptación | La condición clínica queda registrada y se muestra en la ficha de evaluación.                                                                    |

**Tabla 21**  
*RF-07. Clasificar nivel de gravedad*

| Atributo | Valor                        |
|----------|------------------------------|
| ID       | RF-07                        |
| Nombre   | Clasificar nivel de gravedad |

| Atributo               | Valor                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar el nivel de gravedad del caso según criterio profesional.   |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                   |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                        |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                             |
| Dependencias           | RF-03, RF-06                                                                                     |
| Criterio de aceptación | El nivel de gravedad se guarda como leve, moderado o grave y queda asociado al plan terapéutico. |

**Tabla 22**  
*RF-08. Registrar signos vitales*

| Atributo               | Valor                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-08                                                                                        |
| Nombre                 | Registrar signos vitales                                                                     |
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar signos vitales antes de una sesión terapéutica.         |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                               |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                    |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                         |
| Dependencias           | RF-03                                                                                        |
| Criterio de aceptación | Los signos vitales se guardan con fecha, hora y responsable, y se muestran en la evaluación. |

**Tabla 23**  
*RF-09. Registrar rangos de movimiento*

| Atributo         | Valor                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ID               | RF-09                                                                                |
| Nombre           | Registrar rangos de movimiento                                                       |
| Descripción      | El sistema deberá permitir registrar mediciones de movilidad articular del paciente. |
| Actor principal  | Fisioterapeuta                                                                       |
| Fuente/Evidencia | EV-ENT-01                                                                            |

| Atributo               | Valor                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                 |
| Dependencias           | RF-03                                                                                |
| Criterio de aceptación | Los rangos de movimiento se guardan por sesión y pueden compararse cronológicamente. |

**Tabla 24**  
*RF-10. Registrar pruebas terapéuticas*

| Atributo               | Valor                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-10                                                                                                                    |
| Nombre                 | Registrar pruebas terapéuticas                                                                                           |
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar resultados de pruebas ortopédicas o funcionales aplicadas en la evaluación inicial. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                                           |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                                                |
| Prioridad MoSCoW       | Should                                                                                                                   |
| Dependencias           | RF-03                                                                                                                    |
| Criterio de aceptación | Las pruebas quedan asociadas a la evaluación del paciente y pueden consultarse posteriormente.                           |

**Tabla 25**  
*RF-11. Registrar nivel de dolor*

| Atributo               | Valor                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-11                                                                                                           |
| Nombre                 | Registrar nivel de dolor                                                                                        |
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar el nivel de dolor del paciente mediante escala EVA u otra escala definida. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta / Paciente                                                                                       |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                                       |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                            |
| Dependencias           | RF-03                                                                                                           |
| Criterio de aceptación | El nivel de dolor queda guardado y visible en el historial y graficas de progreso.                              |

**Tabla 26***RF-12. Registrar nivel de fatiga*

| Atributo               | Valor                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-12                                                                                                |
| Nombre                 | Registrar nivel de fatiga                                                                            |
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar el nivel de fatiga mediante escala Borg u otra escala definida. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta / Paciente                                                                            |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                            |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                 |
| Dependencias           | RF-03                                                                                                |
| Criterio de aceptación | La fatiga queda registrada por sesión y puede analizarse junto con dolor y cumplimiento.             |

**Tabla 27***RF-13. Registrar capacidad funcional*

| Atributo               | Valor                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-13                                                                                             |
| Nombre                 | Registrar capacidad funcional                                                                     |
| Descripción            | El sistema deberá permitir registrar la capacidad del paciente para realizar actividades diarias. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                    |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01, EV-ENT-02                                                                              |
| Prioridad MoSCoW       | Should                                                                                            |
| Dependencias           | RF-03                                                                                             |
| Criterio de aceptación | La capacidad funcional queda disponible en el historial del paciente y en reportes.               |

**Tabla 28***RF-14. Registrar observaciones por sesión*

| Atributo | Valor                              |
|----------|------------------------------------|
| ID       | RF-14                              |
| Nombre   | Registrar observaciones por sesión |

| Atributo               | Valor                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción            | El sistema deberá permitir documentar observaciones sobre progreso, dificultades o recomendaciones por sesión. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                                 |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01                                                                                                      |
| Prioridad MoSCoW       | Should                                                                                                         |
| Dependencias           | RF-03                                                                                                          |
| Criterio de aceptación | La observación se guarda con fecha, paciente y fisioterapeuta responsable.                                     |

**Tabla 29**  
*RF-15. Crear plan terapéutico personalizado*

| Atributo               | Valor                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-15                                                                                                                         |
| Nombre                 | Crear plan terapéutico personalizado                                                                                          |
| Descripción            | El sistema deberá permitir crear un plan terapéutico según diagnóstico, condición clínica, gravedad y evolución del paciente. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                                                |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-02                                                                                                                     |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                                          |
| Dependencias           | RF-03, RF-06, RF-07                                                                                                           |
| Criterio de aceptación | El plan queda creado, asociado al paciente y disponible para asignar rutinas.                                                 |

**Tabla 30**  
*RF-16. Gestionar catálogo de ejercicios*

| Atributo         | Valor                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID               | RF-16                                                                                                                                                |
| Nombre           | Gestionar catálogo de ejercicios                                                                                                                     |
| Descripción      | El sistema deberá permitir registrar, editar, consultar o desactivar ejercicios isométricos, aeróbicos, de movilidad, resistencia y fortalecimiento. |
| Actor principal  | Fisioterapeuta                                                                                                                                       |
| Fuente/Evidencia | EV-ENT-02                                                                                                                                            |

| Atributo               | Valor                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                               |
| Dependencias           | RF-01                                                                                              |
| Criterio de aceptación | El ejercicio queda disponible en el catálogo con tipo, descripción, zona corporal e instrucciones. |

**Tabla 31**

*RF-17. Asignar rutina terapéutica*

| Atributo               | Valor                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-17                                                                                                                     |
| Nombre                 | Asignar rutina terapéutica                                                                                                |
| Descripción            | El sistema deberá permitir asignar ejercicios con series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones al paciente. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                                            |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01, EV-ENT-02                                                                                                      |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                                      |
| Dependencias           | RF-15, RF-16                                                                                                              |
| Criterio de aceptación | La rutina asignada aparece en el panel del paciente con ejercicios, series, repeticiones y frecuencia.                    |

**Tabla 32**

*RF-18. Mostrar guías visuales*

| Atributo               | Valor                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-18                                                                                                            |
| Nombre                 | Mostrar guías visuales                                                                                           |
| Descripción            | El sistema deberá permitir al paciente consultar instrucciones, imágenes o videos guía para ejecutar ejercicios. |
| Actor principal        | Paciente                                                                                                         |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                                        |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                             |
| Dependencias           | RF-17                                                                                                            |
| Criterio de aceptación | El paciente visualiza la guía antes de iniciar el ejercicio asignado.                                            |

**Tabla 33***RF-19. Iniciar sesión remota de ejercicios*

| Atributo               | Valor                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-19                                                                                                    |
| Nombre                 | Iniciar sesión remota de ejercicios                                                                      |
| Descripción            | El sistema deberá permitir al paciente iniciar y ejecutar rutinas asignadas desde casa.                  |
| Actor principal        | Paciente                                                                                                 |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                                |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                     |
| Dependencias           | RF-17, RF-18                                                                                             |
| Criterio de aceptación | El paciente inicia una sesión remota asociada a una rutina pendiente y el sistema registra fecha y hora. |

**Tabla 34***RF-20. Capturar movimiento con cámara*

| Atributo               | Valor                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-20                                                                                    |
| Nombre                 | Capturar movimiento con cámara                                                           |
| Descripción            | El sistema deberá permitir activar la cámara para capturar la ejecución del ejercicio.   |
| Actor principal        | Paciente                                                                                 |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03, EV-CONS-01                                                                    |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                     |
| Dependencias           | RF-19, RNF-12                                                                            |
| Criterio de aceptación | La cámara se activa solo con autorización y muestra la captura para iniciar el análisis. |

**Tabla 35***RF-21. Analizar movimiento del paciente*

| Atributo | Valor                            |
|----------|----------------------------------|
| ID       | RF-21                            |
| Nombre   | Analizar movimiento del paciente |

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción            | El sistema deberá analizar mediante IA únicamente los ejercicios del catálogo que estén marcados como compatibles con análisis automático y que tengan un patrón de movimiento configurado.  |
| Actor principal        | Modulo IA                                                                                                                                                                                    |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                                                                                                                    |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                                                                                                         |
| Dependencias           | RF-20                                                                                                                                                                                        |
| Criterio de aceptación | Para un ejercicio compatible con IA, el sistema genera un resultado asociado al ejercicio y a la sesión, indicando al menos si la ejecución evaluada corresponde o no al patrón configurado. |

**Tabla 36**

*RF-22. Detectar errores de postura*

| Atributo               | Valor                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-22                                                                                                        |
| Nombre                 | Detectar errores de postura                                                                                  |
| Descripción            | El sistema deberá permitir identificar errores de postura o movimientos compensatorios durante la ejecución. |
| Actor principal        | Modulo IA                                                                                                    |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                                    |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                         |
| Dependencias           | RF-21                                                                                                        |
| Criterio de aceptación | El sistema marca el error detectado y lo asocia a la repetición o momento de la sesión.                      |

**Tabla 37**

*RF-23. Contar repeticiones correctas*

| Atributo        | Valor                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID              | RF-23                                                                                     |
| Nombre          | Contar repeticiones correctas                                                             |
| Descripción     | El sistema deberá permitir contabilizar únicamente repeticiones realizadas correctamente. |
| Actor principal | Modulo IA                                                                                 |

| Atributo               | Valor                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                               |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                    |
| Dependencias           | RF-21                                                                                   |
| Criterio de aceptación | El contador aumenta solo cuando la repetición cumple el criterio de ejecución correcta. |

**Tabla 38**

*RF-24. Rechazar repeticiones incorrectas*

| Atributo               | Valor                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-24                                                                                           |
| Nombre                 | Rechazar repeticiones incorrectas                                                               |
| Descripción            | El sistema deberá evitar que movimientos mal ejecutados se registren como repeticiones validas. |
| Actor principal        | Modulo IA                                                                                       |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                       |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                            |
| Dependencias           | RF-21, RF-22                                                                                    |
| Criterio de aceptación | La repetición incorrecta no se suma al total valido y queda registrada como observación.        |

**Tabla 39**

*RF-25. Generar retroalimentación automática*

| Atributo         | Valor                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID               | RF-25                                                                                                                                     |
| Nombre           | Generar retroalimentación automática                                                                                                      |
| Descripción      | El sistema deberá mostrar retroalimentación automática cuando detecte un error postural o una repetición incorrecta durante el ejercicio. |
| Actor principal  | Sistema                                                                                                                                   |
| Fuente/Evidencia | EV-ENT-01, EV-ENT-03                                                                                                                      |
| Prioridad MoSCoW | Should                                                                                                                                    |
| Dependencias     | RF-22, RF-24                                                                                                                              |

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio de aceptación | Durante la sesión, el mensaje de retroalimentación incluye como mínimo el nombre del ejercicio, el error detectado y una corrección sugerida; el paciente puede visualizarlo antes de continuar. |

**Tabla 40**

*RF-26. Registrar evidencia de cumplimiento*

| Atributo               | Valor                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-26                                                                                                         |
| Nombre                 | Registrar evidencia de cumplimiento                                                                           |
| Descripción            | El sistema deberá guardar fecha, hora, rutina, ejercicio realizado, repeticiones y evidencia de cumplimiento. |
| Actor principal        | Sistema                                                                                                       |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                                     |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                          |
| Dependencias           | RF-19, RF-23                                                                                                  |
| Criterio de aceptación | La sesión queda registrada en el historial del paciente con resultados y estado de cumplimiento.              |

**Tabla 41**

*RF-27. Visualizar progreso terapéutico*

| Atributo               | Valor                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-27                                                                                                  |
| Nombre                 | Visualizar progreso terapéutico                                                                        |
| Descripción            | El sistema deberá permitir visualizar evolución de dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                         |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01, EV-ENT-02                                                                                   |
| Prioridad MoSCoW       | Must                                                                                                   |
| Dependencias           | RF-11, RF-12, RF-26                                                                                    |
| Criterio de aceptación | El fisioterapeuta visualiza indicadores organizados por paciente, sesión y fecha.                      |

**Tabla 42**  
*RF-28. Generar alertas terapéuticas*

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-28                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                 | Generar alertas terapéuticas                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción            | El sistema deberá generar alertas terapéuticas ante cualquiera de estas condiciones: rutina vencida sin cumplimiento; $EVA \geq 7$ ; Borg CR10 $\geq 7$ ; o repeticiones incorrectas que alcancen el umbral configurado por el fisioterapeuta. |
| Actor principal        | Sistema                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prioridad MoSCoW       | Should                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dependencias           | RF-26, RF-27                                                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de aceptación | La alerta registra paciente, causa, fecha y hora y se muestra al fisioterapeuta para seguimiento.                                                                                                                                              |

**Tabla 43**  
*RF-29. Generar recomendaciones de seguimiento*

| Atributo               | Valor                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-29                                                                                             |
| Nombre                 | Generar recomendaciones de seguimiento                                                            |
| Descripción            | El sistema deberá generar recomendaciones basadas en desempeño, sujetas a validación profesional. |
| Actor principal        | Sistema                                                                                           |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                         |
| Prioridad MoSCoW       | Could                                                                                             |
| Dependencias           | RF-21, RF-27, RF-28                                                                               |
| Criterio de aceptación | La recomendación se muestra como apoyo y contiene advertencia de validación profesional.          |

**Tabla 44**  
*RF-30. Generar reportes del tratamiento*

| Atributo | Valor |
|----------|-------|
| ID       | RF-30 |

| Atributo               | Valor                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                 | Generar reportes del tratamiento                                                                       |
| Descripción            | El sistema deberá permitir generar reportes con indicadores, cumplimiento, observaciones y alertas.    |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                         |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-01, EV-ENT-02                                                                                   |
| Prioridad MoSCoW       | Should                                                                                                 |
| Dependencias           | RF-27                                                                                                  |
| Criterio de aceptación | El reporte puede visualizarse y exportarse con datos de paciente, periodo e indicadores seleccionados. |

**Tabla 45**

*RF-31. Enviar recordatorios automáticos*

| Atributo               | Valor                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-31                                                                                             |
| Nombre                 | Enviar recordatorios automáticos                                                                  |
| Descripción            | El sistema deberá enviar recordatorios automáticos al paciente sobre rutinas pendientes.          |
| Actor principal        | Sistema                                                                                           |
| Fuente/Evidencia       | EV-ENT-03                                                                                         |
| Prioridad MoSCoW       | Should                                                                                            |
| Dependencias           | RF-17                                                                                             |
| Criterio de aceptación | El paciente recibe una notificación cuando existe una rutina pendiente según frecuencia asignada. |

**Tabla 46**

*RF-32. Consultar avance autorizado*

| Atributo         | Valor                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID               | RF-32                                                                                                     |
| Nombre           | Consultar avance autorizado                                                                               |
| Descripción      | El sistema deberá permitir que un familiar o cuidador autorizado consulte el avance general del paciente. |
| Actor principal  | Familiar/cuidador                                                                                         |
| Fuente/Evidencia | EV-CONS-01                                                                                                |

| Atributo               | Valor                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prioridad MoSCoW       | Could                                                                                                 |
| Dependencias           | RF-02, RF-27, RNF-06                                                                                  |
| Criterio de aceptación | El familiar solo accede si existe autorización registrada y visualiza un resumen limitado del avance. |

**Tabla 47**

*RF-33. Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas*

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                     | RF-33                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre                 | Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción            | El sistema deberá permitir al fisioterapeuta gestionar el estado de cada alerta terapéutica como Pendiente, Revisada o Atendida. Mientras permanezca Pendiente, la alerta conservará paciente, causa, fecha y hora y continuará visible en el seguimiento del paciente. |
| Actor principal        | Fisioterapeuta                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fuente/<br>Evidencia   | RFC-01 / CCB PE4                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prioridad MoSCoW       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dependencias           | RF-28, RF-27                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Criterio de aceptación | Al cambiar el estado de una alerta, el sistema guarda el nuevo estado y la fecha del cambio. Las alertas Pendientes permanecen visibles hasta que el fisioterapeuta las marque como Revisadas o Atendidas.                                                              |

### 3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen condiciones de calidad que el sistema deberá cumplir. Se clasifican tomando como referencia el modelo ISO/IEC 25010, que organiza la calidad del producto de software en características como adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, confiabilidad, seguridad y mantenibilidad. Cada RNF incluye una métrica cuantificable y un método de verificación para evitar redacciones ambiguas.

**Tabla 48**  
*Requisitos no funcionales cuantificados*

| ID     | Categoría ISO/IEC 25010             | Descripción                                                                                            | Métrica cuantificable                                                                                                                                                                                         | Método de verificación                                                                                                              | Prioridad |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-01 | Usabilidad / Interaction capability | El sistema deberá ser fácil de usar para fisioterapeutas y pacientes con baja experiencia tecnológica. | En una muestra mínima de 10 usuarios, compuesta por al menos 3 fisioterapeutas y 7 pacientes o expacientes, al menos el 90% completará el inicio de sesión y la consulta de rutina en un máximo de 3 minutos. | Prueba con usuarios, cronómetro y registro de errores; documentar tamaño de muestra, perfil de cada participante y tiempo obtenido. | Must      |
|        |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |           |
|        |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |           |
|        |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |           |
|        |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |           |
|        |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |           |
|        |                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |           |
| RNF-02 | Eficiencia de desempeño             | Las pantallas principales deberán cargar rápidamente con conexión estable.                             | Tiempo de carga máximo de 2 segundos para login, dashboard, ficha de paciente y rutina.                                                                                                                       | Prueba de rendimiento en navegador con 10 ejecuciones por pantalla.                                                                 | Must      |

| ID     | Categoría ISO/IEC 25010              | Descripción                                                                                    | Métrica cuantificable                                                                                                                                                                                 | Método de verificación                                                                                                  | Prioridad |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-03 | Eficiencia de desempeño / IA         | El módulo de cámara deberá procesar la ejecución del ejercicio en tiempo aceptable.            | Procesamiento mínimo de 15 FPS con cámara 720p, iluminación controlada y un equipo de referencia cuya CPU, RAM, GPU (si aplica), sistema operativo y navegador queden registrados antes de la prueba. | Prueba técnica con cámara; registrar el entorno de hardware/software y medir FPS en 10 ejecuciones del mismo escenario. | Should    |
|        |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |           |
|        |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |           |
|        |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |           |
|        |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |           |
|        |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |           |
|        |                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |           |
| RNF-04 | Fiabilidad / Precisión del prototipo | El conteo automático de repeticiones deberá tener precisión aceptable para pruebas académicas. | Precisión mínima del 85% comparando conteo del sistema contra conteo manual del evaluador.                                                                                                            | Prueba controlada con al menos 20 repeticiones por ejercicio seleccionado.                                              | Should    |
| RNF-05 | Seguridad                            | El sistema deberá proteger sesiones de usuario y reducir accesos indebidos.                    | Cierre automático de sesión tras 15 minutos de inactividad.                                                                                                                                           | Prueba de inactividad con usuarios de distintos roles.                                                                  | Must      |
| RNF-06 | Seguridad / Confidencialidad         | Los datos clínicos y evidencias solo podrán ser vistos por usuarios autorizados.               | 100% de funciones sensibles restringidas por rol según matriz de permisos.                                                                                                                            | Prueba de acceso con fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar.                                                | Must      |

| ID     | Categoría<br>ISO/IEC 25010     | Descripción                                                                                                       | Métrica<br>cuantificable                                                                                                                                                                  | Método de<br>verificación                                                                                                                   | Prioridad |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-07 | Fiabilidad /<br>Disponibilidad | El sistema deberá estar disponible durante las pruebas académicas planificadas.                                   | Disponibilidad mínima del 95% en cada ventana de prueba declarada previamente en el plan de pruebas. La ventana debe registrar hora de inicio, hora de fin y minutos de indisponibilidad. | Calcular disponibilidad = (minutos planificados - minutos indisponibles) / minutos planificados × 100, con registro de accesos programados. | Should    |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
| RNF-08 | Integridad                     | El sistema deberá conservar la información guardada correctamente.                                                | 0 pérdidas de datos después de guardar formularios confirmados de paciente, evaluación o rutina.                                                                                          | Pruebas de guardar, cerrar sesión, reabrir y consultar datos.                                                                               | Must      |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|        |                                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
| RNF-09 | Compatibilidad                 | El sistema deberá funcionar en los navegadores declarados como compatibles y en dispositivos con cámara adecuada. | Compatibilidad verificada en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en versiones actuales; cámara mínima recomendada 720p.                                                       | Pruebas en los tres navegadores y en al menos dos dispositivos con cámara.                                                                  | Should    |

| ID     | Categoría<br>ISO/IEC 25010  | Descripción                                                                                       | Métrica<br>cuantificable                                                                                                                                                                                     | Método de<br>verificación                                                                               | Prioridad |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-10 | Mantenibilidad              | El código y la documentación deberán estar organizados por módulos.                               | 100% de los módulos principales documentados: autenticación y roles; gestión clínica del paciente; planes y rutinas; sesión remota y cámara; análisis IA; seguimiento, alertas y reportes; y administración. | Revisión del repositorio, estructura de carpetas y README contra la lista de siete módulos principales. | Should    |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
| RNF-11 | Accesibilidad               | Las pantallas deberán ser comprensibles y legibles para usuarios no técnicos.                     | 100% de las pantallas principales con textos legibles, botones identificables y relación de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal.                                                                     | Revisión de interfaz y lista de verificación visual con medición de contraste.                          | Should    |
| RNF-12 | Privacidad / Consentimiento | El sistema no deberá activar cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento informado. | 100% de sesiones con cámara requieren autorización previa antes de capturar imagen, audio o video.                                                                                                           | Prueba del flujo de consentimiento o y revisión de permisos.                                            | Must      |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |
|        |                             |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |           |

| ID     | Categoría ISO/IEC 25010 | Descripción                                                                      | Métrica cuantificable                                                                                                                                                                                                                           | Método de verificación                                                                                     | Prioridad |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RNF-13 | Eficiencia de desempeño | El sistema deberá registrar y visualizar oportunamente las alertas terapéuticas. | En un entorno de prueba documentado y con conexión estable, al guardar una sesión que cumpla una condición de alerta, la alerta quedará registrada y visible para el fisioterapeuta en un máximo de 2 segundos en al menos 9 de 10 ejecuciones. | Prueba de rendimiento con 10 ejecuciones; registrar navegador, equipo, conexión y condiciones del entorno. | Should    |

En el requisito RNF-12, este requisito se verifica mediante los formularios de consentimiento informado del Apéndice y el índice multimedia del Apéndice. Cada evidencia de imagen, debe estar asociada a un consentimiento firmado y a un participante autorizado.

Para RNF-13, el tiempo se medirá desde el guardado de la sesión que cumple una condición de alerta hasta que la alerta quede registrada y visible en el dashboard del fisioterapeuta. El equipo documentará el entorno de prueba para asegurar reproducibilidad.

### 3.4 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño establecen límites técnicos, éticos, operativos y de privacidad que deben respetarse durante el desarrollo y uso del sistema. Estas restricciones son necesarias porque el sistema maneja información de salud, utiliza cámara para seguimiento remoto y contiene componentes de IA que no deben interpretarse como diagnóstico médico.

**Tabla 49**  
*Restricciones de diseño*

| ID     | Restricción                                                           | Justificación                                                           | Impacto                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| RES-01 | El sistema no reemplazara el criterio profesional del fisioterapeuta. | La IA funciona como apoyo al seguimiento, no como profesional de salud. | Las recomendaciones siempre deberán ser validadas por el fisioterapeuta. |
| RES-02 | El análisis por cámara requiere consentimiento informado.             | Se utiliza imagen/video o datos visuales del paciente                   | No se podrá iniciar el módulo de cámara sin autorización previa.         |

| ID     | Restricción                                                                          | Justificación                                                    | Impacto                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RES-03 | El módulo de IA no realizará diagnósticos médicos.                                   | El diagnóstico corresponde al profesional de salud.              | La IA solo evaluará ejecución de ejercicios, postura y repeticiones.       |
| RES-04 | La ejecución remota requerirá cámara funcional.                                      | El análisis visual depende de capturar movimiento.               | Sin cámara solo se podrá consultar la rutina, no usar análisis automático. |
| RES-05 | La versión académica no será considerada dispositivo médico certificado.             | El proyecto se desarrolla con fines académicos.                  | No podrá usarse como sistema clínico certificado o de emergencia.          |
| RES-06 | Los datos clínicos deberán estar protegidos por roles.                               | La información de salud es sensible.                             | Cada usuario accederá solo a funciones y datos permitidos.                 |
| RES-07 | El sistema deberá funcionar desde navegador web moderno.                             | Facilita acceso sin instalación compleja.                        | La compatibilidad se limitará a navegadores actualizados.                  |
| RES-08 | Los reportes deberán incluir advertencia de validación profesional.                  | Evita interpretar resultados automáticos como diagnóstico.       | Todo reporte indicará que es apoyo al seguimiento terapéutico.             |
| RES-09 | La calidad del análisis dependerá de iluminación, distancia y posición del paciente. | La visión por computadora necesita condiciones mínimas.          | El sistema mostrará instrucciones antes de iniciar cámara.                 |
| RES-10 | Las evidencias deberán guardarse con fecha, hora, paciente y usuario responsable.    | Permite trazabilidad del seguimiento terapéutico.                | Cada evidencia quedará asociada a una sesión y puede ser auditada.         |
| RES-11 | El paciente no podrá modificar rutinas asignadas.                                    | La rutina debe ser definida por el fisioterapeuta.               | El paciente solo podrá consultar y ejecutar ejercicios asignados.          |
| RES-12 | El familiar/cuidador solo podrá consultar avance con autorización del paciente.      | Protege privacidad y confidencialidad.                           | El acceso familiar será limitado y controlado por permisos.                |
| RES-13 | El sistema deberá registrar cambios relevantes sobre tratamientos.                   | Permite seguimiento de decisiones y responsabilidad profesional. | Los cambios de rutina guardarán responsable y fecha.                       |

| ID     | Restricción                                                                                                                               | Justificación                                                                                                               | Impacto                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES-14 | Las alertas no sustituirán atención médica urgente.                                                                                       | El sistema no gestiona emergencias médicas.                                                                                 | Ante dolor intenso o riesgo se recomendará contactar al profesional.                                                                                                                                                                                |
| RES-15 | La revocatoria del consentimiento impedirá nuevas capturas, nuevas evidencias y accesos de terceros asociados a la autorización revocada. | La privacidad del paciente requiere que una autorización retirada deje de habilitar nuevos tratamientos de datos o accesos. | El sistema bloqueará nuevas capturas de cámara y nuevas evidencias asociadas, y retirará accesos de terceros dependientes de esa autorización. Las evidencias previas no se eliminarán automáticamente sin un procedimiento institucional definido. |

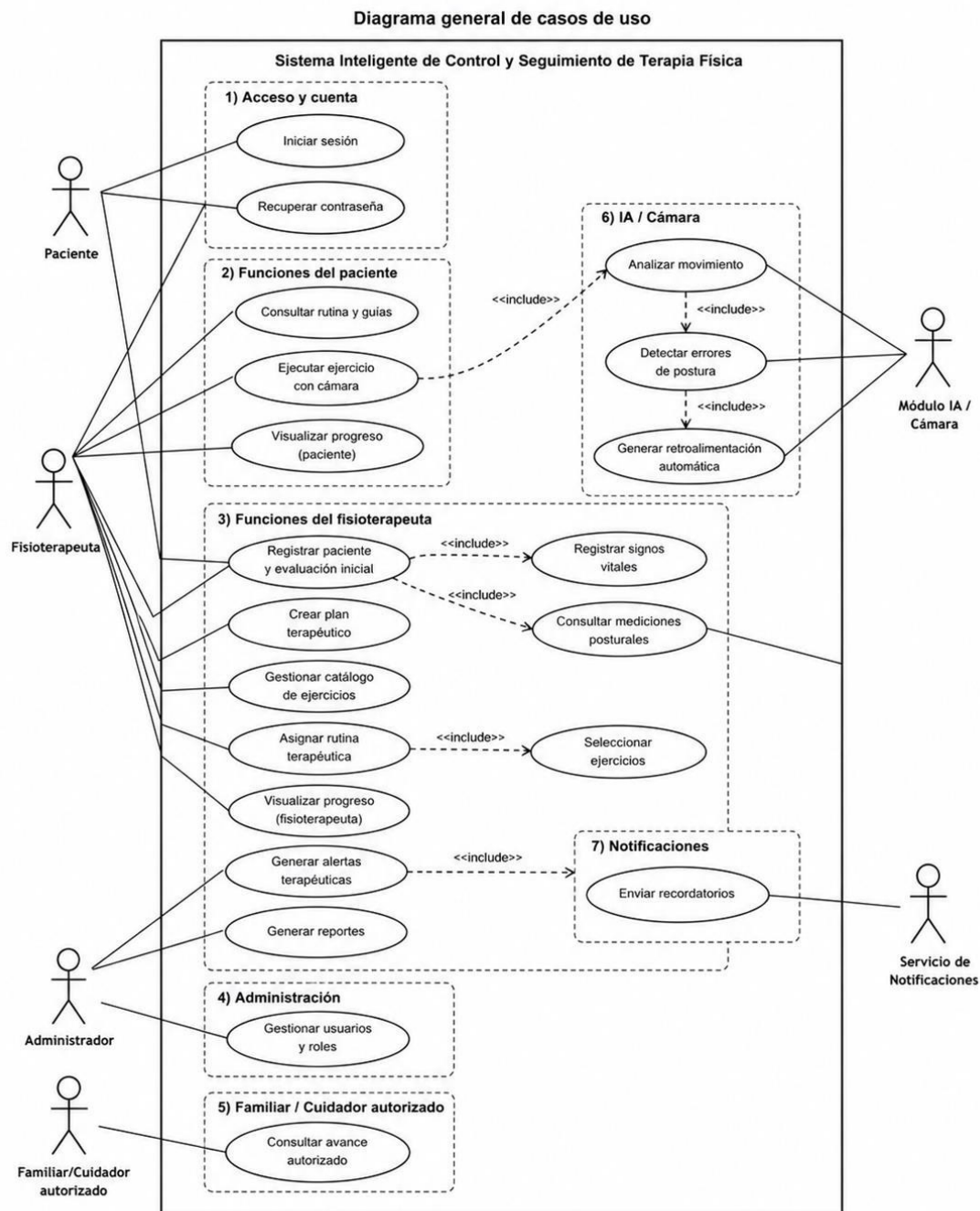
Cambios CCB aplicados (09/08/2026): RFC-01 incorporó RF-33 para gestionar estados de alerta; RFC-02 incorporó RNF-13 para verificar el tiempo de registro y visualización de alertas; RFC-03 incorporó RES-15 para formalizar la revocatoria del consentimiento. Estas modificaciones se reflejan en requisitos, casos de uso, trazabilidad, priorización y modelo conceptual.

#### **4. Modelado del sistema (UML)**

El presente bloque desarrolla el modelado UML del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. El contenido se encuentra alineado con los requisitos funcionales RF-01 a RF-33, los requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-15 y las restricciones RES-01 a RES-15. Asimismo, mantiene coherencia con el diagrama de clases conceptual, la arquitectura lógica, el despliegue, la clasificación de requisitos y la matriz de trazabilidad del documento ERS/SRS final.

##### **3.5 Diagrama general de casos de uso**

El diagrama general de casos de uso representa las interacciones principales entre los actores externos y el sistema. Se identifican como actores principales el fisioterapeuta, el paciente, el administrador y el familiar/cuidador autorizado. También se consideran entidades de soporte como la cámara/dispositivo, el módulo de inteligencia artificial y el servicio de notificaciones, ya que participan en la captura de movimiento, el análisis de ejercicios, la retroalimentación y el envío de avisos.



*Figura 14 Diagrama de Casos de Uso*

Los casos de uso principales modelados son: iniciar sesión, recuperar contraseña, gestionar usuarios y roles, registrar paciente y evaluación inicial, registrar signos vitales, crear plan terapéutico, gestionar catálogo de ejercicios, asignar rutina terapéutica, consultar rutina y guías, ejecutar ejercicio con cámara, analizar movimiento, detectar errores de postura, contar repeticiones correctas, generar retroalimentación automática, enviar recordatorios, visualizar progreso, generar alertas terapéuticas, generar reportes y consultar

avance autorizado. Las relaciones «include» se emplean cuando una funcionalidad requiere necesariamente otra, mientras que las relaciones «extend» representan comportamientos opcionales o condicionales.

**Tabla 50**  
*Actores y responsabilidades del diagrama general.*

| Actor                                           | Descripción                                                                                                   | Casos de uso relacionados                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fisioterapeuta                                  | Profesional responsable del registro clínico, evaluación, planificación, seguimiento y validación de alertas. | CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-07, CU-08 |
| Paciente                                        | Usuario que consulta su rutina, ejecuta ejercicios y visualiza progreso desde su panel personal.              | CU-01, CU-05, CU-06, CU-07               |
| Administrador                                   | Actor encargado de crear usuarios, asignar roles y controlar permisos del sistema.                            | CU-01, Gestión de usuarios y roles       |
| Familiar/Cuidador autorizado                    | Actor con acceso restringido para consultar el avance general del paciente con autorización previa.           | CU-01, Consulta de avance autorizado     |
| Módulo IA / Cámara / Servicio de notificaciones | Entidades de soporte que capturan movimiento, analizan ejecución y emiten avisos.                             | CU-05, CU-06, CU-08                      |

**Tabla 51**  
*Relación de casos de uso con requisitos funcionales.*

| Caso de uso | Nombre                                  | RF relacionados                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CU-01       | Iniciar sesión                          | RF-01, RF-02                                                                       |
| CU-02       | Registrar paciente y evaluación inicial | RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14 |
| CU-03       | Crear plan terapéutico                  | RF-15, RF-16                                                                       |
| CU-04       | Asignar rutina terapéutica              | RF-16, RF-17, RF-18, RF-31                                                         |
| CU-05       | Realizar ejercicio remoto con cámara    | RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26                             |
| CU-06       | Analizar movimiento                     | RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25                                                  |
| CU-07       | Visualizar progreso terapéutico         | RF-27, RF-30, RF-32                                                                |
| CU-08       | Generar alertas y recordatorios         | RF-28, RF-29, RF-31, RF-33                                                         |

### 3.6 Especificación textual de casos de uso detallados

La línea base 2B contiene diez casos de uso detallados, CU-01 a CU-10. Todos emplean una estructura homogénea con objetivo, actores, precondiciones, disparador, postcondiciones, flujo básico, flujos alternos, reglas de negocio, criterios de aceptación y requisitos asociados. Los casos CU-09 y CU-10 se incorporaron en una iteración anterior y se mantienen porque continúan vigentes en la especificación terminal.

**Tabla 52**  
*CU-01. Iniciar sesión.*

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | <b>CU-01</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                        | Iniciar sesión                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objetivo</b>               | <b>Permitir el acceso controlado al sistema según credenciales y rol del usuario.</b>                                                                                                                                                           |
| Actor principal               | Usuario: fisioterapeuta, paciente, administrador o familiar/cuidador autorizado.                                                                                                                                                                |
| Actores secundarios           | Sistema de autenticación y base de datos de usuarios.                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones                | El usuario debe encontrarse previamente registrado y activo en el sistema.                                                                                                                                                                      |
| Disparador                    | El usuario accede a la URL del sistema y visualiza la pantalla de inicio de sesión.                                                                                                                                                             |
| Postcondiciones               | El sistema abre la sesión y muestra las opciones según el rol autenticado.                                                                                                                                                                      |
| Flujo básico                  | 1) El usuario ingresa correo electrónico y contraseña. 2) Selecciona su rol. 3) El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4) El sistema identifica el rol. 5) Se habilita el panel correspondiente al rol autenticado.        |
| Flujos alternos / excepciones | Si las credenciales son incorrectas, el sistema niega el acceso y muestra un mensaje de error. Si la cuenta está inactiva, bloquea el acceso e informa al usuario. Tras cinco intentos fallidos, bloquea temporalmente la cuenta.               |
| Reglas de negocio             | El acceso a funciones sensibles se controla por rol. La sesión se cierra automáticamente por inactividad conforme al RNF-05.                                                                                                                    |
| Criterio de aceptación        | El sistema debe mostrar el panel correspondiente al rol en menos de 2 segundos. Con credenciales incorrectas, el acceso debe ser denegado y el mensaje de error no debe revelar si el dato incorrecto corresponde al usuario o a la contraseña. |
| Requisitos relacionados       | RF-01, RF-02; RNF-02, RNF-05, RNF-06                                                                                                                                                                                                            |

**Tabla 53**  
*CU-02. Registrar paciente y evaluación inicial.*

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b> | <b>CU-02</b>                                                                  |
| Nombre    | Registrar paciente y evaluación inicial                                       |
| Objetivo  | Crear la ficha clínica básica del paciente y registrar su evaluación inicial. |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | <b>CU-02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor principal               | Fisioterapeuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actores secundarios           | Sistema y base de datos clínica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones                | El fisioterapeuta debe haber iniciado sesión con rol válido.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Disparador                    | El fisioterapeuta selecciona la opción "Registrar paciente" desde el dashboard.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Postcondiciones               | El paciente y su evaluación inicial quedan registrados y asociados al fisioterapeuta responsable.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flujo básico                  | 1) El fisioterapeuta selecciona "Registrar paciente". 2) Ingresa datos generales, antecedentes y observaciones. 3) Registra motivo de consulta, condición clínica, nivel de gravedad, signos vitales e indicadores. 4) El sistema valida los campos obligatorios. 5) Se almacena la información con fecha, hora y profesional responsable. |
| Flujos alternos / excepciones | Si faltan datos obligatorios, el sistema marca los campos con error y no guarda el registro. Si el paciente ya existe, permite actualizar o completar la información existente.                                                                                                                                                            |
| Reglas de negocio             | La información clínica debe quedar asociada a fecha, profesional responsable y paciente. No se puede crear un plan terapéutico sin evaluación inicial completa.                                                                                                                                                                            |
| Criterio de aceptación        | El registro debe guardarse correctamente, cumpliendo RNF-08: cero pérdidas de datos después de guardar. El sistema debe verificar que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir el guardado.                                                                                                                         |
| Requisitos relacionados       | RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14; RNF-06, RNF-08                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tabla 54**  
*CU-03. Crear plan terapéutico.*

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>           | <b>CU-03</b>                                                                           |
| Nombre              | Crear plan terapéutico                                                                 |
| Objetivo            | Definir un plan terapéutico personalizado conforme a la condición del paciente.        |
| Actor principal     | Fisioterapeuta.                                                                        |
| Actores secundarios | Sistema y base de datos clínica.                                                       |
| Precondiciones      | Debe existir un paciente registrado con evaluación inicial completa.                   |
| Disparador          | El fisioterapeuta accede al perfil del paciente y selecciona "Crear plan terapéutico". |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | <b>CU-03</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Postcondiciones               | El plan terapéutico queda asociado al paciente y disponible para asignación de rutina.                                                                                                                                             |
| Flujo básico                  | 1) El fisioterapeuta consulta la evaluación inicial del paciente. 2) Selecciona objetivos terapéuticos y tipo de abordaje. 3) Define el plan con observaciones y lineamientos. 4) El sistema guarda el plan vinculado al paciente. |
| Flujos alternos / excepciones | Si no existe evaluación inicial, el sistema solicita completarla antes de crear el plan.                                                                                                                                           |
| Reglas de negocio             | El plan debe ser coherente con el diagnóstico funcional, la evaluación registrada y el criterio del fisioterapeuta.                                                                                                                |
| Criterio de aceptación        | El plan debe quedar registrado y vinculado al paciente. El sistema debe impedir la creación de un plan sin evaluación inicial previa.                                                                                              |
| Requisitos relacionados       | RF-15, RF-16; RES-01, RES-03                                                                                                                                                                                                       |

**Tabla 55**  
*CU-04. Asignar rutina terapéutica.*

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | <b>CU-04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre                        | Asignar rutina terapéutica                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objetivo                      | Asignar al paciente una rutina específica compuesta por ejercicios, series, repeticiones, duración y frecuencia.                                                                                                                                                                 |
| Actor principal               | Fisioterapeuta.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Actores secundarios           | Sistema, catálogo de ejercicios y servicio de notificaciones.                                                                                                                                                                                                                    |
| Precondiciones                | Debe existir un plan terapéutico activo para el paciente.                                                                                                                                                                                                                        |
| Disparador                    | El fisioterapeuta selecciona "Asignar rutina" desde el plan terapéutico activo.                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones               | La rutina queda disponible en el panel del paciente y se programan recordatorios automáticos.                                                                                                                                                                                    |
| Flujo básico                  | 1) El fisioterapeuta selecciona al paciente. 2) Elige ejercicios del catálogo. 3) Define series, repeticiones, duración, frecuencia e instrucciones. 4) El sistema valida la configuración. 5) La rutina se guarda y queda activa. 6) Se registra notificación para el paciente. |
| Flujos alternos / excepciones | Si el plan no está activo o el catálogo no contiene ejercicios válidos, el sistema impide finalizar la asignación.                                                                                                                                                               |
| Reglas de negocio             | La rutina debe responder al plan terapéutico y permitir guía visual para el paciente.<br>El paciente no puede modificar rutinas asignadas, conforme a RES-11.                                                                                                                    |

|                         |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>               | <b>CU-04</b>                                                                                                                                                                       |
| Criterio de aceptación  | La rutina debe aparecer disponible en el panel del paciente inmediatamente después de ser guardada. El recordatorio debe programarse automáticamente según la frecuencia indicada. |
| Requisitos relacionados | RF-16, RF-17, RF-18, RF-31; RES-11                                                                                                                                                 |

**Tabla 56**

*CU-05. Realizar ejercicio remoto con cámara.*

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>ID</b> | <b>CU-05</b>                         |
| Nombre    | Realizar ejercicio remoto con cámara |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo</b>               | <b>Permitir al paciente ejecutar un ejercicio asignado desde casa con apoyo de cámara e inteligencia artificial.</b>                                                                                                                                                                                                |
| Actor principal               | Paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actores secundarios           | Módulo IA, cámara/dispositivo y base de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondiciones                | El paciente debe haber iniciado sesión, tener una rutina activa y contar con consentimiento vigente para uso de cámara y evidencias.                                                                                                                                                                                |
| Disparador                    | El paciente selecciona un ejercicio de su rutina y pulsa "Iniciar con cámara".                                                                                                                                                                                                                                      |
| Postcondiciones               | La sesión queda registrada con resultados, repeticiones válidas e inválidas, y evidencia autorizada.                                                                                                                                                                                                                |
| Flujo básico                  | 1) El paciente consulta la rutina. 2) Selecciona un ejercicio. 3) El sistema solicita permiso de cámara. 4) Se activa la captura de movimiento. 5) El paciente inicia la ejecución. 6) El módulo IA analiza el movimiento y retroalimenta en tiempo real. 7) El sistema registra resultados y evidencia autorizada. |
| Flujos alternos / excepciones | Si el permiso de cámara no es concedido o el consentimiento fue revocado, el sistema no permite usar el módulo IA ni generar nuevas evidencias y registra la incidencia. Si no hay visibilidad suficiente, solicita reintentar ajustando posición o iluminación.                                                    |
| Reglas de negocio             | No se debe activar la cámara ni guardar evidencia multimedia sin consentimiento vigente. La revocatoria bloquea nuevas capturas y nuevas evidencias conforme a RES-15. La calidad del análisis depende de iluminación, distancia y posición del paciente.                                                           |
| Criterio de aceptación        | El módulo IA debe procesar mínimo 15 FPS. El conteo de repeticiones correctas debe tener precisión mínima del 85%. La evidencia debe guardarse con fecha, hora, paciente, sesión y usuario responsable.                                                                                                             |
| Requisitos relacionados       | RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26; RNF-03, RNF-04, RNF-12; RES-02, RES-09, RES-10, RES-15                                                                                                                                                                                                      |

**Tabla 57**  
*CU-06. Analizar movimiento.*

| ID                            | CU-06                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                        | Analizar movimiento                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objetivo                      | Evaluar la ejecución del ejercicio mediante IA para contar repeticiones y detectar errores posturales.                                                                                                                                                     |
| Actor principal               | Sistema / módulo IA.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actores secundarios           | Cámara/dispositivo, servicio de retroalimentación y base de datos.                                                                                                                                                                                         |
| Precondiciones                | Debe existir una sesión activa con captura de movimiento en curso.                                                                                                                                                                                         |
| Disparador                    | El módulo IA recibe frames de video desde la cámara activa del paciente.                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones               | El sistema registra resultados de análisis, conteo de repeticiones y retroalimentación generada.                                                                                                                                                           |
| Flujo básico                  | 1) El sistema recibe los frames de video y el ejercicio esperado. 2) El módulo IA analiza postura y patrón de movimiento. 3) Determina repeticiones válidas e inválidas. 4) Detecta errores posturales. 5) Emite retroalimentación automática al paciente. |
| Flujos alternos / excepciones | Si el análisis no puede realizarse por mala calidad de imagen, se notifica al paciente y no se genera conteo válido para esa repetición.                                                                                                                   |
| Reglas de negocio             | La retroalimentación es de apoyo y no reemplaza el criterio profesional del fisioterapeuta.                                                                                                                                                                |
| Criterio de aceptación        | El conteo debe cumplir una precisión mínima del 85%. Las repeticiones incorrectas deben rechazarse del conteo. La retroalimentación debe mostrarse durante la ejecución.                                                                                   |
| Requisitos relacionados       | RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25; RNF-03, RNF-04; RES-01, RES-03, RES-09                                                                                                                                                                                  |

**Tabla 58**  
*CU-07. Visualizar progreso terapéutico.*

| ID                  | CU-07                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Visualizar progreso terapéutico                                                          |
| Objetivo            | Permitir la consulta de evolución clínica y cumplimiento terapéutico del paciente.       |
| Actor principal     | Fisioterapeuta / Paciente.                                                               |
| Actores secundarios | Familiar/cuidador autorizado con acceso restringido, conforme a RES-12, y base de datos. |
| Precondiciones      | Deben existir registros previos de sesiones o evaluaciones del paciente.                 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | <b>CU-07</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Disparador                    | El usuario accede al módulo de progreso desde su panel o desde el perfil del paciente.                                                                                                                                                                       |
| Postcondiciones               | Se presenta al usuario autorizado el resumen de progreso solicitado mediante gráficos, indicadores o reporte.                                                                                                                                                |
| Flujo básico                  | 1) El usuario accede al módulo de progreso. 2) El sistema consulta dolor, fatiga, movilidad, cumplimiento y desempeño. 3) Muestra gráficos, indicadores o reportes según el rol.                                                                             |
| Flujos alternos / excepciones | Si el usuario no tiene permiso, el paciente no ha autorizado el acceso o el consentimiento correspondiente fue revocado, el sistema deniega la consulta. El familiar/cuidador accede a una vista restringida diferente al panel completo del fisioterapeuta. |
| Reglas de negocio             | El acceso del familiar/cuidador está supeditado a autorización vigente del paciente. El RF-32 aplica exclusivamente a esta vista restringida y RES-15 obliga a retirar el acceso cuando la autorización sea revocada.                                        |
| Criterio de aceptación        | El panel de progreso debe mostrar datos actualizados de las sesiones anteriores. El acceso de familiar sin autorización vigente o con autorización revocada debe ser denegado. Los reportes deben incluir advertencia de validación profesional.             |
| Requisitos relacionados       | RF-27, RF-30, RF-32; RNF-06; RES-08, RES-12, RES-15                                                                                                                                                                                                          |

**Tabla 59**

*CU-08. Generar alertas y recordatorios.*

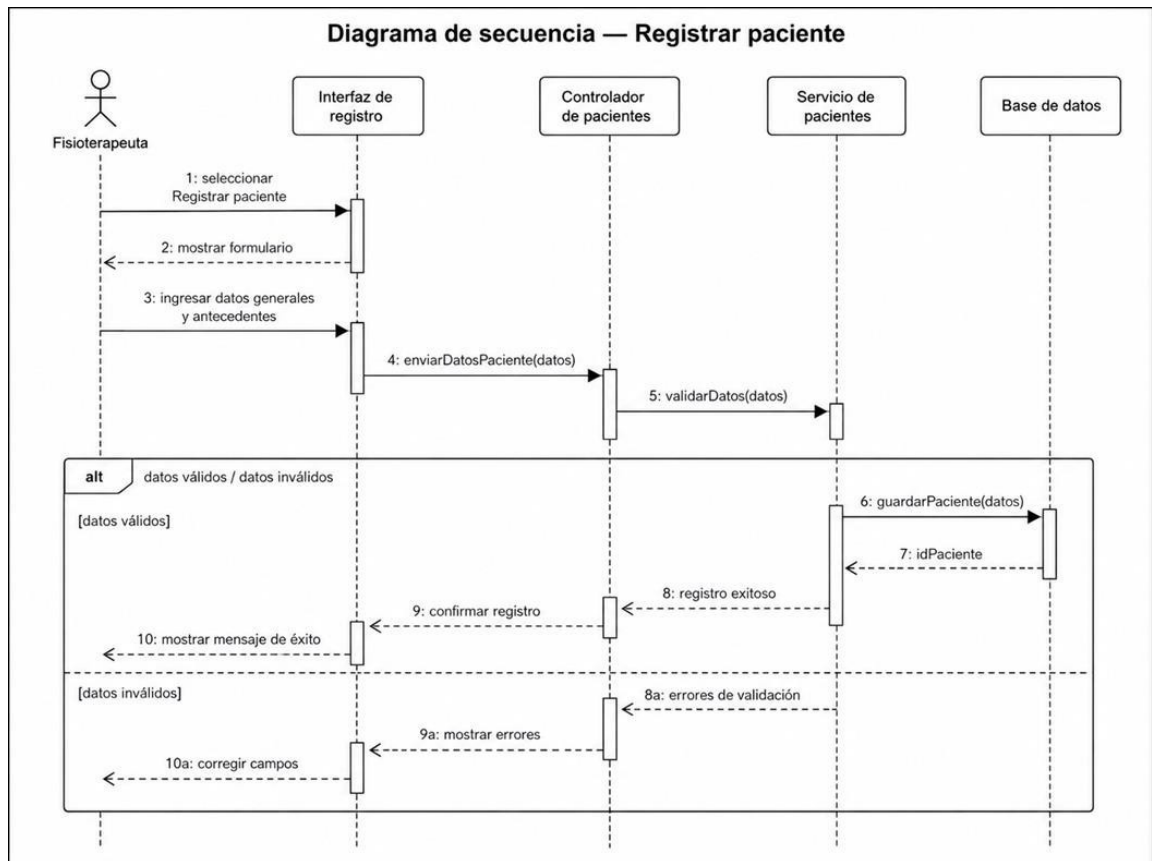
|                     |                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>           | <b>CU-08</b>                                                                                                                                                |
| Nombre              | Generar alertas y recordatorios                                                                                                                             |
| Objetivo            | Detectar situaciones relevantes, emitir alertas o recordatorios y permitir al fisioterapeuta gestionar el estado de las alertas de seguimiento terapéutico. |
| Actor principal     | Sistema.                                                                                                                                                    |
| Actores secundarios | Fisioterapeuta, paciente y servicio de notificaciones.                                                                                                      |
| Precondiciones      | Deben existir resultados de sesiones o reglas de seguimiento configuradas por el fisioterapeuta.                                                            |
| Disparador          | El sistema evalúa automáticamente los resultados recientes de sesiones o detecta inactividad del paciente.                                                  |
| Postcondiciones     | La alerta o recordatorio queda registrado. Las alertas se crean con estado Pendiente y pueden pasar a Revisada o Atendida por acción del fisioterapeuta.    |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                     | <b>CU-08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flujo básico                  | 1) El sistema evalúa resultados recientes. 2) Comprueba las reglas de alerta definidas: rutina vencida sin cumplimiento, $EVA \geq 7$ , Borg CR10 $\geq 7$ o umbral de repeticiones incorrectas configurado. 3) Genera una alerta terapéutica con estado Pendiente. 4) Registra causa, paciente, fecha y hora. 5) La alerta queda visible para el fisioterapeuta y se notifica cuando corresponda. 6) El fisioterapeuta revisa la alerta y puede cambiar su estado a Revisada o Atendida. |
| Flujos alternos / excepciones | Si el fisioterapeuta determina que una alerta no requiere una acción adicional, puede marcarla como Revisada dejando registro del cambio. Si requiere intervención de seguimiento, la mantiene Pendiente hasta completar la atención correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reglas de negocio             | Las alertas no sustituyen atención médica urgente. Las recomendaciones automáticas deben ser validadas profesionalmente y no constituyen diagnóstico. Las alertas Pendientes permanecen visibles hasta ser Revisadas o Atendidas.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Criterio de aceptación        | Al guardar una sesión que cumpla una condición de alerta, la alerta debe quedar registrada y visible en un máximo de 2 segundos en al menos 9 de 10 ejecuciones del entorno de prueba documentado. El cambio de estado debe conservar fecha y trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <b>La medición de RNF-13 se realizará en el entorno de prueba documentado y el cambio de estado conservará fecha y trazabilidad.</b> |
| Requisitos relacionados | RF-28, RF-29, RF-31, RF-33; RNF-13; RES-01, RES-03, RES-14                                                                           |

### 3.6.1 Diagramas de secuencia

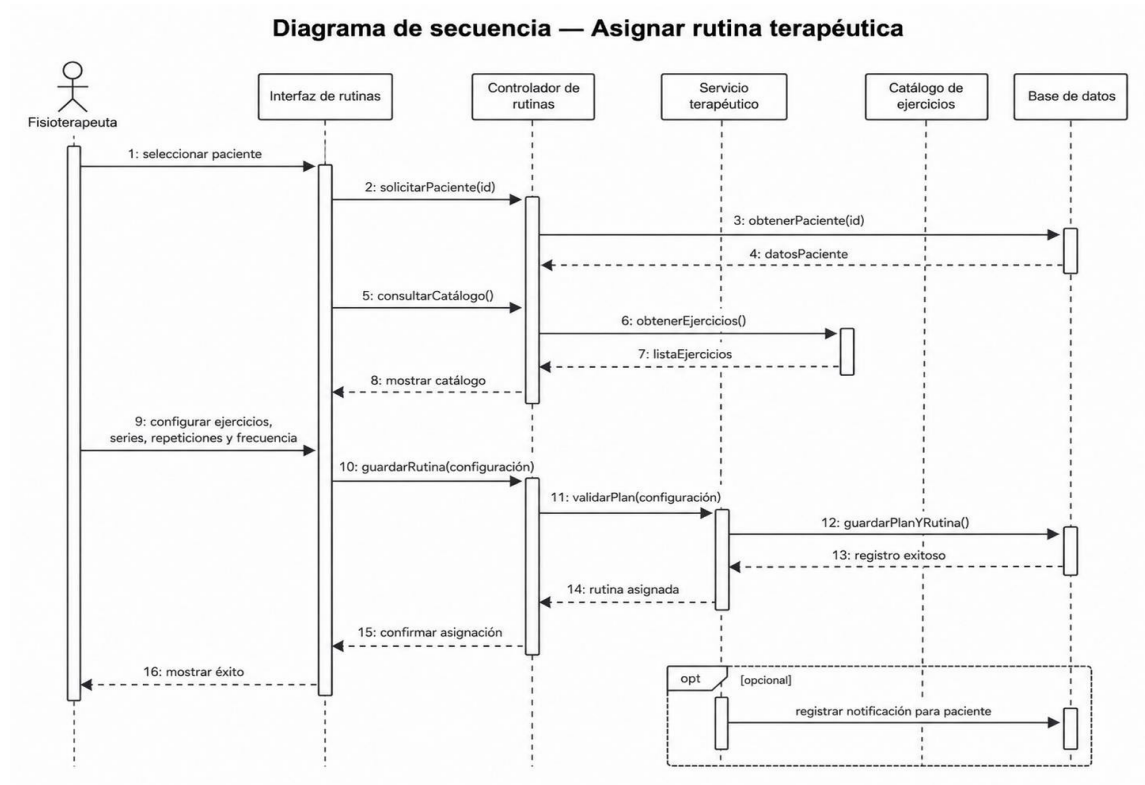
Los diagramas de secuencia permiten representar la colaboración temporal entre actores, interfaces, controladores, servicios y base de datos. Todos los diagramas se construyen en coherencia con los casos de uso detallados y con la arquitectura general del sistema.



**Figura 15**

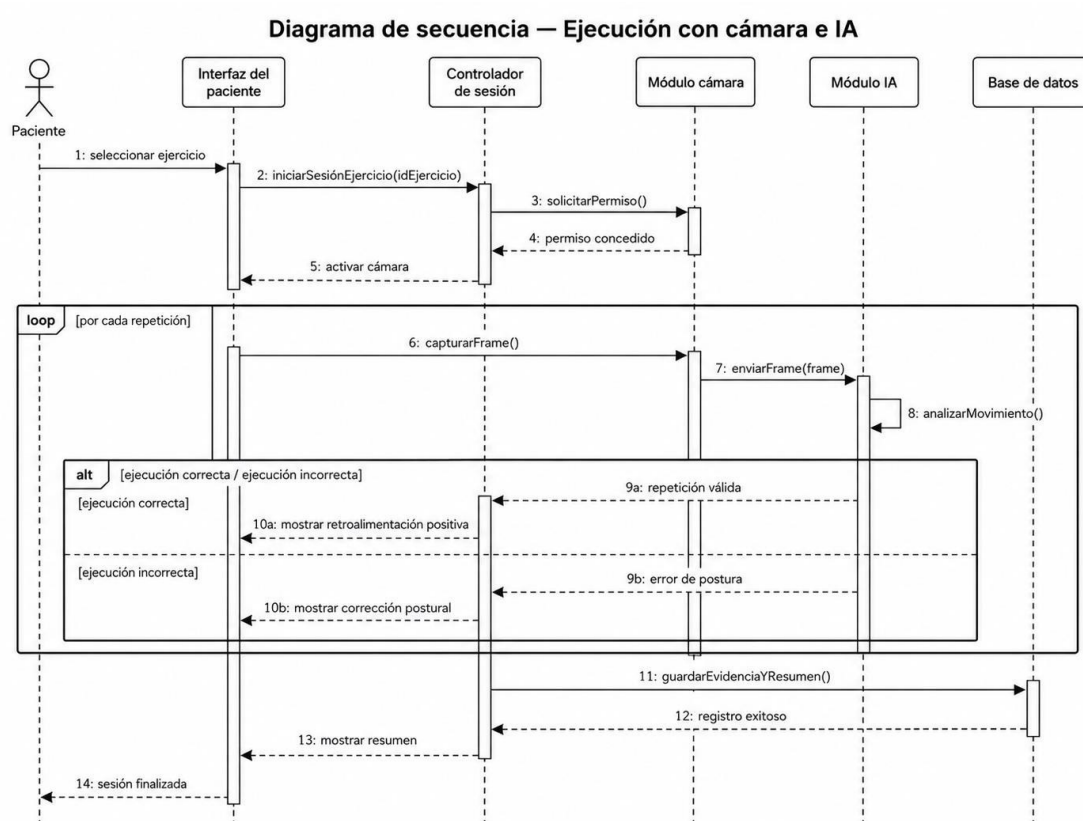
*Diagrama de secuencia: registrar paciente y evaluación inicial.*

Este diagrama modela la interacción entre el fisioterapeuta, la interfaz web, el controlador de pacientes, el servicio de evaluación y la base de datos durante el proceso de registro inicial. Se incluyen bloques alternos para datos válidos e inválidos.



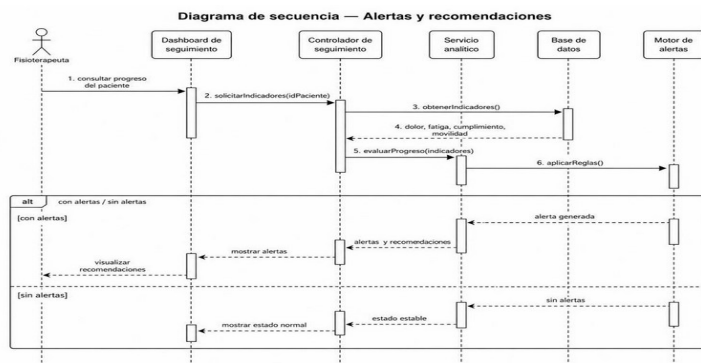
**Figura 16**  
*Diagrama de secuencia: asignar rutina terapéutica*

Se describe la secuencia necesaria para consultar el catálogo, validar la selección de ejercicios y almacenar la rutina con sus parámetros de seguimiento. También se considera el registro opcional de notificación al paciente.



**Figura 17**  
*Diagrama de secuencia: realizar ejercicio remoto con cámara e IA.*

Representa el flujo de autorización de cámara, captura de movimiento, análisis con inteligencia artificial, retroalimentación en tiempo real y almacenamiento de resultados. El ciclo de ejecución permite diferenciar repeticiones correctas e incorrectas.



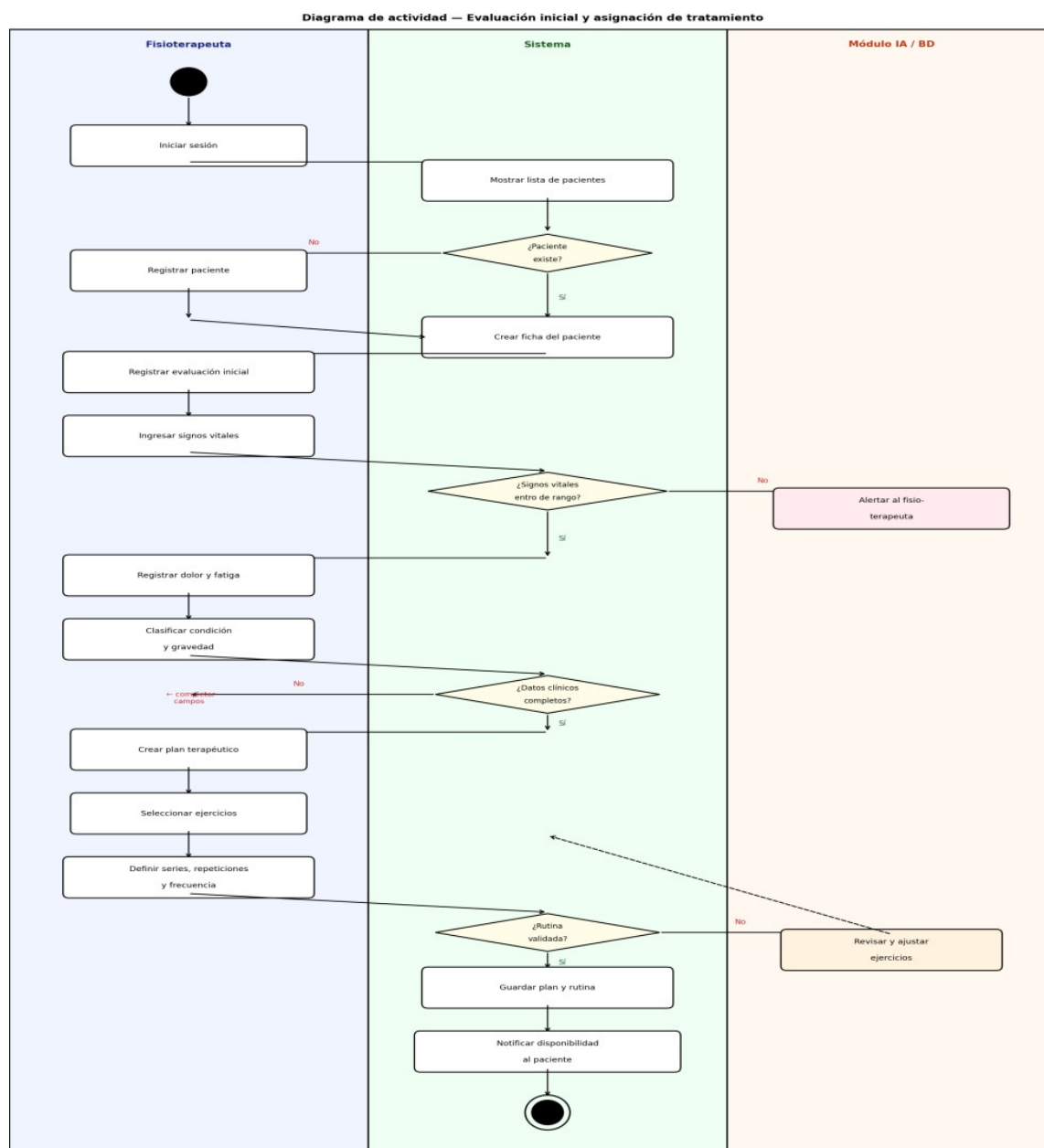
**Figura 18**

*Diagrama de secuencia: generar alertas y recomendaciones.*

Muestra cómo el sistema procesa resultados recientes, consulta el módulo analítico, aplica reglas del motor de alertas y registra la decisión del fisioterapeuta. La lógica diferencia el caso con alertas del caso sin alertas.

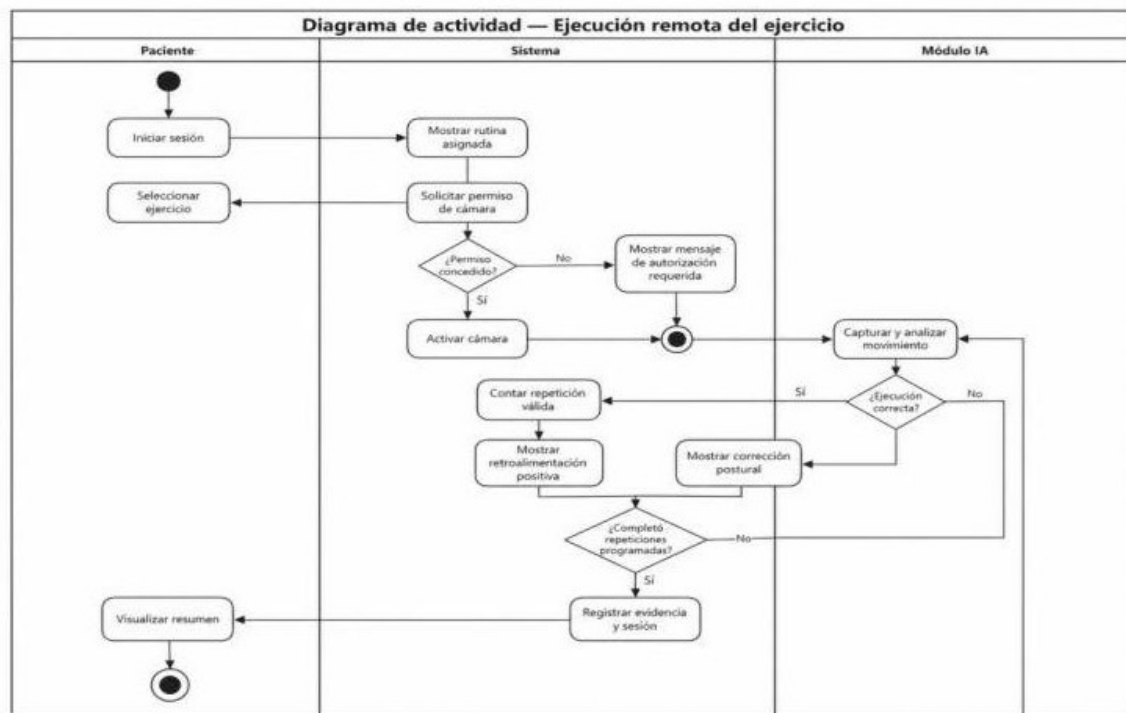
### 3.6.2 Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad sintetizan el flujo procedural de los procesos más relevantes. Se emplean carriles para distinguir responsabilidades entre fisioterapeuta, paciente, sistema y módulo IA, conforme a la notación UML.



**Figura 19**  
*Diagrama de actividad: evaluación inicial y asignación de tratamiento*

El flujo inicia con la revisión o registro del paciente y continúa con la evaluación clínica. Se incorporan decisiones sobre existencia del paciente, seguridad de signos vitales, completitud de datos clínicos y validación de rutina. Cada decisión posee una rama de excepción para evitar registros incompletos o tratamientos no validados.



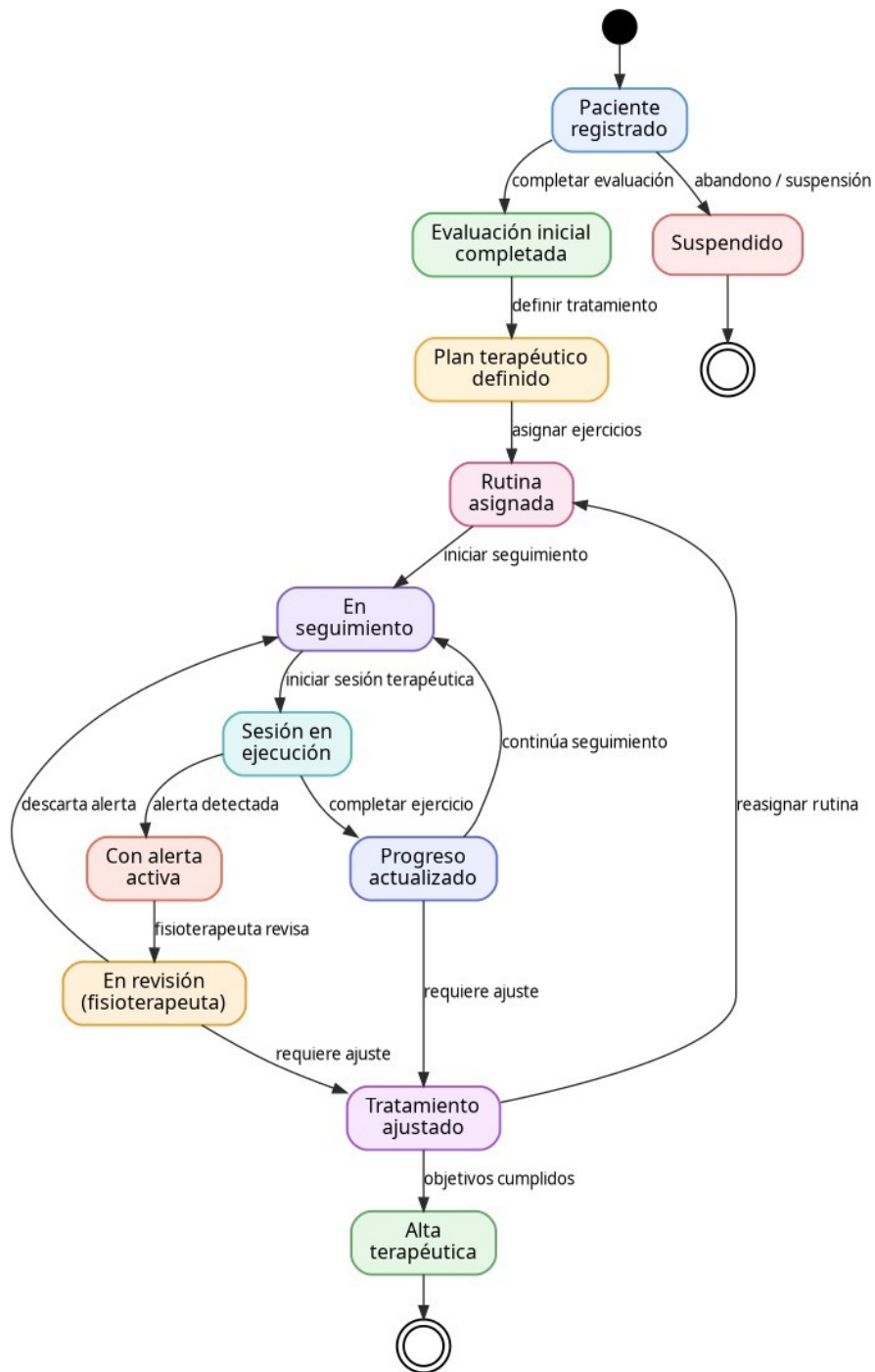
**Figura 20**  
*Diagrama de actividad: ejecución remota de ejercicio.*

El flujo muestra la consulta de la rutina, la validación del permiso de cámara, el análisis de la ejecución, la retroalimentación al paciente y el cierre con la decisión de término. El registro de evidencia y sesión finaliza el flujo

### 3.6.3 Diagrama de estados del tratamiento terapéutico

El diagrama de estados representa la evolución lógica del tratamiento desde el registro del paciente hasta

su alta o suspensión. Este modelo permite visualizar transiciones de negocio y asegurar coherencia entre la evaluación, el plan terapéutico, la rutina, la ejecución y el seguimiento posterior.



**Figura 21**  
*Diagrama de estados del tratamiento terapéutico.*

**Tabla 60***Estados principales y transiciones del tratamiento terapéutico.*

| Estado                        | Descripción                                                                                                 | Transición principal                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paciente registrado           | Existe una ficha básica del paciente en el sistema.                                                         | Pasa a "Evaluación inicial completada" una vez completada la valoración clínica.                                         |
| Evaluación inicial completada | Se dispone de motivo de consulta, condición, signos vitales e indicadores.                                  | Pasa a "Plan terapéutico definido" cuando el fisioterapeuta crea el plan.                                                |
| Plan terapéutico definido     | Se han establecido objetivos y lineamientos del tratamiento.                                                | Pasa a "Rutina asignada" después de seleccionar ejercicios y parámetros.                                                 |
| Rutina asignada               | El paciente tiene ejercicios programados en su panel.                                                       | Pasa a "En seguimiento" al iniciar el proceso de monitoreo.                                                              |
| En seguimiento                | Estado activo de monitoreo del cumplimiento y progreso del paciente.                                        | Pasa a "Sesión en ejecución" cuando se inicia una sesión terapéutica remota o presencial.                                |
| Sesión en ejecución           | Se ejecuta un ejercicio e interviene la cámara o el módulo IA.                                              | Puede pasar a "Alerta pendiente", "Progreso actualizado" o retornar a espera.                                            |
| Alerta pendiente              | El sistema ha detectado una condición de alerta y la mantiene visible hasta la revisión del fisioterapeuta. | Pasa a "Alerta revisada" cuando el fisioterapeuta evalúa la situación.                                                   |
| Alerta revisada               | El fisioterapeuta ha revisado la alerta y ha registrado la revisión.                                        | Pasa a "Alerta atendida" cuando se completa la acción de seguimiento, o vuelve a "En seguimiento" si no requiere ajuste. |
| Alerta atendida               | El fisioterapeuta completó la acción de seguimiento asociada a la alerta.                                   | La alerta queda cerrada para seguimiento y el tratamiento continúa en el estado correspondiente.                         |
| Progreso actualizado          | Se almacenan cumplimiento, indicadores y evidencia de la sesión.                                            | Pasa a "Tratamiento ajustado" si requiere ajuste, o continúa en seguimiento.                                             |
| Tratamiento ajustado          | El fisioterapeuta ha modificado el plan o la rutina tras revisión de alertas.                               | Pasa a "Rutina asignada" con la nueva configuración o a "Alta terapéutica".                                              |
| Alta terapéutica              | Estado final cuando se cumplen los objetivos del tratamiento.                                               | Finaliza el flujo terapéutico.                                                                                           |
| Suspendido                    | Estado de interrupción del proceso terapéutico por abandono, suspensión o decisión profesional.             | Puede reactivarse con nueva evaluación si el fisioterapeuta lo autoriza.                                                 |

### 3.7 Diagrama de clases conceptual

El diagrama de clases conceptual representa la estructura principal del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Este modelo permite identificar las entidades más importantes del sistema, sus atributos principales y las relaciones existentes entre ellas. Además, sirve como base para comprender cómo se organizarán los datos relacionados con usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones terapéuticas, análisis con inteligencia artificial, alertas, reportes y evidencias.

El sistema se organiza alrededor de la clase Usuario, la cual representa a todas las personas que

interactúan con la plataforma. Cada usuario posee un rol específico, permitiendo diferenciar permisos entre fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar/cuidador. El fisioterapeuta se encarga de registrar pacientes, realizar evaluaciones, asignar planes terapéuticos y generar reportes. El paciente consulta rutinas, ejecuta ejercicios y registra su progreso mediante sesiones de terapia.

También se incluyen clases clínicas como EvaluacionInicial, SignosVitales e IndicadorClinico, que permiten almacenar información relevante sobre la condición inicial del paciente. Para la parte terapéutica se consideran las clases PlanTerapeutico, Rutina, Ejercicio y EjercicioAsignado, las cuales permiten organizar el tratamiento de acuerdo con las necesidades del paciente.

En cuanto al seguimiento remoto, el sistema contempla las clases SesionTerapia, EjecucionEjercicio, AnalisisMovimiento y Repeticion. Estas permiten registrar la ejecución de ejercicios mediante cámara, analizar la postura del paciente, contar repeticiones y determinar si el movimiento fue realizado correctamente. Como resultado del análisis, el sistema puede generar Alertas, Recomendaciones, Notificaciones y EvidenciaMultimedia.

Finalmente, se incorpora la clase ConsentimientoInformado, ya que el uso de cámara, imagen, video o audio requiere autorización previa del paciente. Esta clase es importante para cumplir con las restricciones éticas y de privacidad del sistema.

**Tabla 61**  
*Clases principales del sistema*

| Clase   | Atributos principales                                              | Descripción                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Usuario | idUsuario,<br>nombres,<br>apellidos, correo, contraseña,<br>estado | Representa a cualquier persona registrada en el sistema. |
| Rol     | idRol, nombreRol, permisos                                         | Define permisos y restricciones de acceso.               |

| Clase              | Atributos principales                                                | Descripción                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Paciente           | idPaciente, fechaNacimiento, contacto, diagnósticoReferencial        | Usuario que recibe tratamiento fisioterapéutico.                       |
| Fisioterapeuta     | idFisioterapeuta, especialidad, registroProfesional                  | Profesional encargado de evaluar, asignar rutinas y dar seguimiento.   |
| Administrador      | idAdministrador, nivelAcceso                                         | Usuario encargado de gestionar cuentas, roles y parámetros.            |
| FamiliarCuidador   | idFamiliar, parentesco, autorización                                 | Usuario autorizado para consultar avance limitado del paciente.        |
| EvaluacionInicial  | idEvaluacion, motivoConsulta, condiciónClínica, gravedad, fecha      | Registro clínico inicial del paciente.                                 |
| SignosVitales      | idSignos, presiónArterial, frecuenciaCardíaca, observación           | Datos físicos registrados antes o durante la terapia.                  |
| IndicadorClinico   | idIndicador, tipo, valor, escala, fecha                              | Valores como dolor, fatiga, rango de movimiento o capacidad funcional. |
| PlanTerapeutico    | idPlan, objetivo, fechaInicio, fechaFin, estado                      | Plan general de tratamiento asignado al paciente.                      |
| Rutina             | idRutina, nombre, frecuencia, duraciónEstimada, estado               | Conjunto de ejercicios definidos dentro del plan terapéutico.          |
| Ejercicio          | idEjercicio, nombre, tipo, zonaCorporal, instrucciones               | Ejercicio disponible en el catálogo del sistema.                       |
| EjercicioAsignado  | idAsignación, series, repeticiones, duración, observaciones          | Ejercicio configurado dentro de una rutina.                            |
| SesionTerapia      | idSesión, fechaHora, estado, modalidad                               | Sesión realizada por el paciente.                                      |
| EjecucionEjercicio | idEjecución, inicio, fin, repeticionesEsperadas, repeticionesValidas | Registro de la ejecución de un ejercicio dentro de una sesión.         |
| AnalisisMovimiento | idAnálisis, resultado, precisión, observaciónIA                      | Resultado del análisis realizado mediante cámara e IA.                 |
| Repeticion         | idRepetición, número, estado, observación                            | Registro individual de una repetición correcta o incorrecta.           |

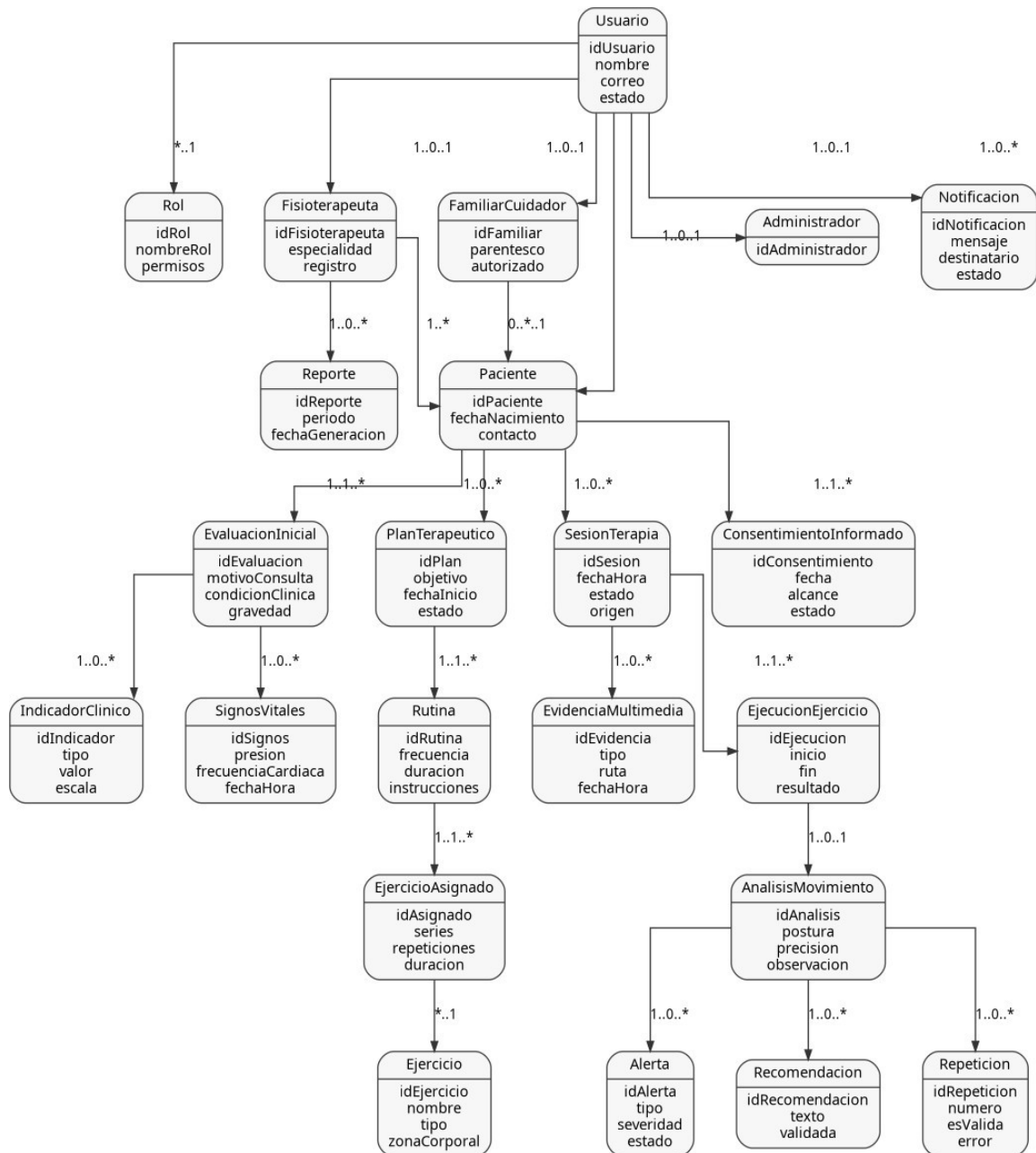
| Clase                   | Atributos principales                                                       | Descripción                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerta                  | idAlerta, tipo, nivel, mensaje, fecha, estado, fechaRevision, fechaAtencion | Aviso generado por riesgo, error o incumplimiento, con estado Pendiente, Revisada o Atendida.                     |
| Recomendación           | idRecomendacion, descripción, requiereValidación                            | Sugerencia generada para el fisioterapeuta o paciente.                                                            |
| Reporte                 | idReporte, periodo, resumen, fechaGeneración                                | Documento o resumen del progreso terapéutico.                                                                     |
| Notificación            | idNotificacion, mensaje, destinatario, estado                               | Mensaje enviado a paciente, fisioterapeuta o familiar autorizado.                                                 |
| EvidenciaMultimedia     | idEvidencia, tipo, url, fecha, consentimientoAsociado                       | Imagen, video o audio relacionado con una sesión.                                                                 |
| ConsentimientoInformado | idConsentimiento, fecha, alcance, estado, fechaRevocatoria, firma           | Autorización del paciente para uso de datos y evidencias; su estado controla nuevas capturas y accesos asociados. |

**Tabla 62**  
*Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases*

| Relación                                                            | Multiplicidad | Justificación                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario - Rol                                                       | N a 1         | Cada usuario tiene un rol; un rol puede pertenecer a varios usuarios.                           |
| Usuario -<br>Paciente/Fisioterapeuta/Administrador/FamiliarCuidador | 1 a 0..1      | Los perfiles especializados heredan o extienden los datos de Usuario.                           |
| Paciente - Fisioterapeuta                                           | N a 1         | Un fisioterapeuta puede atender varios pacientes; cada paciente tiene un responsable principal. |
| Paciente - EvaluacionInicial                                        | 1 a 1..*      | Un paciente puede tener evaluaciones iniciales o reevaluaciones registradas.                    |
| EvaluacionInicial - SignosVitales                                   | 1 a 0..*      | Una evaluación puede registrar varios controles de signos vitales.                              |

| Relación                                | Multiplicidad | Justificación                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| EvaluacionInicial - IndicadorClinico    | 1 a 0..*      | Una evaluación puede registrar dolor, fatiga, movilidad y capacidad funcional. |
| Paciente - PlanTerapeutico              | 1 a 0..*      | Un paciente puede tener varios planes terapéuticos a lo largo del tratamiento. |
| PlanTerapeutico - Rutina                | 1 a 1..*      | Un plan contiene una o más rutinas terapéuticas.                               |
| Rutina - EjercicioAsignado              | 1 a 1..*      | Una rutina contiene ejercicios configurados con series y repeticiones.         |
| EjercicioAsignado - Ejercicio           | N a 1         | Varias asignaciones pueden usar el mismo ejercicio del catálogo.               |
| Paciente - SesionTerapia                | 1 a 0..*      | El paciente realiza sesiones terapéuticas presenciales o remotas.              |
| SesionTerapia - EjecucionEjercicio      | 1 a 1..*      | Una sesión incluye la ejecución de uno o más ejercicios.                       |
| EjecucionEjercicio - AnalisisMovimiento | 1 a 0..1      | Una ejecución puede generar un análisis IA si se usa cámara.                   |
| AnalisisMovimiento - Repeticion         | 1 a 0..*      | El análisis puede producir varias repeticiones correctas o incorrectas.        |

| Relación                            | Multiplicidad | Justificación                                                                    |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AnalisisMovimiento - Alerta         | 1 a 0..*      | El análisis puede generar alertas por error, riesgo o incumplimiento.            |
| AnalisisMovimiento - Recomendación  | 1 a 0..*      | El análisis puede generar recomendaciones sujetas a validación profesional.      |
| SesionTerapia - EvidenciaMultimedia | 1 a 0..*      | Una sesión puede guardarevidencias multimedia autorizadas.                       |
| Paciente - ConsentimientoInformado  | 1 a 1..*      | El paciente puede firmar consentimientos para uso de datos, cámara o evidencias. |
| Fisioterapeuta - Reporte            | 1 a 0..*      | El fisioterapeuta puede generar reportes del tratamiento.                        |
| Usuario - Notificación              | 1 a 0..*      | Cada usuario puede recibir notificaciones según su rol y permisos.               |



**Figura 22**  
Diagrama de clases conceptual del sistema.

### 3.8 Diagrama de componentes / arquitectura lógica

La arquitectura lógica del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física se organiza por capas, con el objetivo de separar las responsabilidades del sistema y facilitar su mantenimiento. Esta arquitectura permite identificar cómo interactúan las interfaces de usuario,

los módulos de aplicación, el módulo de inteligencia artificial, la base de datos y los servicios externos.

La capa de presentación contiene las interfaces utilizadas por los distintos usuarios

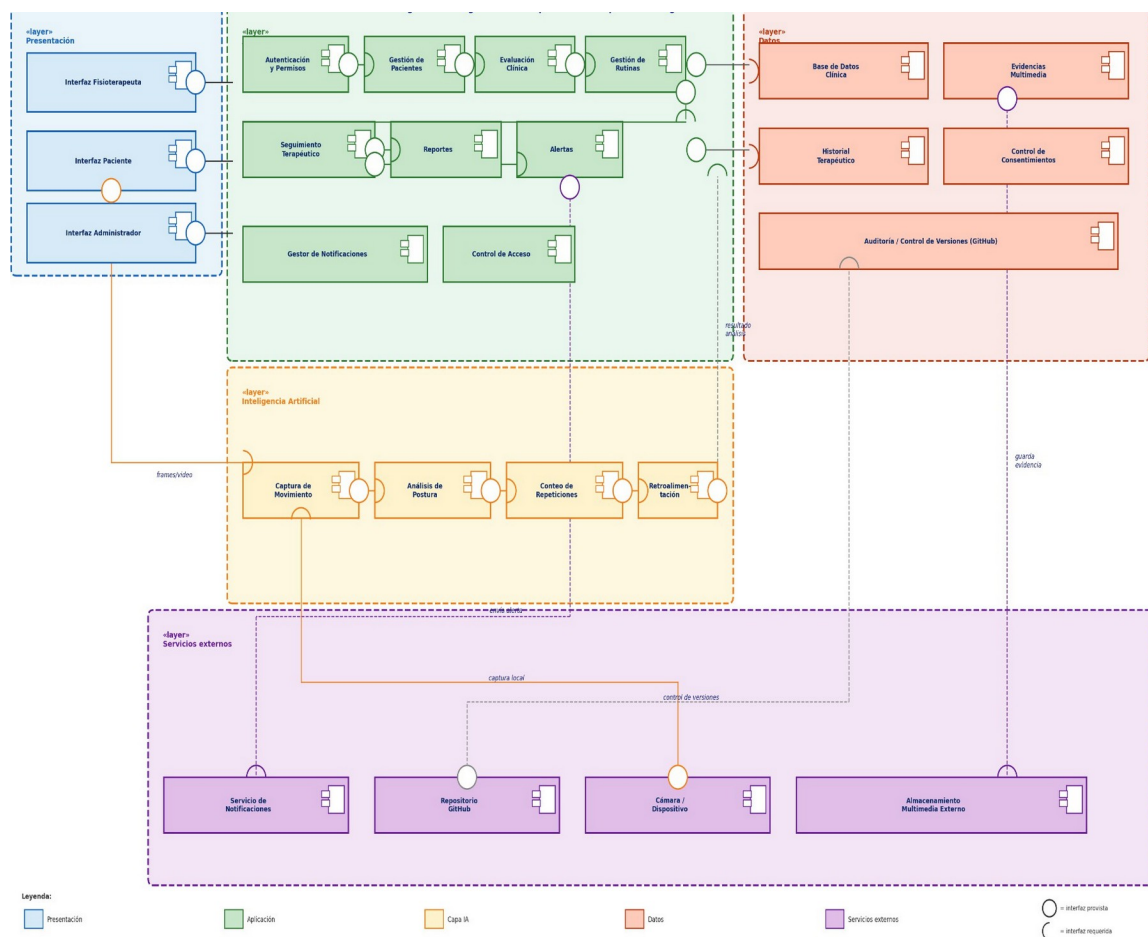
del sistema: fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar/cuidador autorizado. A través de estas interfaces se registran pacientes, se asignan rutinas, se ejecutan ejercicios, se consultan reportes, se revisan alertas y se gestionan usuarios.

La capa de aplicación concentra la lógica principal del sistema. Aquí se encuentran los componentes de autenticación, gestión de pacientes, evaluación clínica, rutinas terapéuticas,

seguimiento, reportes y alertas. Esta capa procesa las solicitudes provenientes de las interfaces y coordina el acceso a la información almacenada.

La capa de inteligencia artificial permite capturar el movimiento del paciente mediante cámara, analizar la postura, contar repeticiones y generar retroalimentación. Este componente no reemplaza el criterio del fisioterapeuta, sino que sirve como apoyo para el seguimiento del tratamiento.

La capa de datos almacena la información clínica, usuarios, rutinas, sesiones, evidencias multimedia e historial terapéutico. Finalmente, la capa de servicios externos incluye cámara, servicio de notificaciones, almacenamiento multimedia.



*Figura 23 Diagrama de componentes*

**Tabla 63**  
*Componentes principales de la arquitectura lógica*

| Capa                    | Componentes                                                                                                                                 | Requisitos relacionados                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Presentación            | Interfaz del fisioterapeuta, interfaz del paciente, interfaz del administrador, interfaz del familiar/cuidador autorizado                   | RF-01, RF-02, RF-03, RF-18, RF-27, RF-32, RF-33, RNF-13  |
| Aplicación              | Autenticación, gestión de pacientes, evaluación clínica, gestión de rutinas, seguimiento, reportes, alertas y gestión del estado de alertas | RF-01 a RF-17, RF-26 a RF-31, RF-33                      |
| Inteligencia artificial | Captura de movimiento, análisis de postura, conteo de repeticiones y retroalimentación automática                                           | RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RNF-03, RNF-04 |
| Datos                   | Base de datos, historial terapéutico, evidencias multimedia y control de consentimientos                                                    | RF-26, RF-27, RNF-06, RNF-08, RNF-12, RES-15             |
| Servicios externos      | Cámara/dispositivo, servicio de notificaciones, almacenamiento multimedia y repositorio GitHub                                              | RF-20, RF-31, RNF-09, RES-02, RES-10                     |

### 3.9 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física y lógica del Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física. Este modelo permite visualizar los dispositivos, servidores y servicios que participan en la ejecución del sistema, así como las conexiones entre ellos.

El paciente accede al sistema desde un celular, laptop o computadora con cámara. Este dispositivo permite consultar la rutina asignada y ejecutar los ejercicios terapéuticos. La cámara captura el movimiento del paciente y envía la información al servicio de inteligencia artificial, encargado de analizar la postura, contar repeticiones y generar retroalimentación.

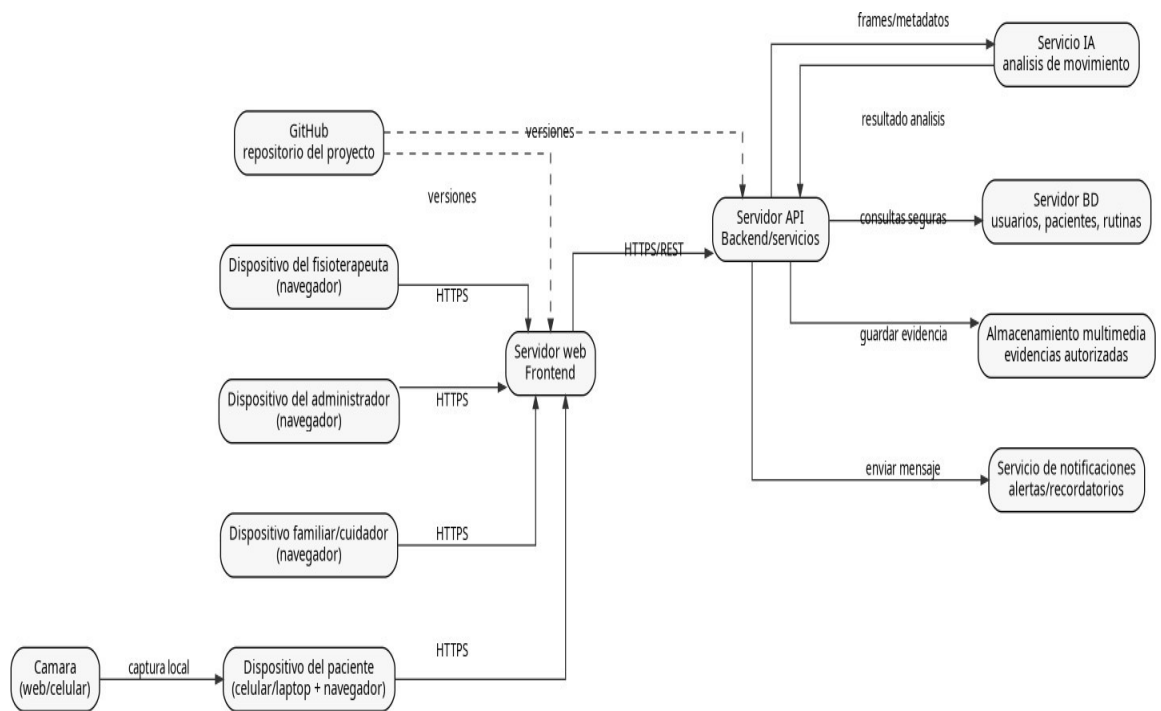
El fisioterapeuta accede desde su computadora para registrar pacientes, realizar evaluaciones, asignar rutinas, revisar alertas y generar reportes. El administrador utiliza su dispositivo para gestionar usuarios, roles y configuraciones generales del sistema. El familiar/cuidador autorizado puede consultar un resumen limitado del avance del paciente cuando exista autorización registrada. El sistema cuenta con un servidor web encargado de presentar la interfaz, un servidor API que procesa las solicitudes y un servidor de base de datos donde se almacena la información clínica, terapéutica y administrativa. Además, se considera un almacenamiento de evidencias multimedia para guardar imágenes autorizados por consentimiento informado.

También se incluye un servicio de notificaciones para enviar alertas, recordatorios o avisos importantes a los usuarios. Finalmente, el repositorio GitHub se utiliza como apoyo para el control de versiones, almacenamiento de entregables y seguimiento del trabajo del

equipo.

**Tabla 64**  
*Nodos, artefactos y comunicación del despliegue*

| Nodo                       |     | Artefacto desplegado                         | Función                                                                                 | Comunicación                    |       |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Dispositivo paciente       | del | Interfaz paciente, cámara del dispositivo    | Consulta rutinas y ejecuta ejercicios remotos con captura de movimiento.                | HTTPS / API / Permiso de cámara |       |
| Cámara web móvil           | o   | Captura visual de movimiento                 | Entrega imagen o video para el módulo de IA.                                            | Navegador / Servicio IA         |       |
| Dispositivo fisioterapeuta | del | Interfaz fisioterapeuta                      | Registra pacientes, evaluaciones, rutinas, reportes y alertas.                          | HTTPS / API                     |       |
| Dispositivo administrador  | del | Interfaz administrador                       | Gestiona usuarios, roles y configuraciones generales.                                   | HTTPS / API                     |       |
| Servidor web               |     | Frontend web                                 | Presenta interfaces de usuario y recursos estáticos.                                    | HTTPS                           |       |
| Servidor API               |     | Backend / lógica de negocio                  | Procesa autenticación, pacientes, evaluación, rutinas, seguimiento, reportes y alertas. | REST / HTTPS / conexión BD      |       |
| Servicio de IA             |     | Módulo de análisis de movimiento             | Analiza postura, cuenta repeticiones y genera retroalimentación.                        | API interna                     |       |
| Servidor de base de datos  |     | BD clínica y terapéutica                     | Almacena usuarios, pacientes, evaluaciones, rutinas, sesiones y reportes.               | Conexión segura API             | desde |
| Almacenamiento multimedia  |     | Repositorio de evidencias                    | Guarda imágenes, videos o audios autorizados por consentimiento.                        | API / Storage                   |       |
| Servicio notificaciones    | de  | Motor de alertas y recordatorios             | Envía alertas, recordatorios y avisos a usuarios autorizados.                           | API externa o interna           |       |
| Repositorio GitHub         |     | Documentos, diagramas y control de versiones | Evidencia del trabajo del equipo y control de cambios.                                  | Git / commits                   |       |



**Figura 24**  
Diagrama de despliegue del sistema

## 5. Priorización y trazabilidad

### 5.1 Clasificación de requisitos

La clasificación de requisitos organiza los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones del sistema, facilitando su identificación, gestión y trazabilidad durante el desarrollo. Esta clasificación permite relacionar cada requisito con su origen, categoría y casos de uso correspondientes, contribuyendo a una mejor planificación del proyecto y al cumplimiento de los objetivos definidos en el documento ERS/SRS.

Para mantener coherencia con la Sección 3, la clasificación utiliza RF-01 a RF-33, RNF-01 a RNF-15 y RES-01 a RES-15. Las fuentes históricas válidas son EV-ENT-01, EV-ENT-02, EV-ENT-03, EV-CUE-01 y EV-CONS-01; la segunda ronda usa códigos EV2-\* en la Sección 6 y anexos. EV-ENT-04 se elimina de esta versión.

**Tabla 65**

*Clasificación de requisitos funcionales*

| ID    | Nombre del requisito                   | Tipo | Categoría                  | Fuente    | Caso de uso |
|-------|----------------------------------------|------|----------------------------|-----------|-------------|
| RF-01 | Autenticar usuarios                    | RF   | Seguridad / Acceso         | EV-CUE-01 | CU-01       |
| RF-02 | Gestionar roles y permisos             | RF   | Seguridad / Administración | EV-CUE-01 | CU-01       |
| RF-03 | Registrar datos generales del paciente | RF   | Gestión de pacientes       | EV-ENT-01 | CU-02       |
| RF-04 | Registrar motivo de consulta           | RF   | Evaluación clínica         | EV-ENT-01 | CU-02       |
| RF-05 | Registrar antecedentes terapéuticos    | RF   | Evaluación clínica         | EV-ENT-01 | CU-02       |
| RF-06 | Clasificar condición clínica           | RF   | Evaluación clínica         | EV-ENT-01 | CU-02       |
| RF-07 | Clasificar nivel de gravedad           | RF   | Evaluación clínica         | EV-ENT-01 | CU-02       |
| RF-08 | Registrar signos vitales               | RF   | Salud / Evaluación         | EV-ENT-01 | CU-02       |
| RF-09 | Registrar rangos de movimiento         | RF   | Salud / Evaluación         | EV-ENT-01 | CU-02       |
| RF-10 | Registrar pruebas terapéuticas         | RF   | Salud / Evaluación         | EV-ENT-01 | CU-02       |

| ID    | Nombre del requisito                   | Tipo | Categoría                | Fuente                | Caso de uso |
|-------|----------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| RF-11 | Registrar nivel de dolor               | RF   | Indicadores clínicos     | EV-ENT-01             | CU-02       |
| RF-12 | Registrar nivel de fatiga              | RF   | Indicadores clínicos     | EV-ENT-01             | CU-02       |
| RF-13 | Registrar capacidad funcional          | RF   | Indicadores clínicos     | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | CU-02       |
| RF-14 | Registrar observaciones por sesión     | RF   | Seguimiento terapéutico  | EV-ENT-01             | CU-02       |
| RF-15 | Crear plan terapéutico personalizado   | RF   | Terapia / Planificación  | EV-ENT-02             | CU-03       |
| RF-16 | Gestionar catálogo de ejercicios       | RF   | Terapia / Ejercicios     | EV-ENT-02             | CU-03       |
| RF-17 | Asignar rutina terapéutica             | RF   | Terapia / Rutinas        | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | CU-04       |
| RF-18 | Mostrar guías visuales                 | RF   | Interfaz paciente        | EV-ENT-03             | CU-05       |
| RF-19 | Iniciar sesión remota de ejercicios    | RF   | Seguimiento remoto       | EV-ENT-03             | CU-05       |
| RF-20 | Capturar movimiento con cámara         | RF   | IA / Cámara              | EV-ENT-03, EV-CONS-01 | CU-05       |
| RF-21 | Analizar movimiento del paciente       | RF   | IA / Análisis            | EV-ENT-03             | CU-06       |
| RF-22 | Detectar errores de postura            | RF   | IA / Postura             | EV-ENT-03             | CU-06       |
| RF-23 | Contar repeticiones correctas          | RF   | IA / Conteo              | EV-ENT-03             | CU-06       |
| RF-24 | Rechazar repeticiones incorrectas      | RF   | IA / Validación          | EV-ENT-03             | CU-06       |
| RF-25 | Generar retroalimentación automática   | RF   | IA / Retroalimentación   | EV-ENT-01, EV-ENT-03  | CU-06       |
| RF-26 | Registrar evidencia de cumplimiento    | RF   | Seguimiento / Evidencias | EV-ENT-03, EV-CONS-01 | CU-05       |
| RF-27 | Visualizar progreso terapéutico        | RF   | Seguimiento / Progreso   | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | CU-07       |
| RF-28 | Generar alertas terapéuticas           | RF   | Seguimiento / Alertas    | EV-ENT-03             | CU-08       |
| RF-29 | Generar recomendaciones de seguimiento | RF   | Apoyo / Recomendación    | EV-ENT-03             | CU-08       |

| ID    | Nombre del requisito                                    | Tipo | Categoría                    | Fuente               | Caso de uso |
|-------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|-------------|
| RF-30 | Generar reportes del tratamiento                        | RF   | Reportes                     | EV-ENT-01, EV-ENT-02 | CU-07       |
| RF-31 | Enviar recordatorios automáticos                        | RF   | Notificaciones               | EV-ENT-03            | CU-08       |
| RF-32 | Consultar avance autorizado                             | RF   | Consulta familiar autorizada | EV-CONS-01           | CU-07       |
| RF-33 | Gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas | RF   | Seguimiento / Alertas        | RFC-01 / CCB PE4     | CU-08       |

**Tabla 66**  
*Clasificación de requisitos no funcionales*

| ID     | Nombre del requisito                                              | Tipo | Categoría                    | Fuente                    | Caso de uso  |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| RNF-01 | Usabilidad / Interaction capability                               | RNF  | Calidad ISO/IEC 25010        | ISO/IEC 25010             | Todos        |
| RNF-02 | Tiempo de carga máximo de 2 segundos                              | RNF  | Eficiencia de desempeño      | ISO/IEC 25010             | Todos        |
| RNF-03 | Procesamiento visual mínimo de 15 FPS                             | RNF  | Eficiencia / IA              | EV-ENT-03, ISO/IEC 25010  | CU-05, CU-06 |
| RNF-04 | Precisión mínima del 85% en conteo de repeticiones                | RNF  | Fiabilidad / Precisión       | EV-ENT-03, ISO/IEC 25010  | CU-06        |
| RNF-05 | Cierre automático tras 15 minutos de inactividad                  | RNF  | Seguridad                    | ISO/IEC 25010             | CU-01        |
| RNF-06 | Protección de datos clínicos por rol                              | RNF  | Seguridad / Confidencialidad | EV-CONS-01, ISO/IEC 25010 | Todos        |
| RNF-07 | Disponibilidad mínima del 95% por ventana de prueba planificada   | RNF  | Fiabilidad / Disponibilidad  | ISO/IEC 25010             | Todos        |
| RNF-08 | Cero pérdidas de datos después de guardar formularios             | RNF  | Integridad                   | ISO/IEC 25010             | Todos        |
| RNF-09 | Compatibilidad con Chrome, Edge, Firefox y cámara 720p            | RNF  | Compatibilidad               | ISO/IEC 25010             | CU-05        |
| RNF-10 | Documentación del 100% de los siete módulos principales definidos | RNF  | Mantenibilidad               | GitHub, ISO/IEC 25010     | Todos        |

| ID     | Nombre del requisito                                                | Tipo | Categoría                   | Fuente           | Caso de uso |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------|-------------|
| RNF-11 | Pantallas legibles, botones identificables y contraste mínimo 4.5:1 | RNF  | Accesibilidad / Usabilidad  | ISO/IEC 25010    | Todos       |
| RNF-12 | Consentimiento previo para cámara y evidencias                      | RNF  | Privacidad / Consentimiento | EV-CONS-01       | CU-05       |
| RNF-13 | Alertas visibles en $\leq 2$ s en 9 de 10 ejecuciones               | RNF  | Eficiencia de desempeño     | RFC-02 / CCB PE4 | CU-08       |

**Tabla 67**  
*Clasificación de restricciones de diseño*

| ID     | Restricción                                                                          | Tipo        | Categoría         | Fuente     | Caso de uso  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| RES-01 | El sistema no reemplazará el criterio profesional del fisioterapeuta.                | Restricción | Ética / Alcance   | Proyecto   | Todos        |
| RES-02 | El análisis por cámara requerirá consentimiento informado.                           | Restricción | Privacidad        | EV-CONS-01 | CU-05        |
| RES-03 | El módulo de IA no realizará diagnósticos médicos.                                   | Restricción | IA / Salud        | Proyecto   | CU-06        |
| RES-04 | La ejecución remota requerirá cámara funcional para análisis automático.             | Restricción | Técnica           | EV-ENT-03  | CU-05        |
| RES-05 | La versión académica no será dispositivo médico certificado.                         | Restricción | Alcance académico | Proyecto   | Todos        |
| RES-06 | Los datos clínicos deberán estar protegidos por roles.                               | Restricción | Seguridad         | EV-CONS-01 | Todos        |
| RES-07 | El sistema deberá funcionar desde navegador web moderno.                             | Restricción | Compatibilidad    | Proyecto   | Todos        |
| RES-08 | Los reportes deberán incluir advertencia de validación profesional.                  | Restricción | Ética / Reportes  | Proyecto   | CU-07        |
| RES-09 | La calidad del análisis dependerá de iluminación, distancia y posición del paciente. | Restricción | Técnica / IA      | EV-ENT-03  | CU-05, CU-06 |

| ID     | Restricción                                                                            | Tipo        | Categoría                   | Fuente           | Caso de uso  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| RES-10 | Las evidencias deberán guardarse con fecha, hora, paciente y usuario responsable.      | Restricción | Trazabilidad                | EV-CONS-01       | CU-05        |
| RES-11 | El paciente no podrá modificar rutinas asignadas.                                      | Restricción | Seguridad / Terapia         | EV-ENT-02        | CU-04        |
| RES-12 | El familiar/cuidador solo podrá consultar avance con autorización del paciente.        | Restricción | Privacidad                  | EV-CONS-01       | CU-07        |
| RES-13 | El sistema deberá registrar cambios relevantes sobre tratamientos.                     | Restricción | Auditoría                   | Proyecto         | CU-03, CU-04 |
| RES-14 | Las alertas no sustituirán atención médica urgente.                                    | Restricción | Seguridad / Alcance         | Proyecto         | CU-08        |
| RES-15 | Revocatoria del consentimiento bloquea nuevas capturas, evidencias y accesos asociados | Restricción | Privacidad / Consentimiento | RFC-03 / CCB PE4 | CU-05, CU-07 |

## 5.2 Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW

La técnica MoSCoW permite clasificar los requisitos del sistema según su nivel de importancia para el desarrollo del proyecto. En este proyecto, los requisitos Must representan funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, los Should corresponden a funcionalidades importantes que mejoran el seguimiento y la experiencia del usuario, los Could agregan valor sin afectar el núcleo del sistema y los Won't delimitan funcionalidades fuera del alcance académico. La siguiente tabla conserva la idea original de priorización y la refuerza con identificador, justificación y consecuencia si el requisito no se implementa. Esto permite que la priorización sea trazable y evaluable.

**Tabla 68**  
*Priorización MoSCoW justificada*

| ID    | Requisito / Restricción | Prioridad | Justificación específica                                                                                              | Consecuencia si no se implementa                                                                                  |
|-------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Autenticar usuarios     | Must      | Sin autenticación el sistema es completamente inaccesible; es el punto de entrada obligatorio para cualquier usuario. | El sistema no puede operar: ningún usuario accede, los datos quedan expuestos y el control de roles es imposible. |

| ID    | Requisito / Restricción                | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                                             | Consecuencia si no se implementa                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-02 | Gestionar roles y permisos             | Must      | El sistema maneja datos clínicos sensibles; sin control de roles, cualquier usuario podría ver o modificar información de otros.                                     | Un paciente podría acceder a evaluaciones de otro paciente; el familiar/cuidador podría modificar rutinas. Falla de seguridad crítica. |
| RF-03 | Registrar datos generales del paciente | Must      | Sin ficha del paciente no existe ningún proceso terapéutico: no hay evaluaciones, rutinas ni seguimiento posibles.                                                   | No se puede crear ningún plan terapéutico ni identificar al paciente en el sistema.                                                    |
| RF-04 | Registrar motivo de consulta           | Must      | El motivo de consulta define el objetivo clínico del tratamiento y orienta toda la evaluación inicial.                                                               | El fisioterapeuta no tiene contexto clínico para diseñar el plan terapéutico; el sistema queda sin propósito clínico.                  |
| RF-05 | Registrar antecedentes terapéuticos    | Should    | Los antecedentes permiten adaptar el plan a condiciones previas del paciente, mejorando la personalización.                                                          | El plan terapéutico puede ser creado, pero sin considerar condiciones previas que podrían afectar la evolución.                        |
| RF-06 | Clasificar condición clínica           | Must      | La condición clínica es un dato obligatorio para crear un plan terapéutico personalizado (RF-15); por ello debe estar disponible antes de planificar el tratamiento. | No puede completarse de forma consistente RF-15 porque el plan requiere la condición clínica del paciente.                             |
| RF-07 | Clasificar nivel de gravedad           | Must      | El nivel de gravedad es un dato obligatorio para crear el plan terapéutico personalizado (RF-15) y orientar su intensidad.                                           | No puede completarse de forma consistente RF-15 porque el plan depende del nivel de gravedad.                                          |
| RF-08 | Registrar signos vitales               | Must      | Los signos vitales son indicadores de seguridad clínica; son necesarios antes de cualquier sesión terapéutica remota.                                                | Sin signos vitales, el sistema no puede generar alertas por riesgo fisiológico durante la terapia.                                     |

| ID    | Requisito / Restricción              | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                | Consecuencia si no se implementa                                                                                           |
|-------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-09 | Registrar rangos de movimiento       | Must      | Los rangos de movimiento son la principal medida de avance terapéutico en fisioterapia musculoesquelética.                              | El sistema no puede mostrar progreso objetivo en movilidad, que es el indicador más directo del tratamiento.               |
| RF-10 | Registrar pruebas terapéuticas       | Should    | Las pruebas terapéuticas complementan la evaluación con datos específicos de cada área corporal.                                        | La evaluación inicial es menos completa, pero el sistema puede operar con los indicadores principales.                     |
| RF-11 | Registrar nivel de dolor             | Must      | El dolor (escala EVA) es el indicador de seguridad más crítico; valores altos deben generar alerta automática.                          | El sistema no puede detectar ni alertar sobre dolor elevado, poniendo en riesgo la seguridad del paciente.                 |
| RF-12 | Registrar nivel de fatiga            | Must      | La fatiga (escala Borg) complementa el dolor como indicador de sobrecarga; es requerida por el fisioterapeuta entrevistado (EV-ENT-01). | Sin registro de fatiga, las alertas de riesgo son incompletas y el fisioterapeuta no puede ajustar la carga de ejercicios. |
| RF-13 | Registrar capacidad funcional        | Should    | La capacidad funcional mide el impacto del tratamiento en la vida diaria; aporta una dimensión de resultado a largo plazo.              | El seguimiento del paciente es menos completo, pero los indicadores clínicos principales siguen operativos.                |
| RF-14 | Registrar observaciones por sesión   | Should    | Las observaciones permiten documentar hallazgos que no encajan en campos estructurados; mejoran la trazabilidad clínica.                | El historial pierde riqueza cualitativa, pero los datos estructurados siguen funcionando.                                  |
| RF-15 | Crear plan terapéutico personalizado | Must      | El plan terapéutico es el núcleo del sistema: sin él no hay rutinas, no hay asignaciones y no hay seguimiento posible.                  | El sistema no puede cumplir su función principal de apoyo a la terapia física.                                             |

| ID    | Requisito / Restricción             | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                          | Consecuencia si no se implementa                                                                                        |
|-------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-16 | Gestionar catálogo de ejercicios    | Must      | El catálogo es el repositorio base de ejercicios; sin él no se pueden armar rutinas ni asignar actividades al paciente.                           | No es posible construir ni asignar rutinas terapéuticas; el módulo de terapia queda inoperativo.                        |
| RF-17 | Asignar rutina terapéutica          | Must      | La asignación de rutina conecta el plan del fisioterapeuta con la ejecución del paciente; es el vínculo clínico-operativo.                        | El paciente no recibe instrucciones de ejercicio; el seguimiento remoto no puede iniciarse.                             |
| RF-18 | Mostrar guías visuales              | Must      | La guía visual es requisito previo para iniciar correctamente la ejecución remota y el propio RF-18 exige visualizarla antes del ejercicio.       | RF-19 quedaría dependiendo de una función opcional; el paciente podría iniciar la sesión sin la guía requerida.         |
| RF-19 | Iniciar sesión remota de ejercicios | Must      | La sesión remota es el mecanismo de seguimiento a distancia; sin ella, el paciente solo puede consultar rutinas, pero no ejecutarlas con control. | El sistema pierde su capacidad de seguimiento remoto, que es uno de los dos objetivos principales del proyecto.         |
| RF-20 | Capturar movimiento con cámara      | Must      | Sin captura de cámara el módulo de IA no tiene datos de entrada; toda la cadena de análisis, conteo y retroalimentación queda sin función.        | El análisis de postura, el conteo de repeticiones y la retroalimentación automática dejan de funcionar completamente.   |
| RF-21 | Analizar movimiento del paciente    | Must      | El análisis de movimiento es la función central de la IA; convierte los fotogramas de cámara en datos clínicamente útiles.                        | Sin análisis, la captura de cámara es solo video sin valor; el sistema no puede evaluar postura ni contar repeticiones. |

| ID    | Requisito / Restricción              | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                     | Consecuencia si no se implementa                                                                                  |
|-------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-22 | Detectar errores de postura          | Must      | La detección de errores de postura es necesaria para decidir si una repetición debe rechazarse en RF-24.                                     | RF-24 no puede validar de manera consistente las repeticiones incorrectas si RF-22 puede omitirse.                |
| RF-23 | Contar repeticiones correctas        | Must      | El conteo de repeticiones válidas es el indicador de cumplimiento terapéutico; sin él no hay                                                 | No existe métrica de adherencia al tratamiento; el fisioterapeuta no puede                                        |
|       |                                      |           | evidencia objetiva de progreso.                                                                                                              | evaluar el cumplimiento del paciente.                                                                             |
| RF-24 | Rechazar repeticiones incorrectas    | Must      | Sin rechazo de repeticiones incorrectas, el contador incluiría movimientos sin valor terapéutico, dando datos falsos de cumplimiento.        | El conteo de cumplimiento pierde validez clínica; el fisioterapeuta toma decisiones basadas en datos incorrectos. |
| RF-25 | Generar retroalimentación automática | Should    | La retroalimentación en tiempo real orienta al paciente durante la ejecución; mejora la calidad y seguridad del ejercicio.                   | El paciente ejecuta sin guía en tiempo real; comete más errores sin corrección inmediata.                         |
| RF-26 | Registrar evidencia de cumplimiento  | Must      | La evidencia es el respaldo documentado de cada sesión; garantiza trazabilidad y protege al fisioterapeuta ante cualquier incidente.         | No existe registro verificable de las sesiones remotas; el sistema pierde trazabilidad clínica y legal.           |
| RF-27 | Visualizar progreso terapéutico      | Must      | El progreso es la información principal que el fisioterapeuta necesita para ajustar el plan; sin él, las decisiones clínicas son subjetivas. | El fisioterapeuta no tiene datos para evaluar la evolución; no puede tomar decisiones de ajuste fundamentadas.    |

| ID    | Requisito / Restricción                | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                        | Consecuencia si no se implementa                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-28 | Generar alertas terapéuticas           | Should    | Las alertas permiten al fisioterapeuta intervenir a tiempo ante riesgo, dolor elevado o incumplimiento del paciente.                            | Sin alertas, el fisioterapeuta solo se enteraría de problemas en la siguiente consulta, reduciendo la seguridad del paciente.      |
| RF-29 | Generar recomendaciones de seguimiento | Could     | Las recomendaciones automatizadas son un complemento informativo; requieren validación del fisioterapeuta antes de aplicarse.                   | Se puede postergar; el fisioterapeuta genera recomendaciones manualmente sin afectar el núcleo del sistema.                        |
| RF-30 | Generar reportes del tratamiento       | Should    | Los reportes consolidan el historial del paciente y son necesarios para la comunicación clínica entre profesionales.                            | Sin reportes, el seguimiento es fragmentado; el fisioterapeuta no puede compartir la evolución del paciente de forma estructurada. |
| RF-31 | Enviar recordatorios automáticos       | Should    | Los recordatorios mejoran la adherencia del paciente al tratamiento, especialmente en la modalidad remota.                                      | El paciente olvida más fácilmente sus sesiones; la tasa de cumplimiento puede disminuir.                                           |
| RF-32 | Consultar avance autorizado            | Could     | La consulta del familiar es un beneficio adicional de transparencia; no es indispensable para el funcionamiento terapéutico.                    | El familiar no puede consultar el avance del paciente, pero el sistema clínico funciona completamente.                             |
| RF-33 | Gestionar estado de alertas            | Should    | La gestión de estados permite diferenciar alertas pendientes, revisadas y atendidas y evita perder el seguimiento de situaciones ya detectadas. | Sin estado, las alertas se acumulan sin distinguir cuáles requieren atención y cuáles ya fueron revisadas.                         |

| ID     | Requisito / Restricción                          | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                                  | Consecuencia si no se implementa                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Usabilidad<br>– completar tareas en $\leq 3$ min | Must      | Si los usuarios no pueden completar tareas básicas en tiempo razonable, el sistema no será adoptado en entornos clínicos reales.                          | Los fisioterapeutas y pacientes abandonan el sistema; la adopción fracasa independientemente de las funcionalidades.                |
| RNF-02 | Tiempo de carga $\leq 2$ segundos                | Must      | Tiempos de carga elevados interrumpen la consulta clínica; en sesiones remotas con cámara activa afectan la experiencia directamente.                     | La percepción de calidad cae y los usuarios prefieren no usar el sistema durante las sesiones.                                      |
| RNF-03 | Procesamiento visual $\geq 15$ FPS               | Should    | 15 FPS es el mínimo para que el análisis de movimiento sea fluido y útil; por debajo, la detección de postura pierde precisión.                           | El análisis de postura funciona, pero con menor fluidez; el conteo de repeticiones puede tener errores en movimientos rápidos.      |
| RNF-04 | Precisión $\geq 85\%$ en conteo de repeticiones  | Should    | Una precisión del 85% garantiza que el conteo sea clínicamente útil; por debajo, los datos de cumplimiento no son confiables.                             | El fisioterapeuta no puede confiar en el conteo automático y debe verificar manualmente cada sesión.                                |
| RNF-05 | Cierre automático por 15 min inactividad         | Must      | Datos clínicos en pantalla sin supervisión son una violación de privacidad; el cierre automático es un control de seguridad mínimo requerido.             | Cualquier persona cerca del dispositivo puede ver datos de pacientes sin autenticarse; incumple los principios de confidencialidad. |
| RNF-06 | Protección de datos clínicos por rol             | Must      | Los datos clínicos son sensibles por naturaleza; el acceso sin control de rol viola la privacidad del paciente y el deber profesional del fisioterapeuta. | Un usuario no autorizado accede a evaluaciones, diagnósticos o evidencias de otro paciente; falla ética y legal crítica.            |

| ID     | Requisito / Restricción                            | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                | Consecuencia si no se implementa                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-07 | Disponibilidad $\geq 95\%$ en pruebas académicas   | Should    | La disponibilidad garantiza que las sesiones de demostración y prueba puedan realizarse sin interrupciones inesperadas.                 | Si el sistema cae durante una evaluación académica, los datos se pierden y la demostración falla.                    |
| RNF-08 | Cero pérdidas de datos tras guardar formularios    | Must      | Una pérdida de datos de evaluación clínica obliga a repetir todo el proceso con el paciente; es inaceptable en un contexto de salud.    | El fisioterapeuta pierde tiempo y el paciente debe repetir la evaluación; la confianza en el sistema colapsa.        |
| RNF-09 | Compatibilidad con Chrome, Edge y cámara 720p      | Should    | La compatibilidad asegura que fisioterapeutas y pacientes puedan usar el sistema sin instalar software adicional.                       | Usuarios con otros navegadores o cámaras de menor resolución no pueden acceder; reduce el alcance del sistema.       |
| RNF-10 | Documentación del 100% de módulos en GitHub        | Should    | La documentación en GitHub es requisito del proyecto académico y facilita el mantenimiento y la continuación del sistema.               | Sin documentación, la entrega académica es incompleta y el sistema no puede mantenerse por otro equipo.              |
| RNF-11 | Pantallas legibles y botones identificables        | Should    | La accesibilidad visual asegura que usuarios con diversas capacidades puedan usar el sistema sin dificultades.                          | Usuarios con baja visión o en entornos con poca luz tienen dificultades para operar el sistema.                      |
| RNF-12 | Consentimiento previo para cámara y evidencias     | Must      | El uso de cámara sin consentimiento es una violación directa de la privacidad; es un requisito ético y legal irrenunciable del sistema. | El sistema opera de forma ilegal e inaceptable; el uso de imagen sin autorización puede tener consecuencias legales. |
| RNF-13 | Visualización de alerta $\leq 2$ s en 9/10 pruebas | Should    | Un tiempo de respuesta verificable evita que una alerta útil aparezca con retraso y complementa el desempeño general del sistema.       | Si la alerta tarda demasiado, el fisioterapeuta recibe información de seguimiento de forma tardía.                   |

| ID     | Requisito / Restricción                                   | Prioridad | Justificación específica                                                                                                              | Consecuencia si no se implementa                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES-01 | El sistema no reemplazará el criterio del fisioterapeuta  | Must      | El sistema es una herramienta de apoyo clínico; asumir decisiones médicas sin profesional habilitado es éticamente inaceptable.       | El sistema puede inducir decisiones clínicas incorrectas sin supervisión profesional, poniendo en riesgo al paciente.  |
| RES-02 | El análisis por cámara requiere consentimiento informado  | Must      | El uso de imagen de una persona sin su autorización explícita es una violación de derechos fundamentales de privacidad.               | El sistema incumple principios éticos y jurídicos básicos; el consentimiento es condición irrenunciable de uso.        |
| RES-03 | El módulo IA no realizará diagnósticos médicos            | Must      | Emitir diagnósticos requiere licencia profesional; una IA académica sin validación clínica no puede asumir esa responsabilidad.       | El sistema traspasa su alcance académico y asume responsabilidades médicas que puede no estar en condición de cumplir. |
| RES-04 | La ejecución remota requiere cámara funcional             | Should    | Sin cámara, el módulo de IA no tiene entrada de datos; el análisis automático queda inactivo para esa sesión.                         | La sesión puede registrarse manualmente, pero sin análisis automático de postura ni conteo de repeticiones.            |
| RES-05 | La versión académica no es dispositivo médico certificado | Should    | Delimitar el alcance legal evita expectativas incorrectas sobre la validez clínica del sistema en entornos reales.                    | Si no se aclara, el sistema podría ser usado en contextos clínicos reales sin las garantías de seguridad necesarias.   |
| RES-06 | Los datos clínicos protegidos por roles                   | Must      | La protección de datos es un requisito ético y legal; sin control de acceso, la confidencialidad del paciente no se puede garantizar. | Usuarios no autorizados acceden a información clínica sensible; falla de privacidad crítica.                           |

| ID     | Requisito / Restricción                                           | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                | Consecuencia si no se implementa                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES-07 | El sistema funciona desde navegador web moderno                   | Should    | Un navegador moderno asegura compatibilidad con las tecnologías de cámara y procesamiento visual requeridas por el sistema.             | En navegadores desactualizados, el módulo de cámara y la interfaz pueden fallar o no estar disponibles.                      |
| RES-08 | Los reportes incluirán advertencia de validación profesional      | Should    | Los reportes generados por IA deben aclarar que requieren validación clínica para evitar que sean tomados como diagnóstico.             | Un reporte sin advertencia puede ser interpretado como diagnóstico oficial, lo que supone un riesgo ético.                   |
| RES-09 | La calidad del análisis depende de condiciones ambientales        | Should    | Aclarar esta restricción establece expectativas correctas sobre el desempeño del módulo de IA en condiciones reales.                    | Sin esta aclaración, los usuarios pueden atribuir errores del sistema a fallos técnicos en lugar de condiciones ambientales. |
| RES-10 | Las evidencias se guardan con fecha, hora, paciente y responsable | Must      | La trazabilidad de la evidencia es requisito clínico y legal; cada registro debe ser atribuible a un momento y responsable concreto.    | La evidencia sin metadatos no tiene validez documental; no puede usarse para auditorías ni para resolución de incidencias.   |
| RES-11 | El paciente no podrá modificar rutinas asignadas                  | Must      | Las rutinas son prescritas por un profesional habilitado; modificarlas sin supervisión puede producir lesiones o progresión inadecuada. | El paciente puede alterar su propio tratamiento sin criterio clínico, poniendo en riesgo su recuperación.                    |
| RES-12 | El familiar solo consulta con autorización del paciente           | Must      | El paciente es el titular de sus datos clínicos; ningún tercero puede acceder sin su consentimiento explícito.                          | La privacidad del paciente queda comprometida; el sistema incumple principios básicos de confidencialidad médica.            |

| ID      | Requisito / Restricción                                             | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                                                 | Consecuencia si no se implementa                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RES-13  | El sistema registra cambios relevantes sobre tratamientos           | Should    | El registro de cambios permite auditar la evolución del plan terapéutico y justificar decisiones clínicas.                                                               | Sin registro de cambios, no es posible auditar el tratamiento<br><br>ni identificar cuándo y por qué se modificó un plan.       |
| RES-14  | Las alertas no sustituyen atención médica urgente                   | Must      | Las alertas del sistema son notificaciones de seguimiento; nunca pueden reemplazar la atención presencial ante una emergencia.                                           | Un usuario que confía en una alerta del sistema ante una emergencia real puede retrasar atención médica crítica.                |
| RES-15  | Revocatoria bloquea nuevas capturas, evidencias y accesos asociados | Must      | Una autorización revocada no puede seguir habilitando nuevos tratamientos de datos ni accesos de terceros.                                                               | Mantener capturas o accesos después de la revocatoria contradice la privacidad y el control del paciente sobre su autorización. |
| WONT-01 | Diagnóstico médico automático                                       | Won't     | La IA del sistema solo analiza movimiento y postura; emitir diagnósticos médicos requiere licencia profesional y validación clínica que esta versión académica no posee. | Evita que el sistema sea usado indebidamente como herramienta diagnóstica en contextos clínicos reales.                         |
| WONT-02 | Prescripción automática de tratamientos                             | Won't     | La decisión terapéutica es exclusiva del fisioterapeuta habilitado; automatizarla sin supervisión profesional supera el alcance ético y técnico del proyecto.            | Mantiene al sistema en su rol de apoyo y evita responsabilidades clínicas que no puede asumir.                                  |

| ID      | Requisito / Restricción               | Prioridad | Justificación específica                                                                                                                                  | Consecuencia si no se implementa                                                                                           |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WONT-03 | Atención de emergencias médicas       | Won't     | El sistema no fue diseñado para situaciones críticas de salud; no tiene mecanismos de respuesta de emergencia ni conexión con servicios de urgencias.     | Reduce el riesgo de que un usuario confíe en el sistema ante una emergencia real en lugar de llamar a servicios de salud.  |
| WONT-04 | Certificación como dispositivo médico | Won't     | La certificación sanitaria requiere procesos de validación clínica, regulación y aprobación oficial que están fuera del alcance de un proyecto académico. | Delimita claramente el alcance legal del sistema y evita expectativas incorrectas sobre su uso en entornos médicos reales. |

### 5.3 Matriz de trazabilidad terminal 2B

La matriz de trazabilidad de la línea base 2B mantiene una cadena verificable desde la fuente de elicitación hasta la aceptación y la prueba. En el ERS se conserva la cadena Fuente → Requisito → Caso de uso → Clase UML → Proceso/estado → Historia de usuario → BDD → Caso de prueba; la matriz extendida de 04\_Trazabilidad amplía la cadena terminal con los campos exigidos para el cierre 2B, incluida la relación Ley/Norma → Objetivo → Stakeholder → Evidencia → Requisito → CU → HU → BDD/CA → UML → Componente → Mockup → CP.

La matriz interna contiene 62 trazas terminales identificadas de TR-001 a TR-062: 33 asociadas a requisitos funcionales, 15 a requisitos no funcionales generales, 12 a requisitos específicos de inteligencia artificial y 2 a restricciones críticas de consentimiento y revocatoria. El estado “Completa” describe la presencia de la cadena documentada en esta base; antes del corte final, cada vínculo debe contrastarse contra el artefacto real correspondiente en el repositorio.

Tabla 69  
*Matriz de trazabilidad terminal 2B*

| ID     | Fuente    | RF/RNF | CU    | Clase UML                                                                    | Proceso DFD | Estado                                              | HU    | BDD    | CP    | Prioridad | Estado de traza |
|--------|-----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|
| TR-001 | EV-CUE-01 | RF-01  | CU-01 | Usuario; Rol                                                                 | P1          | Cuenta: Activa / Inactiva / Bloqueada               | HU-01 | BDD-01 | CP-01 | Must      | Completa        |
| TR-002 | EV-CUE-01 | RF-02  | CU-09 | Administrador; Usuario; Rol                                                  | P1          | Cuenta: Activa / Inactiva / Bloqueada               | HU-02 | BDD-02 | CP-02 | Must      | Completa        |
| TR-003 | EV-ENT-01 | RF-03  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico | P2          | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada | HU-03 | BDD-03 | CP-03 | Must      | Completa        |
| TR-004 | EV-ENT-01 | RF-04  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico | P2          | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada | HU-04 | BDD-04 | CP-04 | Must      | Completa        |
| TR-005 | EV-ENT-01 | RF-05  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico | P2          | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada | HU-05 | BDD-05 | CP-05 | Should    | Completa        |
| TR-006 | EV-ENT-01 | RF-06  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico | P2          | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada | HU-06 | BDD-06 | CP-06 | Must      | Completa        |
| TR-007 | EV-ENT-01 | RF-07  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico | P2          | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada | HU-07 | BDD-07 | CP-07 | Must      | Completa        |
| TR-008 | EV-ENT-01 | RF-08  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico | P2          | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada | HU-08 | BDD-08 | CP-08 | Must      | Completa        |
| TR-009 | EV-ENT-01 | RF-09  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico | P2          | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada | HU-09 | BDD-09 | CP-09 | Must      | Completa        |
| TR-010 | EV-ENT-01 | RF-10  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico | P2          | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada | HU-10 | BDD-10 | CP-10 | Should    | Completa        |

| ID     | Fuente                | RF/RNF | CU    | Clase UML                                                                                 | Proceso DF | Estado                                                      | HU    | BDD    | CP    | Prioridad | Estado de traza |
|--------|-----------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-----------------|
| TR-011 | EV-ENT-01             | RF-11  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico              | P2         | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada         | HU-11 | BDD-11 | CP-11 | Must      | Completa        |
| TR-012 | EV-ENT-01             | RF-12  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico              | P2         | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada         | HU-12 | BDD-12 | CP-12 | Must      | Completa        |
| TR-013 | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | RF-13  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico              | P2         | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada         | HU-13 | BDD-13 | CP-13 | Should    | Completa        |
| TR-014 | EV-ENT-01             | RF-14  | CU-02 | Paciente; Fisioterapeuta; EvaluacionInicial; SignosVitales; IndicadorClinico              | P2         | Paciente registrado / Evaluacion inicial completada         | HU-14 | BDD-14 | CP-14 | Should    | Completa        |
| TR-015 | EV-ENT-02             | RF-15  | CU-03 | Fisioterapeuta; PlanTerapeutico; Rutina; Ejercicio                                        | P3         | Plan terapeutico definido                                   | HU-15 | BDD-15 | CP-15 | Must      | Completa        |
| TR-016 | EV-ENT-02             | RF-16  | CU-03 | Fisioterapeuta; PlanTerapeutico; Rutina; Ejercicio                                        | P3         | Plan terapeutico definido                                   | HU-16 | BDD-16 | CP-16 | Must      | Completa        |
| TR-017 | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | RF-17  | CU-04 | Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificacion              | P4         | Rutina asignada                                             | HU-17 | BDD-17 | CP-17 | Must      | Completa        |
| TR-018 | EV-ENT-03             | RF-18  | CU-04 | Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificacion              | P4         | Rutina asignada                                             | HU-18 | BDD-18 | CP-18 | Must      | Completa        |
| TR-019 | EV-ENT-03             | RF-19  | CU-05 | Paciente; SesionTerapia; EjecucionEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado | P5         | En seguimiento / Sesion en ejecucion / Progreso actualizado | HU-19 | BDD-19 | CP-19 | Must      | Completa        |
| TR-020 | EV-ENT-03, EV-CONS-01 | RF-20  | CU-05 | Paciente; SesionTerapia; EjecucionEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado | P5         | En seguimiento / Sesion en ejecucion / Progreso actualizado | HU-20 | BDD-20 | CP-20 | Must      | Completa        |
| TR-021 | EV-ENT-03             | RF-21  | CU-06 | AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion                                     | P6         | Sesion en ejecucion / Progreso actualizado                  | HU-21 | BDD-21 | CP-21 | Must      | Completa        |
| TR-022 | EV-ENT-03             | RF-22  | CU-06 | AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion                                     | P6         | Sesion en ejecucion / Progreso actualizado                  | HU-22 | BDD-22 | CP-22 | Must      | Completa        |
| TR-023 | EV-ENT-03             | RF-23  | CU-06 | AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion                                     | P6         | Sesion en ejecucion / Progreso actualizado                  | HU-23 | BDD-23 | CP-23 | Must      | Completa        |
| TR-024 | EV-ENT-03             | RF-24  | CU-06 | AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion                                     | P6         | Sesion en ejecucion / Progreso actualizado                  | HU-24 | BDD-24 | CP-24 | Must      | Completa        |
| TR-025 | EV-ENT-01, EV-ENT-03  | RF-25  | CU-06 | AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion                                     | P6         | Sesion en ejecucion / Progreso actualizado                  | HU-25 | BDD-25 | CP-25 | Should    | Completa        |
| TR-026 | EV-ENT-03             | RF-26  | CU-05 | Paciente; SesionTerapia; EjecucionEjercicio; EvidenciaMultimedia; ConsentimientoInformado | P5         | En seguimiento / Sesion en ejecucion / Progreso actualizado | HU-26 | BDD-26 | CP-26 | Must      | Completa        |
| TR-027 | EV-ENT-01, EV-ENT-02  | RF-27  | CU-07 | Paciente; SesionTerapia; IndicadorClinico; Reporte                                        | P7         | En seguimiento / Progreso actualizado / Alta terapeutica    | HU-27 | BDD-27 | CP-27 | Must      | Completa        |

| ID     | Fuente                                           | RF/RNF | CU                            | Clase UML                                                                                                          | Proceso DF        | Estado                                                   | HU    | BDD        | CP        | Prioridad | Estado de traza |
|--------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| TR-028 | EV-ENT-03                                        | RF-28  | CU-08                         | Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapeuta                                                 | P8                | Alerta pendiente / Revisada / Atendida                   | HU-28 | BDD-28     | CP-28     | Should    | Completa        |
| TR-029 | EV-ENT-03                                        | RF-29  | CU-08                         | Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapeuta                                                 | P8                | Alerta pendiente / Revisada / Atendida                   | HU-29 | BDD-29     | CP-29     | Could     | Completa        |
| TR-030 | EV-ENT-01, EV-ENT-02                             | RF-30  | CU-07                         | Paciente; SesionTerapia; IndicadorClinico; Reporte                                                                 | P7                | En seguimiento / Progreso actualizado / Alta terapeutica | HU-30 | BDD-30     | CP-30     | Should    | Completa        |
| TR-031 | EV-ENT-03                                        | RF-31  | CU-04 / CU-08                 | Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificacion; Alerta; Recomendacion; SesionTerapia | P4                | Rutina asignada / Alerta pendiente / Revisada / Atendida | HU-31 | BDD-31     | CP-31     | Should    | Completa        |
| TR-032 | EV-CONS-01                                       | RF-32  | CU-10                         | FamiliarCuidador; Paciente; ConsentimientoInformado; Reporte                                                       | P9                | Consentimiento: Vigente / Revocado                       | HU-32 | BDD-32     | CP-32     | Could     | Completa        |
| TR-033 | RFC-01 / CCB PE4                                 | RF-33  | CU-08                         | Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapeuta                                                 | P8                | Alerta pendiente / Revisada / Atendida                   | HU-33 | BDD-33     | CP-33     | Should    | Completa        |
| TR-034 | ISO/IEC 25010:2023; EV2 cuestionario/walkthrough | RNF-01 | CU-01 / CU-04                 | Usuario; Rutina; EjercicioAsignado                                                                                 | P1 / P4           | Cuenta activa / Rutina asignada                          | N/A   | BDD-RNF-01 | CP-RNF-01 | Must      | Completa        |
| TR-035 | ISO/IEC 25010:2023; proyecto                     | RNF-02 | CU-01 / CU-02 / CU-04 / CU-07 | Usuario; Paciente; Rutina; Reporte                                                                                 | P1 / P2 / P4 / P7 | Transversal                                              | N/A   | BDD-RNF-02 | CP-RNF-02 | Must      | Completa        |
| TR-036 | ISO/IEC 25010:2023; RF-20/RF-21                  | RNF-03 | CU-05 / CU-06                 | SesionTerapia; AnalisisMovimiento                                                                                  | P5 / P6           | Sesion en ejecucion                                      | N/A   | BDD-RNF-03 | CP-RNF-03 | Should    | Completa        |
| TR-037 | RF-23/RF-24; proyecto                            | RNF-04 | CU-06                         | AnalisisMovimiento; Repeticion                                                                                     | P6                | Sesion en ejecucion                                      | N/A   | BDD-RNF-04 | CP-RNF-04 | Should    | Completa        |
| TR-038 | ISO/IEC 25010:2023; proyecto                     | RNF-05 | CU-01                         | Usuario; Rol                                                                                                       | P1                | Cuenta activa / Sesion cerrada                           | N/A   | BDD-RNF-05 | CP-RNF-05 | Must      | Completa        |
| TR-039 | LOPDP; EV-CONS-01                                | RNF-06 | CU-01 / CU-09 / CU-10         | Usuario; Rol; ConsentimientoInformado; Reporte                                                                     | P1 / P9           | Cuenta activa / Consentimiento vigente                   | N/A   | BDD-RNF-06 | CP-RNF-06 | Must      | Completa        |
| TR-040 | ISO/IEC 25010:2023; proyecto                     | RNF-07 | CU-01 a CU-10                 | Transversal a componentes del sistema                                                                              | P1-P9             | Transversal                                              | N/A   | BDD-RNF-07 | CP-RNF-07 | Should    | Completa        |
| TR-041 | ISO/IEC 25010:2023; proyecto                     | RNF-08 | CU-02 / CU-03 / CU-04 / CU-05 | Paciente; EvaluacionInicial; PlanTerapeutico; Rutina; SesionTerapia                                                | P2 / P3 / P4 / P5 | Transversal                                              | N/A   | BDD-RNF-08 | CP-RNF-08 | Must      | Completa        |
| TR-042 | ISO/IEC 25010:2023; proyecto                     | RNF-09 | CU-05                         | SesionTerapia; EvidenciaMultimedia                                                                                 | P5                | Sesion en ejecucion                                      | N/A   | BDD-RNF-09 | CP-RNF-09 | Should    | Completa        |

| ID     | Fuente                                              | RF/RNF        | CU                                            | Clase UML                                                                  | Proceso DF                  | Estado                            | HU  | BDD               | CP               | Prioridad | Estado de traza |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----|-------------------|------------------|-----------|-----------------|
| TR-043 | ISO/IEC 25010:2023; 2B C8                           | RNF-10        | CU-01 a CU-10                                 | Transversal                                                                | P1-P9                       | Transversal                       | N/A | BDD-RNF-10        | CP-RNF-10        | Should    | Completa        |
| TR-044 | ISO/IEC 25010:2023; walkthrough                     | RNF-11        | CU-01 a CU-10                                 | Interfaces asociadas a Usuario/Paciente/Fisioterapeuta                     | P1-P9                       | Transversal                       | N/A | BDD-RNF-11        | CP-RNF-11        | Should    | Completa        |
| TR-045 | LOPDP; EV-CONS-01; RES-02/RES-15                    | RNF-12        | CU-05 / CU-10                                 | Consentimiento Informado; Evidencia Multimedia; Familiar Cuidador          | P5 / P9                     | Consentimiento vigente / revocado | N/A | BDD-RNF-12        | CP-RNF-12        | Must      | Completa        |
| TR-046 | RFC-02 / CCB PE4                                    | RNF-13        | CU-08                                         | Alerta; Sesión Terapia; Fisioterapeuta                                     | P8                          | Alerta pendiente                  | N/A | BDD-RNF-13        | CP-RNF-13        | Should    | Completa        |
| TR-047 | Línea base 2B; LOPDP; ISO/IEC 25010:2023            | RNF-14        | CU-02 / CU-03 / CU-04 / CU-08 / CU-09 / CU-10 | Usuario; Rol; Paciente; Plan Terapéutico; Alerta; Consentimiento Informado | P1 / P2 / P3 / P4 / P8 / P9 | Transversal                       | N/A | BDD-RNF-14        | CP-RNF-14        | Must      | Completa        |
| TR-048 | Línea base 2B; ISO/IEC 25010:2023                   | RNF-15        | CU-01 a CU-10                                 | Entidades persistentes del dominio                                         | P1-P9                       | Transversal                       | N/A | BDD-RNF-15        | CP-RNF-15        | Should    | Completa        |
| TR-049 | Protocolo 2B; RF-21 a RF-25                         | RNF-IA1-P01   | CU-06                                         | Análisis Movimiento; Repetición                                            | P6                          | Sesión en ejecución               | N/A | BDD-RNF-IA1-P01   | CP-RNF-IA1-P01   | Should    | Completa        |
| TR-050 | Protocolo 2B; principios de equidad; consentimiento | RNF-IA1-EQ01  | CU-06                                         | Análisis Movimiento; Paciente                                              | P6                          | Sesión en ejecución               | N/A | BDD-RNF-IA1-EQ01  | CP-RNF-IA1-EQ01  | Should    | Completa        |
| TR-051 | Protocolo 2B; protocolo de evaluación               | RNF-IA1-EQ02  | CU-06                                         | Análisis Movimiento; Paciente                                              | P6                          | Sesión en ejecución               | N/A | BDD-RNF-IA1-EQ02  | CP-RNF-IA1-EQ02  | Should    | Completa        |
| TR-052 | RNF-XAI-01 del ERS; Protocolo 2B                    | RNF-IA1-XAI01 | CU-06                                         | Análisis Movimiento; Recomendación                                         | P6                          | Sesión en ejecución               | N/A | BDD-RNF-IA1-XAI01 | CP-RNF-IA1-XAI01 | Must      | Completa        |
| TR-053 | Protocolo 2B; RF-28/RF-29/RF-33                     | RNF-IA2-P01   | CU-08                                         | Alerta; Recomendación                                                      | P8                          | Alerta pendiente                  | N/A | BDD-RNF-IA2-P01   | CP-RNF-IA2-P01   | Should    | Completa        |
| TR-054 | Protocolo 2B; seguridad clínica                     | RNF-IA2-P02   | CU-08                                         | Alerta; Recomendación                                                      | P8                          | Alerta pendiente                  | N/A | BDD-RNF-IA2-P02   | CP-RNF-IA2-P02   | Must      | Completa        |
| TR-055 | Protocolo 2B; RNF-13                                | RNF-IA2-P03   | CU-08                                         | Alerta; Recomendación                                                      | P8                          | Alerta pendiente                  | N/A | BDD-RNF-IA2-P03   | CP-RNF-IA2-P03   | Should    | Completa        |
| TR-056 | Protocolo 2B; principios de equidad                 | RNF-IA2-EQ01  | CU-08                                         | Alerta; Paciente                                                           | P8                          | Alerta pendiente                  | N/A | BDD-RNF-IA2-EQ01  | CP-RNF-IA2-EQ01  | Should    | Completa        |
| TR-057 | Protocolo 2B; protocolo de evaluación               | RNF-IA2-EQ02  | CU-08                                         | Alerta; Paciente                                                           | P8                          | Alerta pendiente                  | N/A | BDD-RNF-IA2-EQ02  | CP-RNF-IA2-EQ02  | Should    | Completa        |
| TR-058 | Protocolo 2B; RF-28/RF-29; RES-01/RES-03            | RNF-IA2-XAI01 | CU-08                                         | Alerta; Recomendación                                                      | P8                          | Alerta pendiente                  | N/A | BDD-RNF-IA2-XAI01 | CP-RNF-IA2-XAI01 | Must      | Completa        |

| ID     | Fuente                                  | RF/RNF | CU               | Clase UML                                                            | Proceso DFD | Estado                               | HU  | BDD        | CP        | Prioridad | Estado de traza |
|--------|-----------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------------|
| TR-059 | LOPDP;<br>consentimiento informado      | RES-02 | CU-05            | ConsentimientoInformado;<br>SesionTerapia                            | P5          | Consentimiento vigente<br>no vigente | N/A | BDD-RES-02 | CP-RES-02 | Must      | Completa        |
| TR-060 | LOPDP;<br>revocatoria de consentimiento | RES-15 | CU-05 /<br>CU-10 | ConsentimientoInformado;<br>EvidenciaMultimedia;<br>FamiliarCuidador | P5 / P9     | Consentimiento revocado              | N/A | BDD-RES-15 | CP-RES-15 | Must      | Completa        |

## 6. Componente empírico y evidencias de campo

El componente empírico utiliza entrevistas, cuestionario, observación del entorno, documentos de la organización, walkthrough y member checking como fuentes de validación. En la línea base 2B, el ERS no sustituye el inventario de evidencia: los archivos, duraciones, hashes, transcripciones y actas se verifican en 02\_Evidencias/ y, cuando contienen identificadores directos, en la zona restringida cifrada.

### 6.1 Organización y protección de la evidencia terminal

Las evidencias se organizan en zona pública [P] y zona restringida [R]. La zona pública conserva únicamente material anonimizado o enmascarado; nombres, firmas, cédulas, voz, rostro y otros identificadores directos permanecen en el contenedor cifrado. Los códigos de participante se utilizan para mantener trazabilidad sin publicar identidad personal.

**Tabla 70**

*Fuentes empíricas y ubicación de verificación*

| Artefacto                     | Identificación | Ubicación 2B                                                                | Zona    | Regla de verificación                                                           |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Entrevistas y transcripciones | EV2-*          | 02_Evidencias/<br>Transcripciones/ +<br>00_Restringido/                     | [P]/[R] | Una transcripción anonimizada por entrevista; audiovisual original restringido. |
| Videos y audios               | EV2-*          | 00_Restringido/ +<br>fichas_tecnicas.csv                                    | [R]/[P] | Archivo real, duración > 0, códec/tamaño y SHA-256 coincidentes.                |
| Cuestionario                  | CSV terminal   | 02_Evidencias/<br>Respuestas/                                               | [P]     | 79 respuestas aceptadas; 62 del perfil dominante paciente/ex paciente.          |
| Documentos de organización    | DOC-*          | 02_Evidencias/<br>Documentos_Organizac<br>ion/ + originales<br>restringidos | [P]/[R] | Tipos distintos, copia pública anonimizada y original restringido.              |
| Walkthrough y member checking | WALK-* / MC-*  | Validacion_Walkthroug<br>h/ y<br>Member_Checking/                           | [P]/[R] | Actas públicas enmascaradas y grabaciones originales restringidas.              |

Las duraciones, códecs, tamaños y hashes de los archivos audiovisuales no se duplican como cifras terminales dentro del ERS. La fuente de verificación es fichas\_tecnicas.csv junto con el contenido real del contenedor restringido; esta separación evita que el documento quede desactualizado cuando se cierre la recolección.

### 6.2 Criterios de cierre empírico

**Tabla 71**

*Criterios terminales y fuente de verificación*

| Tipo            | Criterio terminal 2B                                                                 | Fuente de verificación                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Consentimientos | ≥16 participantes distintos; 24 recomendado; al menos 3 perfiles bien representados. | Consentimientos/ [P] + originales en 00_Restringido/ [R]. |

| Tipo                       | Criterio terminal 2B                                                                                                    | Fuente de verificación                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Videos de entrevistas      | ≥16 videos reales y duración total ≥240 min.                                                                            | 00_Restringido/ + fichas_tecnicas.csv. |
| Audios de entrevistas      | ≥16 audios reales                                                                                                       | 00_Restringido/ + fichas_tecnicas.csv. |
| Transcripciones            | Una por entrevista, anonimizada y codificada.                                                                           | Transcripciones/.                      |
| Cuestionario               | n ≥60 por perfil dominante o power calculation. El CSV terminal actual contiene 79 respuestas, 62 del perfil dominante. | Respuestas/ + CSV terminal.            |
| Documentos de organización | ≥5 documentos de tipos distintos para el cierre terminal.                                                               | Documentos_Organizacion/.              |
| Walkthrough                | ≥6 sesiones cerradas: 3 técnicas + 3 no técnicas.                                                                       | Validacion_Walkthrough/.               |
| Member checking            | 1 sesión con al menos 3 participantes previos.                                                                          | Member_Checking/.                      |

### 6.3 Documentos de la organización trazados en el ERS

El ERS mantiene trazados tres tipos documentales ya utilizados como fuente: historia clínica, registro de evolución terapéutica y plan terapéutico domiciliario. Esta relación conserva la procedencia de los requisitos; no se presenta como el inventario terminal completo, que debe alcanzar al menos cinco tipos distintos y se verifica en 02\_Evidencias/Documentos\_Organizacion/.

**Tabla 72**

*Documentos de organización ya trazados en la especificación*

| ID     | Documento                         | Uso                                                   | Requisitos relacionados                          |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DOC-01 | Hoja de historia clínica          | Evaluación, antecedentes y registro terapéutico.      | RF-03, RF-04, RF-05, RF-08 y RF-09               |
| DOC-02 | Registro de evolución terapéutica | Seguimiento por sesión, observaciones y evolución.    | RF-10, RF-11, RF-12, RF-14, RF-26, RF-27 y RF-30 |
| DOC-03 | Plan terapéutico domiciliario     | Plan, rutina, frecuencia, indicaciones y seguimiento. | RF-15, RF-16, RF-17 y RF-30                      |

## 7. Análisis de entrevistas, cuestionario y walkthrough

### 7.1 Resultados del cuestionario

El CSV terminal del cuestionario contiene 79 respuestas con aceptación voluntaria: 62 pacientes o ex pacientes de terapia física, 14 familiares o cuidadores y 3 fisioterapeutas. El perfil dominante es paciente/ex paciente con 62 respuestas, por lo que supera el mínimo de 60 respuestas por perfil dominante establecido para el cierre 2B.

**Tabla 73**  
*Distribución de respuestas por perfil*

| Perfil                   | Cantidad | Porcentaje |
|--------------------------|----------|------------|
| Pacientes o ex pacientes | 62       | 78,48 %    |
| Familiares o cuidadores  | 14       | 17,72 %    |
| Fisioterapeutas          | 3        | 3,80 %     |
| Total                    | 79       | 100 %      |

## 7.2 Hallazgos principales

- Los pacientes necesitan instrucciones claras, apoyo visual, recordatorios y confirmación de que la rutina fue realizada correctamente.
- Los fisioterapeutas requieren registro de dolor, fatiga, capacidad funcional, cumplimiento, alertas y reportes comparables por periodo.
- El uso de cámara debe depender de consentimiento explícito y debe explicar finalidad, datos capturados, conservación y alternativa sin cámara.
- La retroalimentación automática debe ser comprensible y dejar claro que no sustituye el criterio profesional ni constituye diagnóstico.
- Los familiares solo deben consultar el avance autorizado por el paciente y no información clínica completa.

## 7.3 Codificación temática

**Tabla 74**  
*Categorías temáticas y trazabilidad*

| Código | Categoría         | Necesidad                                                           | Requisitos                  |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| COD-01 | Adherencia        | Recordar ejercicios y horarios.                                     | RF-31                       |
| COD-02 | Comprensión       | Recibir pasos, imágenes o videos.                                   | RF-18                       |
| COD-03 | Seguridad clínica | Registrar dolor, fatiga y alertas.                                  | RF-11, RF-12, RF-28 y RF-33 |
| COD-04 | Corrección        | Saber si postura y repetición son correctas.                        | RF-21 a RF-25               |
| COD-05 | Privacidad        | Autorizar o revocar cámara, datos y accesos antes o durante su uso. | RF-20, RNF-12 y RES-15      |
| COD-06 | Seguimiento       | Consultar progreso, reportes y cumplimiento.                        | RF-26, RF-27 y RF-30        |

## 7.4 Validación walkthrough

**Tabla 75**

*Sesiones walkthrough históricamente trazadas en el ERS*

| ID           | Participante | Tipo                                                          | Duración | Resultado                             |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| WALK-TEC-01  | EV2-ENT-01   | Técnico - fisioterapeuta                                      | 09:21    | Realizado                             |
| WALK-NTEC-01 | EV2-PAC-02   | No técnico - paciente                                         | 03:27    | Realizado                             |
| WALK-TEC-02  | EV2-EST-01   | Técnico en formación - estudiante/practicante de Fisioterapia | 03:59    | Realizado; aceptado con observaciones |

Las sesiones listadas en esta tabla son las que ya estaban trazadas en la línea base anterior y se conservan como antecedente verificable. No representan por sí solas el mínimo terminal 2B; el cierre debe verificarse en 02\_Evidencias/Validacion\_Walkthrough/ con al menos seis sesiones cerradas (tres técnicas y tres no técnicas), además del member checking independiente.

## 8. Requisitos legales, historias de usuario y criterios de aceptación

### 8.1 Trazabilidad con la LOPDP

El sistema procesa datos personales y datos de salud, por lo que aplica los principios de finalidad, minimización, seguridad, confidencialidad, transparencia y ejercicio de derechos establecidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

**Tabla 76**

*Matriz legal resumida*

| Base legal u obligación      | Aplicación en el SICST                                                                                                                                       | Trazabilidad                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Consentimiento y licitud     | Solicitar autorización antes de activar cámara, almacenar evidencia o permitir acceso de terceros, y respetar su revocatoria para nuevas capturas y accesos. | RF-20, RF-32, RNF-12, RES-02, RES-15 |
| Finalidad y minimización     | Recolectar únicamente datos necesarios para seguimiento terapéutico.                                                                                         | RF-03 a RF-14, RNF-06                |
| Seguridad y confidencialidad | Aplicar autenticación, roles, cifrado, registros de acceso y respaldo.                                                                                       | RF-01, RF-02, RNF-05, RNF-07         |

| Base legal u obligación        | Aplicación en el SICST                                                                                                                                                           | Trazabilidad                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Derechos del titular           | Permitir consulta, rectificación, revocatoria y retiro conforme al procedimiento institucional; la revocatoria debe retirar nuevas autorizaciones de captura o acceso asociadas. | RF-02, RF-32, RNF-06, RES-15          |
| Transparencia y explicabilidad | Informar finalidad, limitaciones y fundamento de alertas o recomendaciones asistidas.                                                                                            | RF-25, RF-28, RNF-XAI-01 a RNF-XAI-03 |

## 8.2 Historias de usuario

Cada requisito Must se expresa mediante la estructura Connextra: “Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]”. Los criterios se redactan en Gherkin con escenarios principal y de excepción.

**Tabla 77**  
*Ejemplos de historias y criterios Gherkin*

| RF    | Historia de usuario                                                                                                       | Criterio principal                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Como usuario autorizado, quiero iniciar sesión, para acceder a las funciones de mi rol.                                   | Dado que existen credenciales válidas, cuando se autentique, entonces el sistema mostrará el panel correspondiente y aplicará permisos.                       |
| RF-17 | Como fisioterapeuta, quiero asignar una rutina, para orientar el tratamiento domiciliario.                                | Dado un plan activo, cuando seleccione ejercicios, series, repeticiones y frecuencia, entonces la rutina quedará disponible para el paciente.                 |
| RF-20 | Como paciente, quiero autorizar el uso de cámara, para decidir si participo en el análisis de movimiento.                 | Dado que se requiere cámara, cuando revise la finalidad y acepte, entonces el sistema habilitará la captura; si rechaza, ofrecerá una alternativa sin cámara. |
| RF-28 | Como fisioterapeuta, quiero recibir alertas, para atender situaciones relevantes.                                         | Dado dolor alto, fatiga extrema o incumplimiento, cuando se guarde la sesión, entonces se creará una alerta con causa y fecha.                                |
| RF-30 | Como fisioterapeuta, quiero generar reportes, para resumir la evolución.                                                  | Dado un paciente con historial, cuando seleccione un periodo, entonces el reporte mostrará rutinas, cumplimiento, dolor, fatiga y observaciones.              |
| RF-33 | Como fisioterapeuta, quiero cambiar el estado de una alerta, para distinguir las pendientes de las revisadas o atendidas. | Dada una alerta Pendiente, cuando el fisioterapeuta la revise o atienda, entonces el sistema actualizará el estado y conservará la fecha del cambio.          |

### 8.3 Criterios INVEST

Las historias Must se verifican como independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y comprobables. Cuando una historia agrupa más de una obligación, se separa en escenarios o requisitos relacionados para conservar claridad y verificabilidad.

## 9. Priorización avanzada y trazabilidad extendida

### 9.1 MoSCoW, Kano y WSJF

La priorización combina la obligatoriedad de MoSCoW, la percepción de valor del modelo Kano y el orden económico de WSJF. De esta forma se distingue entre funciones básicas, de desempeño y de deleite, y se atiende primero el trabajo con mayor costo de retraso respecto del esfuerzo.

**Tabla 78**  
*Resumen de priorización avanzada*

| Grupo                                        | MoSCoW         | Kano predominante     | Criterio WSJF                                           |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Autenticación, roles y privacidad            | Must           | Básico                | Riesgo legal y acceso seguro.                           |
| Registro y evaluación terapéutica            | Must           | Básico / desempeño    | Valor clínico-operativo y dependencia de otros módulos. |
| Rutinas, seguimiento y reportes              | Must           | Desempeño             | Impacto directo en adherencia y control.                |
| Análisis de movimiento y retroalimentación   | Must / Should  | Desempeño / atractivo | Valor alto, mayor complejidad y riesgo técnico.         |
| Familiares autorizados y mejoras de interfaz | Could / Should | Atractivo             | Beneficio adicional sin bloquear el flujo principal.    |

### 9.2 Verificación de cobertura de la trazabilidad final

La matriz completa se presenta en la sección 3.12 y se conserva además como archivo CSV en 04\_Trazabilidad/. En este punto se resume la cobertura obtenida después de sincronizar el ERS, el backlog, los modelos UML, el DFD y los casos de prueba.

**Tabla 79**  
Estado documental de cobertura de trazabilidad

| Indicador                                     | Conteo | Estado documental | Observación                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Requisitos funcionales con cadena documentada | 33/33  | Documentado       | La existencia de los artefactos vinculados se contrasta en 04_Trazabilidad. |
| Requisitos no funcionales generales           | 15/15  | Documentado       | BDD y CP especificados; su ejecución no se presume.                         |
| Requisitos específicos de IA                  | 10/10  | Documentado       | BDD y CP especificados; resultados se validan con evidencia real.           |

| Indicador                                   | Conteo | Estado documental | Observación                                                                        |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Restricciones críticas añadidas a la matriz | 2/2    | Documentado       | RES-02 y RES-15 cuentan con BDD/CP trazables.                                      |
| Trazas terminales                           | 60/60  | Conteo alcanzado  | La auditoría artefacto-a-artefacto se completa en 04_Trazabilidad antes del corte. |

## 10. Producto Mínimo Viable funcional

El MVP está alojado en el repositorio público del proyecto y se organiza en dos aplicaciones web: una para fisioterapeuta y otra para paciente. El video demostrativo se encuentra en la carpeta 05\_MVP del mismo repositorio.

**Tabla 80**

*Enlaces verificables del MVP*

| Elemento                      | Ubicación                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio principal         | <a href="https://github.com/gleiston-guerrero/SICST_ISR401/tree/main">https://github.com/gleiston-guerrero/SICST_ISR401/tree/main</a>               |
| Repositorio/carpeta del MVP   | <a href="https://github.com/gleiston-guerrero/SICST_ISR401/tree/main/05_MVP">https://github.com/gleiston-guerrero/SICST_ISR401/tree/main/05_MVP</a> |
| Aplicación del fisioterapeuta | 05_MVP/SICST_Fisioterapeuta_APP/                                                                                                                    |
| Aplicación del paciente       | 05_MVP/SICST_Paciente_APP/                                                                                                                          |
| Video demostrativo            | 05_MVP/video_demo.mp4                                                                                                                               |

### 10.1 Cobertura funcional

**Tabla 81**

*Cobertura de requisitos Must en el MVP*

| Módulo                  | Funciones demostradas                                                        | RF principales                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Acceso y perfiles       | Inicio de sesión y presentación diferenciada por rol.                        | RF-01 y RF-02                 |
| Gestión terapéutica     | Registro/consulta de pacientes, evaluación y antecedentes.                   | RF-03 a RF-14                 |
| Plan y rutinas          | Creación de planes, ejercicios y asignación de rutinas.                      | RF-15 a RF-18                 |
| Ejecución y seguimiento | Visualización de rutinas, dolor, fatiga, cumplimiento y progreso.            | RF-19, RF-26 y RF-27          |
| Alertas y reportes      | Alertas, gestión de estado, recordatorios, recomendaciones y reportes.       | RF-28 a RF-31, RF-33, RNF-13  |
| Privacidad              | Consentimiento para cámara, acceso limitado y revocatoria de autorizaciones. | RF-20, RF-32, RNF-12 y RES-15 |

El archivo README describe la ejecución local, la estructura del código y la correspondencia entre módulos del MVP y requisitos Must. La demostración audiovisual permite verificar los flujos principales sin depender de servicios externos.

## 11. Protocolo experimental

### 11.1 Identificación y diseño

**Tabla 82**  
*Identificación del estudio*

| Campo              | Definición                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título             | Comparación de la calidad y trazabilidad de RF elicitados por humanos y por LLM en SICST.                  |
| Enfoque            | Enfoque 1 — LLM vs humano.                                                                                 |
| Diseño             | Estudio empírico apareado: dos conjuntos de RF derivados del mismo corpus de transcripciones anonimizadas. |
| Unidad de análisis | Requisito funcional y su relación verificable con el fragmento fuente correspondiente.                     |
| Versión base       | ERS/SRS 2B v2.0 y corpus de transcripciones anonimizadas congelado para el experimento.                    |

Para la Entrega 4 (2B), el componente empírico del SICST se alinea con el Enfoque 1 de la guía final: comparar la calidad y la trazabilidad de Requisitos Funcionales (RF) elicitados por el equipo humano frente a RF generados por un LLM a partir de las mismas transcripciones de entrevistas anonimizadas. El material fuente debe ser idéntico para ambas condiciones y toda salida del análisis debe ser reproducible desde datos versionados.

### 11.2 Objetivo y preguntas de investigación

Objetivo general: comparar, sobre el mismo corpus de transcripciones anonimizadas del dominio de terapia física, la calidad y la trazabilidad de los RF elicitados por el equipo humano frente a los RF generados por un LLM, mediante evaluación ciega y análisis estadístico reproducible.

RQ1. ¿Cómo se compara la calidad de los RF elicitados por el equipo humano frente a los RF generados por un LLM a partir de las mismas transcripciones anonimizadas, considerando completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente y consistencia interna?

RQ2. ¿Cómo se compara la trazabilidad de ambos conjuntos de RF respecto de las transcripciones fuente, los stakeholders, los casos de uso, los criterios de aceptación y los artefactos de diseño del SICST?

RQ3. ¿Qué magnitud tienen las diferencias observadas entre ambos conjuntos y cuál es el nivel de acuerdo entre las personas evaluadoras?

### 11.3 PICOC

**Tabla 83**  
*Estructura PICOC*

| Elemento         | Aplicación                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P - Población    | Corpus de entrevistas anonimizadas del dominio de terapia física; evaluadores de los RF producidos. |
| I - Intervención | Generación de RF por un LLM a partir de las mismas transcripciones usadas por el equipo humano.     |
| C - Comparación  | RF-HUM (elicitados por el equipo) frente a RF-LLM (generados por LLM).                              |
| O - Outcomes     | Calidad en cinco dimensiones, trazabilidad, acuerdo inter-evaluador, tamaño del efecto e IC 95 %.   |

| Elemento     | Aplicación                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| C - Contexto | Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST), UTEQ. |

## 11.4 Variables y participantes

**Tabla 84**  
*Variables del estudio*

| Tipo          | Variable                         | Medición                                                                 |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Independiente | Origen del RF                    | Humano / LLM.                                                            |
| Dependiente   | Compleitud                       | Puntuación definida en rúbrica ciega y sustentada en la fuente.          |
| Dependiente   | Ausencia de ambigüedad           | Puntuación definida en rúbrica ciega.                                    |
| Dependiente   | Verificabilidad                  | Puntuación definida en rúbrica ciega.                                    |
| Dependiente   | Corrección respecto de la fuente | Puntuación definida en rúbrica ciega con referencia al fragmento fuente. |
| Dependiente   | Consistencia interna             | Puntuación definida en rúbrica ciega.                                    |
| Dependiente   | Trazabilidad                     | Cobertura y corrección de vínculos fuente → RF → artefactos asociados.   |

La comparación utiliza el mismo corpus de transcripciones anonimizadas para RF-HUM y RF-LLM. Las valoraciones de calidad y trazabilidad deben ser realizadas por tres o más personas evaluadoras, con cegamiento del origen de cada RF cuando sea viable. Los perfiles, criterios de inclusión, entrenamiento y resolución de desacuerdos se documentan en 06\_Experimento/instrumentos/.

## 11.5 Escenarios e instrumentos

**Tabla 85**  
*Escenarios de evaluación*

| ID      | Condición / instrumento   | Propósito                                                                        |
|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EXP-HUM | RF-HUM                    | Conjunto elicitado por el equipo humano desde el corpus congelado.               |
| EXP-LLM | RF-LLM                    | Conjunto generado por LLM desde exactamente el mismo corpus.                     |
| RUB-01  | Rúbrica ciega de calidad  | Puntuar las cinco dimensiones sin revelar el origen del RF.                      |
| TRAZ-01 | Plantilla de trazabilidad | Relacionar cada RF con fragmento fuente, stakeholder, CU, BDD/CA y diseño.       |
| LOG-LLM | Registro de ejecución LLM | Conservar prompt, respuesta, modelo, parámetros, fecha/hora y semilla si aplica. |

- Corpus de transcripciones anonimizadas con códigos de participante y sin identificadores directos.
- Conjunto RF-HUM: requisitos funcionales elicitados por el equipo humano a partir del corpus congelado.
- Conjunto RF-LLM: requisitos funcionales generados por el LLM usando exactamente el mismo corpus y un prompt versionado.
- Rúbrica ciega de evaluación de cinco dimensiones: completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente y consistencia interna.
- Registro experimental: modelo exacto, versión, temperatura, top-p, semilla cuando

la plataforma la permita, fecha/hora, prompt y respuesta íntegra.

### 11.6 Procedimiento y análisis

1. 1. Congelar y versionar el corpus de transcripciones anonimizadas que se usará en ambas condiciones.
2. 2. Conservar en 06\_Experimento/ el protocolo y el registro OSF real; documentar cualquier desviación sin alterar ni retrofechar el registro.
3. 3. Confirmar que el material utilizado cumple la documentación ética vigente y las reglas de anonimización.
4. 4. Construir el conjunto RF-HUM únicamente a partir del corpus fuente y conservar la relación con los fragmentos de origen.
5. 5. Ejecutar el LLM sobre el mismo corpus con prompt y parámetros documentados, produciendo el conjunto RF-LLM sin editar manualmente sus resultados antes de la evaluación.
6. 6. Aplicar evaluación ciega por dimensión, registrar las puntuaciones individuales y calcular acuerdo inter-evaluador.
7. 7. Ejecutar scripts en R o Python que generen desde los datos crudos las tablas y figuras del manuscrito; publicar únicamente datos anonimizadas y mantener material identificable en la zona restringida.

El análisis es apareado porque ambos conjuntos se evalúan sobre el mismo material fuente. Para cada dimensión se reportarán descriptivos y normalidad mediante Shapiro-Wilk. Si no se rechaza normalidad se utilizará t para muestras apareadas; en caso contrario, Wilcoxon de rangos con signo. Se aplicará corrección de Holm-Bonferroni por comparaciones múltiples. El tamaño del efecto será d de Cohen para el caso paramétrico o delta de Cliff para el no paramétrico, con intervalos de confianza del 95 % obtenidos mediante bootstrap de 10.000 réplicas. El acuerdo se reportará con kappa de Cohen por pares y kappa de Fleiss para tres o más evaluadores.

### 11.7 Dimensiones de calidad y evaluación ciega

**Tabla 86**

*Ejemplo de operacionalización*

| Dimensión                        | Definición operacional                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compleitud                       | Grado en que el RF recoge la necesidad relevante expresada en la fuente sin omitir condiciones esenciales. |
| Ausencia de ambigüedad           | Grado en que el RF admite una interpretación clara y no contiene términos vagos no operacionalizados.      |
| Verificabilidad                  | Grado en que el RF puede comprobarse mediante un criterio observable o medible.                            |
| Corrección respecto de la fuente | Grado en que el RF está respaldado por la transcripción y no introduce necesidades no sustentadas.         |
| Consistencia interna             | Grado en que el RF no contradice otros RF del mismo conjunto ni las restricciones del sistema.             |

### 11.8 Gestión de datos y amenazas a la validez

Las firmas, voces, rostros y demás datos identificables permanecen en la zona restringida. Los archivos públicos utilizan seudónimos, diccionario de datos, versiones, dependencias, comandos de ejecución y hashes. Las amenazas se documentan en cuatro

categorías: validez interna (sesgo de evaluación o contaminación entre condiciones), externa (generalización limitada al dominio y contexto del SICST), de constructo (operacionalización de calidad y trazabilidad) y de conclusión (potencia, supuestos y comparaciones múltiples). Cada amenaza debe registrar su mitigación y vincularse con decisiones reproducibles del protocolo.

## 12. Preparación de publicación y dataset FAIR

### 12.1 Manuscrito final 2B

El manuscrito final 2B se prepara en la plantilla oficial de la revista o conferencia objetivo e incluye título, resumen estructurado, introducción, trabajo relacionado, metodología con las RQ en PICOC, resultados, discusión, amenazas a la validez, conclusiones, disponibilidad de datos y declaración de uso de IA. Las cifras, tablas, figuras y conclusiones empíricas se incorporan únicamente cuando puedan regenerarse desde los datos reales mediante los scripts versionados en 06\_Experimento/scripts\_analisis/.

### 12.2 Dataset FAIR

**Tabla 87**  
*Componentes del paquete de publicación*

| Archivo o carpeta           | Contenido                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| README_dataset.md           | Propósito, estructura, diccionario de datos, licencia, citación y comandos de reproducción. |
| ANONYMIZATION.md            | Procedimiento de seudonimización y anonimización aplicado.                                  |
| ETHICS.md                   | Resumen del consentimiento, protección de datos y límites de reutilización.                 |
| transcripciones/            | Una transcripción anonimizada por entrevista en Markdown o JSON estructurado.               |
| respuestas_cuestionario.csv | Respuestas anonimizadas con códigos y marcas temporales cuando estén disponibles.           |
| corpus_RF_RNF.json          | Corpus etiquetado de requisitos con esquema documentado.                                    |
| matriz_trazabilidad.csv     | Matriz terminal 2B con relaciones verificables.                                             |
| prompts_llm/                | Prompt, respuesta, modelo, temperatura, top-p, semilla si aplica y fecha/hora.              |
| scripts_analisis/           | Scripts que regeneran exactamente tablas y figuras del manuscrito.                          |

El conjunto se prepara para ser encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Solo se deposita información anonimizada; los consentimientos y archivos identificables no forman parte del dataset abierto.

### 12.3 Selección de revista

El análisis compara candidatas de Springer Nature, Elsevier e IEEE. Para cada revista se documentan indexación, cuartil, factor de impacto, modalidad de acceso, APC, tiempo a primera decisión y ajuste temático. La selección final debe considerar calidad científica, compatibilidad con el resumen y viabilidad económica.

### 13. Consolidación para Entrega 4 (2B) y cierre definitivo

La Entrega 4 (2B) consolida en una única línea base definitiva los artefactos válidos acumulados durante el semestre y las correcciones derivadas de las evaluaciones anteriores. Esta sección conserva el historial de PE5 como antecedente, pero la línea base evaluable es 2B: requisitos y casos de uso vigentes, trazabilidad terminal, especificación de IA, protocolo empírico final, control de integridad y preparación de publicación.

#### 13.1 Responsabilidades de integración para la Entrega 4 (2B)

**Tabla 94. Responsabilidades de integración del equipo en 2B**

| Integrante                      | Responsabilidad de integración 2B                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morán Pilaguano Frixon Fernando | Modelado y revisión técnica; apoyo en consistencia de artefactos y preparación de defensa.                                                               |
| Contreras Chávez Kevin Germán   | Línea empírica y de datos: evidencias, transcripciones, experimento, scripts/resultados, ética, FAIR y depósito de datos.                                |
| Zambrano Moya Angelo Paul       | Línea documental y del sistema: ERS/SRS v2.0, trazabilidad, revisión de modelado, cobertura del MVP, manuscrito, archivos raíz e integración de defensa. |

#### 13.2 Ampliación del catálogo de requisitos no funcionales

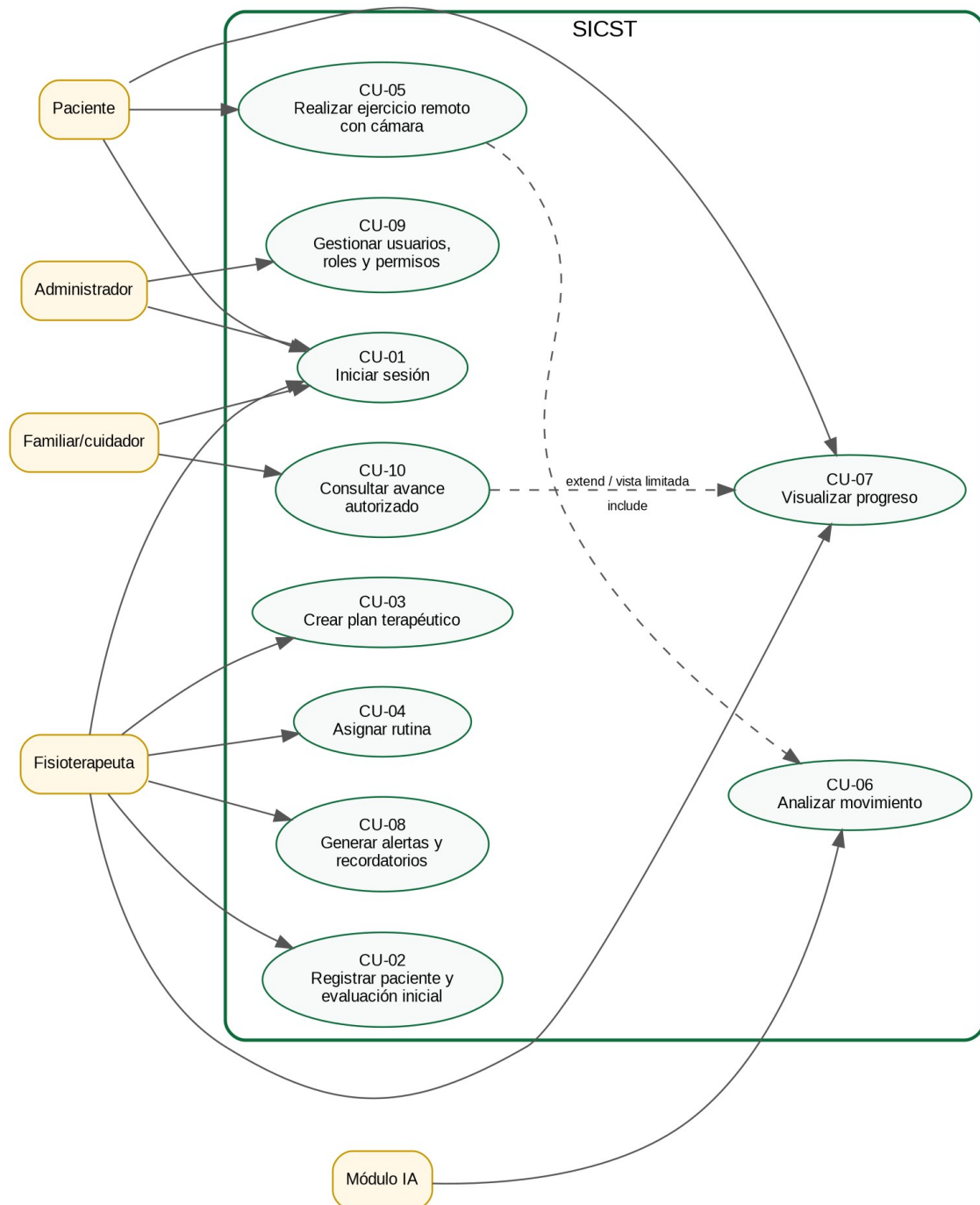
El catálogo general vigente en la línea base 2B comprende RNF-01 a RNF-15. Los requisitos RNF-14 y RNF-15, incorporados durante el cierre previo, se conservan por estar cuantificados y contar con método de verificación explícito.

Tabla 95. RNF-14 y RNF-15 vigentes en la línea base 2B

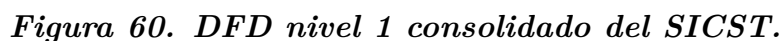
| ID     | Nombre                                 | Descripción                                                                                                                         | Métrica / umbral                                                                                                                                    | Método de verificación                                                                        |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-14 | Auditabilidad de operaciones sensibles | El sistema deberá mantener una bitácora de operaciones sensibles sobre datos clínicos, permisos, consentimientos, planes y alertas. | 100 % de una muestra de 20 operaciones de crear/modificar/eliminar o cambiar permisos registra usuario, rol, fecha-hora, acción y recurso afectado. | Ejecutar 20 operaciones predefinidas y contrastar cada una con la bitácora.                   |
| RNF-15 | Recuperabilidad                        | El sistema deberá poder recuperar información persistida después de un fallo controlado.                                            | $RPO \leq 24$ h y $RTO \leq 30$ min; restauración del 100 % de una muestra de 20 registros en 3 ensayos académicos.                                 | Restaurar respaldo en entorno de prueba, medir tiempos y comparar 20 registros antes/después. |

### 13.3 Modelado consolidado: casos de uso y DFD

El modelado terminal conserva los diagramas UML válidos de la línea base y el DFD de nivel 1. La revisión 2B exige que estos modelos utilicen los mismos identificadores del ERS, la matriz de trazabilidad y las funcionalidades efectivamente demostrables en el MVP.



*Figura 59. Diagrama general actualizado con diez casos de uso.*



CU-09 separa la administración de identidades y permisos del inicio de sesión;  
CU-10 separa el acceso del familiar o cuidador de la vista clínica completa. De esta manera  
RF-02 y RF-32 quedan cubiertos por casos de uso específicos y auditables.

| CU                                         | Actor principal              | Objetivo y flujo resumido                                                                                                                                                                                     | Requisitos vinculados                          |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CU-09 Gestionar usuarios, roles y permisos | Administrador                | Con privilegios de administración, consulta o crea usuarios, asigna rol y estado, valida reglas, guarda el cambio y registra la operación. Si la operación o rol no es válido, no guarda y muestra el motivo. | RF-02; RNF-05, RNF-06, RNF-14.                 |
| CU-10 Consultar avance autorizado          | Familiar/cuidador autorizado | Verifica identidad y autorización vigente, recupera únicamente los datos permitidos, muestra un resumen de avance y registra el acceso. Si la autorización fue revocada, deniega la consulta.                 | RF-32; RNF-06, RNF-12, RNF-14; RES-12, RES-15. |

Cada RF-01 a RF-33 dispone de una historia de usuario, un escenario BDD completo y un caso de prueba identificable. Para evitar identificadores huérfanos, los Anexos 16.1 y 16.2 materializan los BDD y casos de prueba no funcionales y los casos de prueba funcionales CP-01 a CP-33, respectivamente.

**Tabla 97. Backlog completo HU-BDD-CP para RF-01 a RF-33**

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                                   | BDD resumido                                                                                                                                                                                        | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-01 / RF-01 | Como usuario autorizado, quiero autenticar usuarios, para acceder únicamente a las funciones permitidas por mi rol.                   | Dado un usuario registrado y activo con un rol asignado; cuando ingresa credenciales válidas; entonces el sistema autentica al usuario, carga el panel de su rol y bloquea funciones no autorizadas | CP-01          | Must      |
| HU-02 / RF-02 | Como administrador, quiero gestionar roles y permisos, para controlar quién puede acceder a cada función y dato sensible.             | Dado un administrador autenticado; cuando crea o modifica un usuario y asigna un rol; entonces el sistema guarda el cambio y aplica los permisos definidos para ese rol                             | CP-02          | Must      |
| HU-03 / RF-03 | Como fisioterapeuta, quiero registrar datos generales del paciente, para disponer de una ficha identificable y completa del paciente. | Dado un fisioterapeuta autenticado; cuando registra los datos obligatorios de un paciente; entonces el sistema crea la ficha del paciente y permite consultarla                                     | CP-03          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                                               | BDD resumido                                                                                                                                                          | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-04 / RF-04 | Como fisioterapeuta, quiero registrar motivo de consulta, para documentar la razón clínica que origina la terapia.                                | Dado un paciente registrado; cuando el fisioterapeuta registra el motivo de consulta; entonces el sistema lo asocia al paciente y lo muestra en la evaluación inicial | CP-04          | Must      |
| HU-05 / RF-05 | Como fisioterapeuta, quiero registrar antecedentes terapéuticos, para considerar lesiones y tratamientos previos al planificar la rehabilitación. | Dado un paciente registrado; cuando el fisioterapeuta registra o actualiza antecedentes terapéuticos; entonces el sistema los conserva en la ficha del paciente       | CP-05          | Should    |
| HU-06 / RF-06 | Como fisioterapeuta, quiero clasificar condición clínica, para organizar el seguimiento según la condición clínica registrada.                    | Dado un paciente con evaluación inicial; cuando el fisioterapeuta selecciona la condición clínica; entonces el sistema guarda la clasificación asociada al paciente   | CP-06          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                             | BDD resumido                                                                                                                                                                                        | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-07 / RF-07 | Como fisioterapeuta, quiero clasificar nivel de gravedad, para ajustar la intensidad y el seguimiento al nivel de gravedad.     | Dado un paciente con condición clínica registrada; cuando el fisioterapeuta clasifica la gravedad; entonces el sistema guarda el nivel como leve, moderado o grave y lo vincula al plan terapéutico | CP-07          | Must      |
| HU-08 / RF-08 | Como fisioterapeuta, quiero registrar signos vitales, para comprobar el estado fisiológico antes y durante la terapia.          | Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra signos vitales; entonces el sistema guarda valores, fecha, hora y responsable y los muestra en la evaluación                      | CP-08          | Must      |
| HU-09 / RF-09 | Como fisioterapeuta, quiero registrar rangos de movimiento, para comparar la movilidad del paciente a lo largo del tratamiento. | Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra el rango de movimiento de una articulación; entonces el sistema guarda la medición con unidad y la asocia al paciente             | CP-09          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                                    | BDD resumido                                                                                                                                                                                          | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-10 / RF-10 | Como fisioterapeuta, quiero registrar pruebas terapéuticas, para conservar resultados de pruebas terapéuticas para la evaluación.      | Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra una prueba terapéutica y su resultado; entonces el sistema conserva el resultado y permite consultarlo posteriormente               | CP-10          | Should    |
| HU-11 / RF-11 | Como paciente o fisioterapeuta, quiero registrar nivel de dolor, para seguir la evolución del dolor y detectar cambios relevantes.     | Dado un paciente o fisioterapeuta autorizado; cuando registra un nivel de dolor en la escala definida; entonces el sistema guarda el valor con fecha y sesión y lo incorpora al historial de progreso | CP-11          | Must      |
| HU-12 / RF-12 | Como paciente o fisioterapeuta, quiero registrar nivel de fatiga, para seguir la fatiga y evitar sobrecarga durante la rehabilitación. | Dado un paciente o fisioterapeuta autorizado; cuando registra el nivel de fatiga en la escala definida; entonces el sistema guarda el valor por sesión y lo relaciona con dolor y cumplimiento        | CP-12          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                              | BDD resumido                                                                                                                                                                                             | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-13 / RF-13 | Como fisioterapeuta, quiero registrar capacidad funcional, para comparar el desempeño funcional entre evaluaciones.              | Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra la capacidad funcional; entonces el sistema guarda el indicador y lo hace disponible en historial y reportes                           | CP-13          | Should    |
| HU-14 / RF-14 | Como fisioterapeuta, quiero registrar observaciones por sesión, para mantener contexto clínico de lo ocurrido en cada sesión.    | Dada una sesión terapéutica identificada; cuando el fisioterapeuta registra una observación; entonces el sistema la guarda asociada a la sesión, paciente, fecha y responsable                           | CP-14          | Should    |
| HU-15 / RF-15 | Como fisioterapeuta, quiero crear plan terapéutico personalizado, para organizar objetivos y acciones terapéuticas por paciente. | Dado un paciente con evaluación inicial suficiente; cuando el fisioterapeuta crea un plan terapéutico; entonces el sistema guarda el plan asociado al paciente y lo deja disponible para asignar rutinas | CP-15          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                             | BDD resumido                                                                                                                                                                                                                    | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-16 / RF-16 | Como fisioterapeuta, quiero gestionar catálogo de ejercicios, para reutilizar ejercicios definidos con información consistente. | Dado un fisioterapeuta autenticado; cuando registra o actualiza un ejercicio con sus campos obligatorios; entonces el sistema guarda el ejercicio en el catálogo con tipo, zona corporal, descripción e instrucciones           | CP-16          | Must      |
| HU-17 / RF-17 | Como fisioterapeuta, quiero asignar rutina terapéutica, para entregar al paciente una rutina concreta y personalizada.          | Dado un plan terapéutico activo y ejercicios disponibles; cuando el fisioterapeuta selecciona ejercicios, series, repeticiones, duración y frecuencia; entonces el sistema crea la rutina y la muestra en el panel del paciente | CP-17          | Must      |
| HU-18 / RF-18 | Como paciente, quiero mostrar guías visuales, para ejecutar los ejercicios con instrucciones visuales comprensibles.            | Dada una rutina asignada; cuando el paciente consulta un ejercicio; entonces el sistema muestra instrucciones y el recurso visual disponible antes de iniciar la ejecución                                                      | CP-18          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                           | BDD resumido                                                                                                                                                                                                                    | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-19 / RF-19 | Como paciente, quiero iniciar sesión remota de ejercicios, para realizar la rutina asignada desde casa y registrar la sesión. | Dada una rutina pendiente asignada al paciente; cuando el paciente inicia la ejecución remota; entonces el sistema crea una sesión vinculada a la rutina y registra fecha y hora de inicio                                      | CP-19          | Must      |
| HU-20 / RF-20 | Como paciente, quiero capturar movimiento con cámara, para habilitar el análisis de movimiento únicamente cuando lo autorice. | Dada una sesión remota que requiere cámara; cuando el paciente revisa la finalidad y otorga consentimiento vigente; entonces el sistema habilita la captura; si rechaza o revoca, no captura y ofrece la alternativa sin cámara | CP-20          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                                     | BDD resumido                                                                                                                                                                                                                                | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-21 / RF-21 | Como fisioterapeuta, quiero analizar movimiento del paciente, para obtener una evaluación automática de la ejecución compatible con IA. | Dado un ejercicio compatible con análisis automático, un patrón configurado y una sesión con captura válida; cuando el módulo IA recibe los frames; entonces el sistema genera un resultado de análisis asociado a la sesión y al ejercicio | CP-21          | Must      |
| HU-22 / RF-22 | Como fisioterapeuta, quiero detectar errores de postura, para identificar desviaciones posturales durante el ejercicio.                 | Dado un análisis de movimiento activo; cuando el patrón observado se desvía del rango configurado; entonces el sistema registra el error postural y lo vincula al instante o repetición correspondiente                                     | CP-22          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                                          | BDD resumido                                                                                                                                                                                                         | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-23 / RF-23 | Como paciente, quiero contar repeticiones correctas, para conocer cuántas repeticiones se realizaron correctamente.                          | Dado un ejercicio compatible y una secuencia de movimiento analizada; cuando una repetición cumple el patrón configurado; entonces el sistema incrementa el conteo de repeticiones correctas y conserva el resultado | CP-23          | Must      |
| HU-24 / RF-24 | Como paciente, quiero rechazar repeticiones incorrectas, para evitar que repeticiones técnicamente incorrectas se contabilicen como válidas. | Dada una repetición analizada que incumple el patrón configurado; cuando el módulo IA la clasifica como incorrecta; entonces el sistema no la suma al conteo válido y registra la causa de rechazo                   | CP-24          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                                    | BDD resumido                                                                                                                                                                                                                               | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-25 / RF-25 | Como paciente, quiero generar retroalimentación automática, para recibir una corrección comprensible durante la ejecución.             | Dado un error postural o una repetición incorrecta detectada durante una sesión; cuando el sistema genera retroalimentación; entonces muestra al paciente una explicación breve con ejercicio, error detectado y acción segura recomendada | CP-25          | Should    |
| HU-26 / RF-26 | Como fisioterapeuta, quiero registrar evidencia de cumplimiento, para dejar evidencia verificable del cumplimiento de la rutina.       | Dada una sesión finalizada o un hito de cumplimiento; cuando el sistema guarda el resultado de la rutina; entonces registra evidencia con paciente, sesión, fecha, hora y resultado de cumplimiento                                        | CP-26          | Must      |
| HU-27 / RF-27 | Como fisioterapeuta, quiero visualizar progreso terapéutico, para comparar la evolución del paciente mediante indicadores organizados. | Dado un paciente con sesiones o evaluaciones previas; cuando el fisioterapeuta consulta su progreso; entonces el sistema presenta indicadores organizados por fecha y sesión respetando el rol del usuario                                 | CP-27          | Must      |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                                                                            | BDD resumido                                                                                                                                                                                                                   | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-28 / RF-28 | Como fisioterapeuta, quiero generar alertas terapéuticas, para atender oportunamente situaciones que requieren seguimiento.                                                    | Dada una sesión que cumple una regla de alerta configurada; cuando se guarda el resultado de la sesión; entonces el sistema crea una alerta con paciente, causa, fecha, hora y estado Pendiente y la muestra al fisioterapeuta | CP-28          | Should    |
| HU-29 / RF-29 | Como fisioterapeuta, quiero generar recomendaciones de seguimiento, para contar con apoyo para decidir el siguiente paso de seguimiento sin sustituir mi criterio profesional. | Dado un paciente con información de seguimiento disponible; cuando el sistema genera una recomendación; entonces la muestra como apoyo, explica sus factores principales e indica que requiere validación profesional          | CP-29          | Could     |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                          | BDD resumido                                                                                                                                                                                                                                       | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-30 / RF-30 | Como fisioterapeuta, quiero generar reportes del tratamiento, para resumir y comunicar la evolución terapéutica por periodo. | Dado un paciente con historial terapéutico; cuando el fisioterapeuta selecciona un periodo y solicita un reporte; entonces el sistema genera un reporte con indicadores, rutinas, cumplimiento, dolor, fatiga y observaciones y permite exportarlo | CP-30          | Should    |
| HU-31 / RF-31 | Como paciente, quiero enviar recordatorios automáticos, para recordar las rutinas pendientes y mejorar la adherencia.        | Dada una rutina pendiente con frecuencia y horario definidos; cuando llega el momento programado sin registro de cumplimiento; entonces el sistema envía un recordatorio al paciente y registra el intento de notificación                         | CP-31          | Should    |

| HU / RF       | Historia de usuario                                                                                                                                                        | BDD resumido                                                                                                                                                                                                                                       | Caso de prueba | Prioridad |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| HU-32 / RF-32 | Como familiar o cuidador autorizado, quiero consultar avance autorizado, para consultar únicamente el avance que el paciente me haya autorizado.                           | Dado un familiar o cuidador autenticado y una autorización vigente del paciente; cuando solicita consultar el avance; entonces el sistema muestra únicamente el resumen autorizado; si la autorización no existe o fue revocada, deniega el acceso | CP-32          | Could     |
| HU-33 / RF-33 | Como fisioterapeuta, quiero gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas, para distinguir alertas pendientes, revisadas y atendidas y mantener su trazabilidad. | Dada una alerta en estado Pendiente; cuando el fisioterapeuta la revisa o atiende; entonces el sistema actualiza el estado a Revisada o Atendida y conserva la fecha, hora y responsable del cambio                                                | CP-33          | Should    |

### 13.6 Requisitos específicos de inteligencia artificial

Los RNF generales se complementan con doce requisitos específicos de IA para rendimiento, equidad y explicabilidad. Estos requisitos definen objetivos de ingeniería con umbral, unidad y método de comprobación; el sistema se mantiene como apoyo al fisioterapeuta y no realiza diagnóstico autónomo.

**Tabla 98. Requisitos cuantificados de IA-01 e IA-02**

| ID            | Componente / tipo                                             | Descripción                                                                                                                           | Métrica / umbral                                                                                                                       | Verificación                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-IA1-P01   | IA-01 Visión por computadora - Rendimiento                    | La retroalimentación derivada del análisis de movimiento deberá estar disponible con latencia acotada.                                | Latencia extrema a extremo $p95 \leq 2$ s desde recepción del frame evaluable hasta presentación de retroalimentación.                 | 100 eventos cronometrados en equipo de referencia; calcular p95.                                   |
| RNF-IA1-EQ01  | IA-01 Visión por computadora - Equidad                        | El desempeño no deberá mostrar una brecha injustificada entre grupos etarios evaluables.                                              | Brecha absoluta de F1 entre grupos 18-39 y $\geq 40$ años $\leq 0.05$ , siempre que cada grupo disponga de muestra mínima documentada. | Conjunto de evaluación estratificado; bootstrap 95 % y reporte por grupo.                          |
| RNF-IA1-EQ02  | IA-01 Visión por computadora - Equidad                        | El desempeño deberá compararse entre niveles de limitación de movilidad definidos en el protocolo.                                    | Brecha absoluta de recall entre grupos de limitación leve y moderada $\leq 0.05$ , con tamaño de muestra mínimo documentado.           | Evaluación estratificada y reporte de recall e intervalo por grupo.                                |
| RNF-IA1-XAI01 | IA-01 Visión por computadora - Explicabilidad                 | Toda corrección postural automática deberá explicar qué se detectó y qué acción segura se recomienda.                                 | Explicación $\leq 60$ palabras, mostrada $\leq 2$ s, con claridad media $\geq 4/5$ y presencia de causa, evidencia y acción.           | Prueba cronometrada + cuestionario de comprensión con usuarios.                                    |
| RNF-IA2-P01   | IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones - Rendimiento | La priorización automática de eventos de seguimiento deberá tener precisión mínima sobre un conjunto etiquetado por criterio experto. | Precision $\geq 0.80$ para la clase “requiere seguimiento prioritario”.                                                                | Conjunto de evaluación etiquetado por al menos un fisioterapeuta responsable; matriz de confusión. |

| ID            | Componente / tipo                                                      | Descripción                                                                                                                | Métrica / umbral                                                                                                                                   | Verificación                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RNF-IA2-P02   | IA-02<br>Priorización de alertas y recomendaciones<br>- Rendimiento    | El componente deberá recuperar la mayoría de eventos realmente prioritarios.                                               | $\text{Recall} \geq 0.80$ para la clase “requiere seguimiento prioritario”.                                                                        | Mismo conjunto de evaluación etiquetado; matriz de confusión. |
| RNF-IA2-P03   | IA-02<br>Priorización de alertas y recomendaciones<br>- Rendimiento    | La clasificación/priorización deberá responder sin retrasar el dashboard de seguimiento.                                   | Latencia p95 $\leq 1$ s por evento en entorno de prueba documentado.                                                                               | 100 eventos cronometrados; calcular p95.                      |
| RNF-IA2-EQ01  | IA-02<br>Priorización de alertas y recomendaciones<br>- Equidad        | La sensibilidad del componente deberá compararse entre grupos etarios incluidos en evaluación.                             | Brecha absoluta de TPR entre grupos 18-39 y $\geq 40$ años $\leq 0.05$ , con tamaño mínimo documentado.                                            | Evaluación estratificada; TPR e intervalos por grupo.         |
| RNF-IA2-EQ02  | IA-02<br>Priorización de alertas y recomendaciones<br>- Equidad        | La tasa de falsas alertas deberá compararse entre niveles de gravedad clínica.                                             | Brecha absoluta de FPR entre gravedad leve y moderada $\leq 0.05$ , con tamaño mínimo documentado.                                                 | Evaluación estratificada; FPR e intervalos por grupo.         |
| RNF-IA2-XAI01 | IA-02<br>Priorización de alertas y recomendaciones<br>- Explicabilidad | Toda alerta o recomendación priorizada automáticamente deberá exponer los factores de seguimiento que activaron la salida. | Mostrar hasta 3 factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida en $\leq 60$ palabras y $\leq 2$ s; claridad media $\geq 4/5$ . | Inspección de 20 salidas + cuestionario de comprensión.       |

### 13.7 Integración del experimento terminal 2B

La simulación sintética utilizada en PE5 se conserva únicamente como antecedente metodológico y no se utiliza como evidencia ni como resultado de la Entrega 4 (2B). Los resultados finales del manuscrito deberán provenir exclusivamente del experimento humano-LLM ejecutado sobre transcripciones anonimizadas reales y de scripts versionados que reproduzcan cada tabla y figura.

# Adenda 13.6-A - Requisitos verificables del componente inteligente

Esta adenda complementa la Tabla 98 del ERS/SRS 2B v2.0 y queda sincronizada con la carpeta **01\_ERS/componentes\_IA/**. La fuente tabular principal es **01\_ERS/componentes\_IA/requisitos\_no\_funcionales\_ia.csv**, que conserva las doce columnas exigidas: id, enunciado, metrica, unidad, umbral, metodo\_verificacion, responsable, frecuencia, equidad, supervision\_humana, monitoreo y nivel\_riesgo.

## Documentos complementarios sincronizados

| Archivo                          | Finalidad                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| requisitos_no_funcionales_ia.csv | Fuente canónica de los 12 RNF-IA y sus criterios verificables.                   |
| clasificacion_riesgo_ia.md       | Justifica la clasificación interna de riesgo y las salvaguardas.                 |
| plan_monitoreo_postdespliegue.md | Define indicadores, umbrales, periodicidad, responsables y acciones.             |
| trazado_requisitos_ia.csv        | Relaciona cada RNF-IA con componente, RF/CU, BDD/CP y fila de la matriz general. |

## Nuevos requisitos de rendimiento para IA-01

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-IA1-P02      | La detección postural debe clasificar correctamente si la ejecución del ejercicio cumple el patrón postural esperado.                                               |
| Métrica / umbral | F1-score de detección postural correcta/incorrecta: $\geq 0.85$ F1 (0-1)                                                                                            |
| Verificación     | Evaluar un conjunto de videos etiquetado manualmente por criterio fisioterapéutico, versionado y estratificado; calcular precisión, recall y F1 global y por grupo. |
| Responsable      | Equipo de desarrollo, con validación clínica del fisioterapeuta responsable                                                                                         |

|                  |                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-IA1-P03      | El conteo automático de repeticiones debe aproximarse al conteo manual de referencia del ejercicio.                                                 |
| Métrica / umbral | Error absoluto medio (MAE) del conteo de repeticiones por serie: $\leq 1$ repetición repeticiones por serie                                         |
| Verificación     | Comparar el conteo automático con el conteo manual de referencia en videos de prueba etiquetados y versionados; calcular el MAE global y por grupo. |
| Responsable      | Equipo de desarrollo, con validación clínica del fisioterapeuta responsable                                                                         |

## BDD y casos de prueba añadidos

|                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BDD-RNF-IA1-P02 | Dado un conjunto de videos etiquetados por criterio fisioterapéutico, cuando se evalúe la detección postural, entonces el F1 global deberá ser $\geq 0.85$ y se reportará también por grupo. |
| CP-RNF-IA1-P02  | Calcular precisión, recall y F1 sobre el conjunto versionado; resultado esperado: $F1 \geq 0.85$ .                                                                                           |
| BDD-RNF-IA1-P03 | Dado un conjunto de series con conteo manual de referencia, cuando se ejecute el conteo automático, entonces el MAE deberá ser $\leq 1$ repetición por serie.                                |
| CP-RNF-IA1-P03  | Comparar conteo automático frente al manual y calcular MAE global y por grupo; resultado esperado: $MAE \leq 1$ repetición por serie.                                                        |

## Gobernanza, riesgo y trazabilidad

IA-01 e IA-02 se clasifican como **riesgo alto en la escala interna del proyecto**. Esta clasificación es de ingeniería y no constituye certificación legal. El SICST es asistivo: no diagnostica, no prescribe ni ejecuta decisiones clínicas autónomas; el fisioterapeuta conserva la decisión profesional final. Los umbrales son criterios de aceptación, no resultados observados.

| Traza  | Requisito   | Relación                                                                            |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TR-061 | RNF-IA1-P02 | CU-06 / P6 - AnalisisMovimiento; BDD-RNF-IA1-P02; CP-RNF-IA1-P02; Must.             |
| TR-062 | RNF-IA1-P03 | CU-06 / P6 - AnalisisMovimiento; Repeticion; BDD-RNF-IA1-P03; CP-RNF-IA1-P03; Must. |

**Nota:** TR-059 y TR-060 se reservan para RES-02 (consentimiento) y RES-15 (revocatoria), tal como se documenta en la matriz interna del ERS. Por ello, los dos nuevos RNF-IA usan TR-061 y TR-062.

## Adenda 13.6-B - Responsabilidad, equidad, supervisión y monitoreo

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-IA1-P01</b>       | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                 |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo (responsable técnico del componente IA) - En cada versión/release del módulo de visión, antes del despliegue.                                                     |
| Equidad                  | Desagregar el p95 por los grupos definidos en RNF-IA1-EQ01 y RNF-IA1-EQ02 para detectar degradaciones sistemáticas; cualquier diferencia material debe documentarse antes del release. |
| Supervisión / fallback   | Si no cumple el umbral, la retroalimentación automática se marca como no confiable y el fisioterapeuta decide si repite, pausa o continúa la sesión sin usar esa salida automática.    |
| Monitoreo                | Predespliegue: verificar por release. En producción: revisar mensualmente los logs de latencia y abrir incidencia si p95 supera 2 s.                                                   |

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-IA1-P02</b>       | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                                     |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con validación clínica del fisioterapeuta responsable - En cada versión o reentrenamiento del modelo de visión, antes del despliegue.                                                |
| Equidad                  | Reportar F1 por grupos etarios y niveles de limitación definidos en RNF-IA1-EQ01/EQ02; si una brecha supera 0.05, el release queda sujeto a revisión.                                                      |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta confirma la corrección postural. Si F1 no alcanza 0.85 o la confianza del caso es insuficiente, el sistema no presenta la corrección como definitiva y deriva el caso al fisioterapeuta. |
| Monitoreo                | Predespliegue: F1 por release. En producción: auditar mensualmente una muestra revisada por fisioterapeuta y alertar ante una caída de F1 $\geq 0.05$ respecto de la línea base aprobada.                  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-IA1-P03</b>       | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                                                 |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con validación clínica del fisioterapeuta responsable - En cada versión o reentrenamiento del módulo de conteo, antes del despliegue.                                                            |
| Equidad                  | Reportar el MAE por grupos etarios y niveles de limitación definidos en RNF-IA1-EQ01/EQ02 y revisar cualquier degradación sistemática antes de aprobar el release.                                                     |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta puede corregir el conteo. Si el MAE de validación supera 1 repetición o el caso queda marcado con baja confianza, el conteo se presenta como pendiente de revisión y no se usa como dato definitivo. |
| Monitoreo                | Predespliegue: MAE por release. En producción: auditar mensualmente una muestra con conteo manual y abrir incidencia si el MAE supera 1 repetición.                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-IA1-EQ01</b>      | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                      |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con revisión clínica del fisioterapeuta responsable - En cada reentrenamiento o actualización del modelo de visión.                   |
| Equidad                  | Grupos etarios 18-39 años y $\geq 40$ años; el release no se aprueba sin analizar una brecha $> 0.05$ .                                                     |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta revisa manualmente los casos de confianza baja o pertenecientes a un grupo con desempeño fuera del umbral antes de aplicar la corrección. |
| Monitoreo                | Predespliegue: reporte por release. En producción: revisión trimestral de F1 y brecha por grupo etario.                                                     |

## Adenda 13.6-B - Responsabilidad, equidad, supervisión y monitoreo (continuación)

|                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-IA1-EQ02</b>      | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                               |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con revisión clínica del fisioterapeuta responsable - En cada reentrenamiento del modelo de visión.                                                                            |
| Equidad                  | Grupos de limitación de movilidad leve y moderada; toda brecha $> 0.05$ requiere revisión antes de aprobar el release.                                                                               |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta revisa los casos con recall bajo antes de confirmar el ejercicio como correcto o incorrecto.                                                                                       |
| Monitoreo                | Predespliegue: reporte por release. En producción: revisión trimestral de recall y brecha por nivel de limitación.                                                                                   |
| <b>RNF-IA1-XAI01</b>     | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                               |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con evaluación del fisioterapeuta y pacientes participantes - Antes de cada release mayor del módulo de visión.                                                                |
| Equidad                  | Aplicar el cuestionario de claridad por los grupos definidos en RNF-IA1-EQ01/EQ02; ningún grupo debe quedar por debajo de 4/5 sin acción correctiva.                                                 |
| Supervisión / fallback   | Paciente y fisioterapeuta pueden solicitar la explicación completa; la explicación no sustituye la decisión del fisioterapeuta y, si no cumple el umbral, la corrección se deriva a revisión humana. |
| Monitoreo                | Predespliegue: prueba por release mayor. En producción: revisión semestral de comprensión y registro de reclamaciones o explicaciones rechazadas.                                                    |
| <b>RNF-IA2-P01</b>       | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                               |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con validación clínica del fisioterapeuta responsable - En cada actualización del modelo de priorización.                                                                      |
| Equidad                  | Desagregar la precisión por grupos etarios y gravedad clínica; interpretar junto con RNF-IA2-EQ01/EQ02 antes de aprobar el release.                                                                  |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta revisa y confirma cada alerta antes de tomar una acción clínica; si no se alcanza 0.80, la priorización automática no se usa como criterio de decisión.                            |
| Monitoreo                | Predespliegue: precisión por release. En producción: revisión mensual de alertas y de falsos positivos confirmados por fisioterapeuta.                                                               |
| <b>RNF-IA2-P02</b>       | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                               |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con validación clínica del fisioterapeuta responsable - En cada actualización del modelo de priorización.                                                                      |
| Equidad                  | Desagregar el recall por grupos etarios y gravedad clínica; interpretar junto con RNF-IA2-EQ01/EQ02 antes de aprobar el release.                                                                     |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta revisa los eventos no priorizados en la muestra de validación. Si recall $< 0.80$ , el sistema no puede usar la priorización automática como filtro exclusivo.                     |
| Monitoreo                | Predespliegue: recall por release. En producción: revisión mensual de falsos negativos detectados durante la supervisión clínica.                                                                    |

## Adenda 13.6-B - Responsabilidad, equidad, supervisión y monitoreo (continuación)

|                          |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF-IA2-P03</b>       | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                  |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo (responsable técnico del componente IA) - En cada release del módulo de priorización.                                                                              |
| Equidad                  | Desagregar la latencia por los grupos usados en RNF-IA2-EQ01/EQ02 para descartar degradaciones sistemáticas del servicio.                                                               |
| Supervisión / fallback   | Si la latencia supera 1 s de forma sostenida, el dashboard muestra estado degradado y el fisioterapeuta continúa con revisión manual sin depender de la prioridad automática.           |
| Monitoreo                | Predespliegue: prueba por release. En producción: revisión mensual de logs de latencia y alerta operativa si p95 supera 1 s.                                                            |
| <b>RNF-IA2-EQ01</b>      | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                  |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con revisión clínica del fisioterapeuta responsable - En cada reentrenamiento del modelo de priorización.                                                         |
| Equidad                  | Grupos etarios 18-39 años y $\geq 40$ años; toda brecha $> 0.05$ requiere análisis antes del release.                                                                                   |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta revisa los casos límite antes de descartar o escalar la alerta.                                                                                                       |
| Monitoreo                | Predespliegue: reporte por release. En producción: revisión trimestral de TPR y brecha por grupo etario.                                                                                |
| <b>RNF-IA2-EQ02</b>      | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                  |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con revisión clínica del fisioterapeuta responsable - En cada reentrenamiento del modelo de priorización.                                                         |
| Equidad                  | Niveles de gravedad clínica leve y moderada; toda brecha $> 0.05$ requiere revisión antes del release.                                                                                  |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta puede descartar manualmente una falsa alerta y su decisión queda registrada para revisión.                                                                            |
| Monitoreo                | Predespliegue: reporte por release. En producción: revisión trimestral de FPR y brecha por nivel de gravedad.                                                                           |
| <b>RNF-IA2-XAI01</b>     | <b>Riesgo:</b> Alto (clasificación interna; apoyo clínico no autónomo)                                                                                                                  |
| Responsable / frecuencia | Equipo de desarrollo, con evaluación del fisioterapeuta responsable - Antes de cada release mayor del módulo de priorización.                                                           |
| Equidad                  | Aplicar la evaluación de claridad por grupos etarios y de gravedad definidos en RNF-IA2-EQ01/EQ02; ningún grupo debe quedar por debajo de 4/5 sin acción correctiva.                    |
| Supervisión / fallback   | El fisioterapeuta decide la acción final ante cada alerta; el sistema nunca actúa de forma autónoma. Si la explicación no cumple el umbral, la alerta se presenta para revisión manual. |
| Monitoreo                | Predespliegue: inspección por release mayor. En producción: revisión semestral de comprensión y de alertas cuya explicación fue rechazada o corregida.                                  |

Tabla 99. Salidas verificables requeridas del análisis terminal 2B

| Salida                  | Origen                                 | Verificación                                            | Estado documental                           |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RF-HUM                  | Corpus de transcripciones anonimizadas | Trazabilidad a fragmento fuente                         | Debe generarse/congelarse en 06_Experimento |
| RF-LLM                  | Mismo corpus + prompt versionado       | Log completo de ejecución LLM                           | Debe generarse/congelarse en 06_Experimento |
| Evaluación ciega        | Rúbrica de cinco dimensiones           | Puntuaciones individuales por evaluador                 | Entrada del análisis estadístico            |
| Acuerdo inter-evaluador | Puntuaciones ciegas                    | Kappa de Cohen / Fleiss                                 | Salida reproducible por script              |
| Comparación apareada    | Puntuaciones RF-HUM vs RF-LLM          | Shapiro-Wilk + t pareada o Wilcoxon + Holm              | Salida reproducible por script              |
| Tamaño de efecto e IC   | Datos del contraste                    | d de Cohen o delta de Cliff + bootstrap 10.000, IC 95 % | Salida reproducible por script              |
| Tablas y figuras        | Scripts + datos procesados             | Regeneración exacta desde datos crudos                  | Material del manuscrito final               |

### 13.8 Re-inspección Fagan y cierre de defectos

La inspección Fagan del 09/08/2026 se conserva como evidencia histórica y no se modifica retroactivamente. La sesión estuvo conformada por Zambrano Moya Angelo Paul como Moderador y Lector, Naranjo Flores Anderson Jeampiere como Inspector 1 y Morán Pilaguano Frixon Fernando como Inspector 2. Se inspeccionaron 18 páginas efectivas y se consolidaron 16 defectos únicos: 12 Mayores y 4 Menores, con una densidad de 0,89 defectos por página. La re-inspección posterior contrastó D-01 a D-16 con la versión corregida.

### 13.9 Control de integridad y reproducibilidad terminal

El control terminal de la línea base 2B no se basa en porcentajes obtenidos únicamente por contar celdas de un CSV. La auditoría verifica existencia y coherencia de los artefactos reales: 33 RF, 15 RNF generales, requisitos específicos de IA, restricciones trazadas, casos de uso, historias, BDD, casos de prueba, modelos, matriz y cobertura del MVP. Cualquier métrica utilizada en el cierre debe poder recalcularse desde las fuentes versionadas que le corresponden.

Tabla 100. Control de integridad terminal 2B

| Control                   | Evidencia esperada  | Criterio                                | Estado en esta base                                         |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Identidad documental      | Portada + historial | Entrega 4 (2B), versión 2.0             | Corregido                                                   |
| BDD/CP funcionales        | RF-01 a RF-33       | Cada ID tiene escenario/procedimiento   | Especificados en 13.5 y detallados en Anexo 16.2            |
| BDD/CP no funcionales     | RNF/IA/RES trazados | Cada ID tiene definición verificable    | Detallados en Anexo 16.1                                    |
| Trazabilidad              | Matriz terminal     | $\geq 60$ filas cerradas y verificables | 62 filas documentadas; auditoría externa en 04_Trazabilidad |
| Resultados sintéticos PE5 | Sección 13.7        | No se usan como resultados finales      | Corregido                                                   |
| Bibliografía              | Referencias 8 y 12  | Autoría/DOI coherentes                  | Corregidas las dos inconsistencias reportadas               |

| Control                   | Evidencia esperada   | Criterio                                                        | Estado en esta base                    |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MVP                       | 05_MVP/              | $\geq 80$ % Must demostrable                                    | Pendiente de auditoría externa al DOCX |
| Reproducibilidad empírica | 06_Experimento/      | Datos crudos $\rightarrow$ scripts $\rightarrow$ tablas/figuras | Dependencia del bloque empírico        |
| Integridad final          | Repositorio completo | Sin artefactos declarados inexistentes                          | Auditar antes del corte                |

La versión 2B no declara porcentajes perfectos por construcción. Cada afirmación cuantitativa deberá poder recalcularse a partir de artefactos reales. La matriz terminal se someterá a una auditoría de identificadores y vínculos antes del corte; cualquier artefacto ausente deberá crearse legítimamente o retirarse de la trazabilidad.

### 13.10 Declaración de uso responsable de inteligencia artificial generativa

Durante la preparación documental de la Entrega 4 (2B) se utilizó asistencia de inteligencia artificial para organización, revisión de redacción y comprobaciones estructurales. La IA no se utiliza para inventar participantes, evidencias, resultados, cifras, firmas, aprobaciones ni referencias. Toda afirmación empírica del manuscrito deberá provenir de datos reales y de salidas reproducibles de los scripts; el equipo conserva la responsabilidad académica por la exactitud, coherencia, trazabilidad y verificación de lo entregado. La declaración editorial específica de modelo, versión, parámetros y uso concreto se completará en el manuscrito conforme a la política de la revista objetivo.

## 14. Conclusiones

La línea base ERS/SRS 2B consolida el alcance del SICST, 33 requisitos funcionales, 15 requisitos no funcionales generales, requisitos específicos de IA, restricciones, casos de uso, historias de usuario, criterios BDD, modelado UML y trazabilidad terminal. Se mantiene explícitamente que el sistema es un apoyo al seguimiento terapéutico y no sustituye el criterio profesional del fisioterapeuta.

El cumplimiento de los mínimos empíricos terminales no se presume desde el ERS: debe verificarse contra los archivos reales de 02\_Evidencias/, las fichas técnicas, transcripciones, consentimientos, walkthrough, member checking y el análisis de saturación o potencia que corresponda. Los originales identificables permanecen en la zona restringida y las copias públicas deben estar anonimizadas.

El protocolo experimental se actualiza al enfoque humano-LLM asignado al SICST y define RQ, PICOC, variables, instrumentos, procedimiento, evaluación ciega, acuerdo inter-evaluador y contraste estadístico reproducible. La cobertura del MVP y el paquete FAIR deben demostrarse con los artefactos externos correspondientes antes del corte final.

En conjunto, este documento constituye la base documental de la Entrega 4 (2B). Su cierre definitivo exige sincronización con la fuente LaTeX versionada, compilación reproducible, auditoría de trazabilidad, resultados empíricos reales, publicación FAIR y materiales de defensa, sin declarar como cumplido ningún artefacto que no exista en el repositorio.

## 15. Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and Software Engineering - Life Cycle Processes - Requirements Engineering, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] ISO/IEC, ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering - SQuaRE - Product Quality Model, Geneva, Switzerland, 2023.
- [3] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Berlin, Germany: Springer, 2010, doi: 10.1007/978-3-642-12578-2.
- [4] P. Runeson and M. Höst, “Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering”, Empirical Software Engineering, vol. 14, pp. 131-164, 2009, doi: 10.1007/s10664-008-9102-8.
- [5] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, Experimentation in Software Engineering. Berlin, Germany: Springer, 2012, doi: 10.1007/978-3-642-29044-2.
- [6] M. M. Hennink, B. N. Kaiser, and V. C. Marconi, “Code saturation versus meaning saturation”, Qualitative Health Research, vol. 27, no. 4, pp. 591-608, 2017, doi: 10.1177/1049732316665344.
- [7] G. Guest, A. Bunce, and L. Johnson, “How many interviews are enough?”, Field Methods, vol. 18, no. 1, pp. 59-82, 2006, doi: 10.1177/1525822X05279903.
- [8] L. Chazette and K. Schneider, “Explainability as a non-functional requirement: challenges and recommendations”, Requirements Engineering, vol. 25, pp. 493-514, 2020, doi: 10.1007/s00766-020-00333-1.
- [9] M. T. Muñoz-Tomás et al., “Telerehabilitation as a Therapeutic Exercise Tool versus Face-to-Face Physiotherapy: A Systematic Review”, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 20, no. 5, Art. no. 4358, 2023, doi: 10.3390/ijerph20054358.
- [10] L. Suso-Martí, R. La Touche, A. Herranz-Gómez, S. Angulo-Díaz-Parreño, A. Paris-Alemany, and F. Cuenca-Martínez, “Effectiveness of Telerehabilitation in Physical Therapist Practice: An Umbrella and Mapping Review With Meta-Analysis”, Physical Therapy, vol. 101, no. 5, Art. no. pzab075, 2021, doi: 10.1093/ptj/pzab075.
- [11] V. Gava, L. P. Ribeiro, R. P. G. Barreto, and P. R. Camargo, “Effectiveness of physical therapy given by telerehabilitation on pain and disability of individuals with shoulder pain: A systematic review”, Clinical Rehabilitation, vol. 36, no. 6, pp. 715-725, 2022, doi: 10.1177/02692155221083496.
- [12] B. Debnath, M. O’Brien, M. Yamaguchi, and A. Behera, “A review of computer vision-based approaches for physical rehabilitation and assessment”, Multimedia Systems, vol. 28, pp. 209-239, 2022, doi: 10.1007/s00530-021-00815-4.
- [13] Z. Cao, G. Hidalgo, T. Simon, S. E. Wei, and Y. Sheikh, “OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 43, no. 1, pp. 172-186, 2021, doi: 10.1109/TPAMI.2019.2929257.
- [14] C. Lugaresi et al., MediaPipe: A framework for building perception pipelines, arXiv:1906.08172, 2019, doi: 10.48550/arXiv.1906.08172.
- [15] M. T. Ribeiro, S. Singh, and C. Guestrin, “Why should I trust you? Explaining the predictions of any classifier”, in Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 1135-1144, 2016, doi: 10.1145/2939672.2939778.
- [16] S. M. Lundberg and S. I. Lee, “A unified approach to interpreting model predictions”, in Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.
- [17] S. S. Shapiro and M. B. Wilk, “An analysis of variance test for normality”, Biometrika, vol. 52, no. 3-4, pp. 591-611, 1965, doi: 10.1093/biomet/52.3-4.591.
- [18] Asamblea Nacional del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Registro Oficial Suplemento 459, 2021.
- [19] B. Kitchenham and S. Charters, Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, Evidence-Based Software Engineering, 2007.

## 15. Referencias (continuación)

- [20] L. Chung and J. C. S. do Prado Leite, “On non-functional requirements in software engineering”, in *Conceptual Modeling: Foundations and Applications*. Berlin, Germany: Springer, pp. 363-379, 2009, doi: 10.1007/978-3-642-02463-4\_19.
- [21] N. Kano et al., “Attractive quality and must-be quality”, *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, 1984.
- [22] B. Wake, INVEST in good stories, and SMART tasks, XP123, 2003.
- [23] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2016.
- [24] Object Management Group, *Unified Modeling Language Specification*, Version 2.5.1, 2017.
- [25] D. L. Sackett et al., “Evidence based medicine: What it is and what it is not”, *BMJ*, vol. 312, pp. 71-72, 1996, doi: 10.1136/bmj.312.7023.71.
- [26] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.
- [27] A. Holzinger et al., “What do we need to build explainable AI systems for the medical domain?”, *arXiv:1712.09923*, 2017, doi: 10.48550/arXiv.1712.09923.
- [28] J. Brooke, “SUS: A quick and dirty usability scale”, in *Usability Evaluation in Industry*. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996.
- [29] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY, USA: Springer, 2006.
- [30] OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, OECD Legal Instruments, Paris, France, 2019.
- [31] M. A. Cottrell, O. A. Galea, S. P. O’Leary, A. J. Hill, and T. G. Russell, “Real-time telerehabilitation for the treatment of musculoskeletal conditions is effective and comparable to standard practice: a systematic review and meta-analysis”, *Clinical Rehabilitation*, vol. 31, no. 5, pp. 625-638, 2017, doi: 10.1177/0269215516645148.
- [32] P. Seron et al., “Effectiveness of Telerehabilitation in Physical Therapy: A Rapid Overview”, *Physical Therapy*, vol. 101, no. 6, Art. no. pzab053, 2021, doi: 10.1093/ptj/pzab053.
- [33] J. Sumner, H. W. Lim, L. S. Chong, A. Bunde, A. Mukhopadhyay, and G. Kayambu, “Artificial intelligence in physical rehabilitation: A systematic review”, *Artificial Intelligence in Medicine*, vol. 146, Art. no. 102693, 2023, doi: 10.1016/j.artmed.2023.102693.
- [34] S. Sardari et al., “Artificial Intelligence for skeleton-based physical rehabilitation action evaluation: A systematic review”, *Computers in Biology and Medicine*, vol. 158, Art. no. 106835, 2023, doi: 10.1016/j.compbiomed.2023.106835.
- [35] J. Amann, A. Blasimme, E. Vayena, D. Frey, and V. I. Madai, “Explainability for artificial intelligence in healthcare: a multidisciplinary perspective”, *BMC Medical Informatics and Decision Making*, vol. 20, no. 1, Art. no. 310, 2020, doi: 10.1186/s12911-020-01332-6.
- [36] M. Ghassemi, L. Oakden-Rayner, and A. L. Beam, “The false hope of current approaches to explainable artificial intelligence in health care”, *The Lancet Digital Health*, vol. 3, no. 11, Art. no. e745-e750, 2021, doi: 10.1016/S2589-7500(21)00208-9.
- [37] X. Liu, S. C. Rivera, D. Moher, M. J. Calvert, and A. K. Denniston, “Reporting guidelines for clinical trial reports for interventions involving artificial intelligence: the CONSORT-AI extension”, *Nature Medicine*, vol. 26, no. 9, pp. 1364-1374, 2020, doi: 10.1038/s41591-020-1034-x.
- [38] S. C. Rivera, X. Liu, A. W. Chan, A. K. Denniston, and M. J. Calvert, “Guidelines for clinical trial protocols for interventions involving artificial intelligence: the SPIRIT-AI extension”, *Nature Medicine*, vol. 26, no. 9, pp. 1351-1363, 2020, doi: 10.1038/s41591-020-1037-7.
- [39] N. Mehrabi, F. Morstatter, N. Saxena, K. Lerman, and A. Galstyan, “A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning”, *ACM Computing Surveys*, vol. 54, no. 6, pp. 1-35, 2021, doi: 10.1145/3457607.
- [40] M. Mitchell et al., “Model Cards for Model Reporting”, in *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, pp. 220-229, 2019, doi: 10.1145/3287560.3287596.
- [41] T. Gebru et al., “Datasheets for Datasets”, *Communications of the ACM*, vol. 64, no. 12, pp. 86-92, 2021, doi: 10.1145/3458723.
- [42] E. J. Topol, “High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence”, *Nature Medicine*, vol. 25, no. 1, pp. 44-56, 2019, doi: 10.1038/s41591-018-0300-7.

y zona restringida cifrada. Esta decisión reduce duplicación, evita datos obsoletos y protege información identificable.

**Tabla 88**  
*Inventario final del repositorio*

| Ruta                              | Contenido                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01_ERS/                           | ERS_SRS_2B_v2.0.pdf, ERS_SRS_2B_v2.0.tex, referencias.bib y recursos.                                   |
| 02_Evidencias/00_Restringido/     | Audiovisuales y documentos identificables protegidos en contenedor cifrado.                             |
| 02_Evidencias/fichas_tecnicas.csv | Duración, códec, tamaño y SHA-256 de multimedia restringida.                                            |
| 03_Modelado/                      | Diagramas y mockups coherentes con la línea base y el MVP.                                              |
| 04_Trazabilidad/                  | Matriz terminal de al menos 60 filas cerradas y priorización.                                           |
| 05_MVP/                           | Código, README, cobertura Must y video de demostración.                                                 |
| 06_Experimento/                   | Protocolo, OSF, instrumentos, prompts, datos crudos/procesados, resultados y scripts.                   |
| 07_Publicacion/                   | manuscrito_final.pdf/.tex, referencias, figuras, tablas y dataset_zenodo.                               |
| 08_Etica/                         | Paquete A01–A13, categoría, aval, adenda y README ético, cuando estén emitidos/aprobados de forma real. |
| 09_Defensa/                       | presentacion.pdf/.pptx, guion.pdf, video_defensa.mp4 y folleto_una_hoja.pdf.                            |
| fair_assessment.pdf               | Reporte FAIR final con puntaje agregado requerido por la rúbrica.                                       |

## 16.1 Catálogo verificable de BDD y casos de prueba no funcionales

Este catálogo materializa los identificadores BDD y CP que aparecen en la matriz terminal para RNF, requisitos específicos de IA y restricciones críticas. Cada entrada contiene un escenario verificable y un procedimiento de prueba; por tanto, el identificador deja de ser una referencia vacía.

| Requisito / BDD      | Escenario BDD completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CP / Procedimiento y resultado esperado                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01<br>BDD-RNF-01 | Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-01 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: $\geq 90\%$ de una muestra mínima de 10 usuarios completa inicio de sesión y consulta de rutina en $\leq 3$ min. | CB-RNF-01<br>Procedimiento: Prueba con usuarios, cronómetro y registro de errores. Resultado esperado: $\geq 90\%$ de una muestra mínima de 10 usuarios completa inicio de sesión y consulta de rutina en $\leq 3$ min. |
| RNF-02<br>BDD-RNF-02 | Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-02 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Carga $\leq 2$ s para login, dashboard, ficha de paciente y rutina.                                              | CB-RNF-02<br>Procedimiento: 10 ejecuciones por pantalla en navegador y entorno documentado. Resultado esperado: Carga $\leq 2$ s para login, dashboard, ficha de paciente y rutina.                                     |
| RNF-03<br>BDD-RNF-03 | Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-03 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Procesamiento $\geq 15$ FPS con cámara 720p en equipo de referencia documentado.                                 | CB-RNF-03<br>Procedimiento: 10 ejecuciones del mismo escenario y medición de FPS. Resultado esperado: Procesamiento $\geq 15$ FPS con cámara 720p en equipo de referencia documentado.                                  |
| RNF-04<br>BDD-RNF-04 | Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-04 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Precisión de conteo automático $\geq 85\%$ .                                                                     | CB-RNF-04<br>Procedimiento: Comparar sistema vs conteo manual en al menos 20 repeticiones. Resultado esperado: Precisión de conteo automático $\geq 85\%$ .                                                             |

| Requisito / BDD      | Escenario BDD completo                                                                                                                                                                                                                                                                       | CP / Procedimiento y resultado esperado                                                                                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-05<br>BDD-RNF-05 | <p>≥85 %.</p> <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-05 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Cierre automático tras 15 min de inactividad.</p>                 | <p>CR-RNF-05</p> <p>Procedimiento: Prueba de inactividad con usuarios de distintos roles. Resultado esperado: Cierre automático tras 15 min de inactividad.</p>                                                     |
| RNF-06<br>BDD-RNF-06 | <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-06 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 100 % de funciones sensibles restringidas según matriz de permisos.</p>         | <p>CR-RNF-06</p> <p>Procedimiento: Pruebas de acceso con fisioterapeuta, paciente, administrador y familiar autorizado. Resultado esperado: 100 % de funciones sensibles restringidas según matriz de permisos.</p> |
| RNF-07<br>BDD-RNF-07 | <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-07 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Disponibilidad ≥95 % en cada ventana de prueba planificada.</p>                 | <p>CR-RNF-07</p> <p>Procedimiento: Registrar minutos planificados e indisponibles y calcular disponibilidad. Resultado esperado: Disponibilidad ≥95 % en cada ventana de prueba planificada.</p>                    |
| RNF-08<br>BDD-RNF-08 | <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-08 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 0 pérdidas de datos después de guardar formularios confirmados.</p>             | <p>CR-RNF-08</p> <p>Procedimiento: Guardar, cerrar sesión, reabrir y consultar datos persistentes. Resultado esperado: 0 pérdidas de datos después de guardar formularios confirmados.</p>                          |
| RNF-09<br>BDD-RNF-09 | <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-09 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Compatibilidad en Chrome, Edge y Firefox actuales; cámara recomendada 720p.</p> | <p>CR-RNF-09</p> <p>Procedimiento: Pruebas en tres navegadores y al menos dos dispositivos con cámara. Resultado esperado: Compatibilidad en Chrome, Edge y Firefox actuales; cámara recomendada 720p.</p>          |
| RNF-10<br>BDD-RNF-10 | <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-10 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 100 % de siete módulos principales documentados.</p>                            | <p>CR-RNF-10</p> <p>Procedimiento: Revisión del repositorio, estructura y README contra lista de módulos. Resultado esperado: 100 % de siete módulos principales documentados.</p>                                  |
| RNF-11<br>BDD-RNF-11 | <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-11 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Contraste mínimo 4.5:1 en texto normal y controles identificables.</p>          | <p>CR-RNF-11</p> <p>Procedimiento: Lista de verificación visual y medición de contraste. Resultado esperado: Contraste mínimo 4.5:1 en texto normal y controles identificables.</p>                                 |
| RNF-12<br>BDD-RNF-12 | <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-12 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 100 % de sesiones con cámara requieren consentimiento previo.</p>               | <p>CR-RNF-12</p> <p>Procedimiento: Prueba del flujo de consentimiento y permisos antes de captura. Resultado esperado: 100 % de sesiones con cámara requieren consentimiento previo.</p>                            |
| RNF-13<br>BDD-RNF-13 | <p>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-13 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Alerta registrada y visible ≤2 s en al menos 9/10 ejecuciones.</p>              | <p>CR-RNF-13</p> <p>Procedimiento: 10 ejecuciones en entorno documentado, midiendo el tiempo. Resultado esperado: Alerta registrada y visible ≤2 s en al menos 9/10 ejecuciones.</p>                                |

| Requisito / BDD                    | Escenario BDD completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CP / Procedimiento y resultado esperado                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-14<br>BDD-RNF-14               | umbral: Alerta registrada y visible $\leq 2$ s en al menos 9/10 ejecuciones.<br>Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-14 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: 100 % de una muestra de 20 operaciones sensibles registra usuario, rol, fecha-hora, acción y recurso. | CP-RNF-14<br>Procedimiento: Ejecutar 20 operaciones predefinidas y contrastarlas con la bitácora. Resultado esperado: 100 % de una muestra de 20 operaciones sensibles registra usuario, rol, fecha-hora, acción y recurso.                                            |
| RNF-15<br>BDD-RNF-15               | Dado que el entorno de prueba y los datos necesarios para RNF-15 están preparados cuando se ejecute el método de verificación definido para el requisito; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: RPO $\leq 24$ h, RTO $\leq 30$ min y restauración 100 % de 20 registros en 3 ensayos.                                                                                                 | CP-RNF-15<br>Procedimiento: Restaurar respaldo, medir tiempos y comparar 20 registros antes/después. Resultado esperado: RPO $\leq 24$ h, RTO $\leq 30$ min y restauración 100 % de 20 registros en 3 ensayos.                                                         |
| RNF-IA1-P01<br>BDD-RNF-IA1-P01     | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA1-P01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Latencia extremo a extremo p95 $\leq 2$ s desde recepción del frame evaluable hasta presentación de retroalimentación.                                                                                                  | CP-RNF-IA1-P01<br>Procedimiento: 100 eventos cronometrados en equipo de referencia; calcular p95. Resultado esperado: Latencia extremo a extremo p95 $\leq 2$ s desde recepción del frame evaluable hasta presentación de retroalimentación.                           |
| RNF-IA1-EQ01<br>BDD-RNF-IA1-EQ01   | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA1-EQ01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Brecha absoluta de F1 entre grupos 18-39 y $\geq 40$ años $\leq 0.05$ , siempre que cada grupo disponga de muestra mínima documentada.                                                                                 | CP-RNF-IA1-EQ01<br>Procedimiento: Conjunto de evaluación estratificado; bootstrap 95 % y reporte por grupo. Resultado esperado: Brecha absoluta de F1 entre grupos 18-39 y $\geq 40$ años $\leq 0.05$ , siempre que cada grupo disponga de muestra mínima documentada. |
| RNF-IA1-EQ02<br>BDD-RNF-IA1-EQ02   | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA1-EQ02; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Brecha absoluta de recall entre grupos de limitación leve y moderada $\leq 0.05$ , con tamaño de muestra mínimo documentado.                                                                                           | CP-RNF-IA1-EQ02<br>Procedimiento: Evaluación estratificada y reporte de recall e intervalo por grupo. Resultado esperado: Brecha absoluta de recall entre grupos de limitación leve y moderada $\leq 0.05$ , con tamaño de muestra mínimo documentado.                 |
| RNF-IA1-XAI01<br>BDD-RNF-IA1-XAI01 | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA1-XAI01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Explicación $\leq 60$ palabras, mostrada $\leq 2$ s, con claridad media $\geq 4/5$ y presencia de causa, evidencia y acción.                                                                                          | CP-RNF-IA1-XAI01<br>Procedimiento: Prueba cronometrada + cuestionario de comprensión con usuarios. Resultado esperado: Explicación $\leq 60$ palabras, mostrada $\leq 2$ s, con claridad media $\geq 4/5$ y presencia de causa, evidencia y acción.                    |
| RNF-IA2-P01<br>BDD-RNF-IA2-P01     | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-P01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Precision $\geq 0.80$ para la clase “requiere seguimiento prioritario”.                                                                                                                                                 | CP-RNF-IA2-P01<br>Procedimiento: Conjunto de evaluación etiquetado por al menos un responsable; matriz de confusión. Resultado esperado: Precision $\geq 0.80$ para la clase “requiere seguimiento prioritario”.                                                       |
| RNF-IA2-P02<br>BDD-RNF-IA2-P02     | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-P02; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Recall $\geq 0.80$ para la clase “requiere seguimiento prioritario”.                                                                                                                                                    | CP-RNF-IA2-P02<br>Procedimiento: Mismo conjunto de evaluación etiquetado; matriz de confusión. Resultado esperado: Recall $\geq 0.80$ para la clase “requiere seguimiento prioritario”.                                                                                |
| RNF-IA2-P03                        | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-P03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CP-RNF-IA2-P03                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Requisito / BDD                    | Escenario BDD completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CP / Procedimiento y resultado esperado                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BDD-RNF-IA2-P03                    | para RNF-IA2-P03; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Latencia $p95 \leq 1$ s por evento en entorno de prueba documentado.                                                                                                                       | Procedimiento: 100 eventos cronometrados; calcular $p95$ . Resultado esperado: Latencia $p95 \leq 1$ s por evento en entorno de prueba documentado.                                                                                                                                                 |
| RNF-IA2-EQ01<br>BDD-RNF-IA2-EQ01   | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-EQ01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Brecha absoluta de TPR entre TPR entre grupos 18-39 y $\geq 40$ años $\leq 0.05$ , con tamaño mínimo documentado.                                   | Procedimiento: Evaluación estratificada; TPR e intervalos por grupo. Resultado esperado: Brecha absoluta de TPR entre grupos 18-39 y $\geq 40$ años $\leq 0.05$ , con tamaño mínimo documentado.                                                                                                    |
| RNF-IA2-EQ02<br>BDD-RNF-IA2-EQ02   | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-EQ02; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Brecha absoluta de gravedad leve y moderada $\leq 0.05$ , con tamaño mínimo documentado.                                                            | Procedimiento: Evaluación estratificada; FPR e intervalos por grupo. Resultado esperado: Brecha absoluta de gravedad leve y moderada $\leq 0.05$ , con tamaño mínimo documentado.                                                                                                                   |
| RNF-IA2-XAI01<br>BDD-RNF-IA2-XAI01 | Dado un conjunto de evaluación válido para RNF-IA2-XAI01; cuando se ejecute el componente y se mida el criterio definido; entonces el resultado deberá cumplir el umbral: Mostrar hasta 3 factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida en $\leq 60$ palabras y $\leq 2$ s; claridad media $\geq 4/5$ . | Procedimiento: Inspección de 20 salidas + cuestionario de comprensión. Resultado esperado: Mostrar hasta 3 factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida en $\leq 60$ palabras y $\leq 2$ s; claridad media $\geq 4/5$ .                                                       |
| RES-02<br>BDD-RES-02               | Dado que el sistema procesa una operación condicionada por consentimiento; cuando se evalúe RES-02; entonces No iniciar análisis/captura por cámara sin consentimiento informado vigente.                                                                                                                                    | CP-RES-02<br>Procedimiento: Intentar iniciar cámara sin autorización y después con autorización válida; esperar bloqueo en el primer caso y habilitación en el segundo. Resultado esperado: No iniciar análisis/captura por cámara sin consentimiento informado vigente.                            |
| RES-15<br>BDD-RES-15               | Dado que el sistema procesa una operación condicionada por consentimiento; cuando se evalúe RES-15; entonces La revocatoria bloquea nuevas capturas, nuevas evidencias y accesos de terceros asociados.                                                                                                                      | CP-RES-15<br>Procedimiento: Revocar consentimiento y comprobar que nuevas capturas/evidencias/accesos dependientes quedan bloqueados sin borrar automáticamente evidencia histórica. Resultado esperado: La revocatoria bloquea nuevas capturas, nuevas evidencias y accesos de terceros asociados. |

## 16.2 Catálogo detallado de casos de prueba funcionales CP-01 a CP-33

Los casos de prueba de esta sección materializan los identificadores CP-01 a CP-33 usados por la trazabilidad. Se derivan directamente de los BDD vigentes de cada RF. Son especificaciones de prueba —no resultados de ejecución— y deben contrastarse posteriormente con el comportamiento real del MVP.

| CP / RF       | Preparación y acción de prueba                                                                                                                                                                   | Resultado esperado                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-01 / RF-01 | Objetivo: Verificar autenticar usuarios conforme a RF-01.<br>Precondición: un usuario registrado y activo con un rol asignado<br>Acción: ingresa credenciales válidas                            | el sistema autentica al usuario, carga el panel de su rol y bloquea funciones no autorizadas |
| CP-02 / RF-02 | Objetivo: Verificar gestionar roles y permisos conforme a RF-02.<br>Precondición: un administrador autenticado<br>Acción: crea o modifica un usuario y asigna un rol                             | el sistema guarda el cambio y aplica los permisos definidos para ese rol                     |
| CP-03 / RF-03 | Objetivo: Verificar registrar datos generales del paciente conforme a RF-03.<br>Precondición: un fisioterapeuta autenticado<br>Acción: registra los datos obligatorios de un paciente            | el sistema crea la ficha del paciente y permite consultarla                                  |
| CP-04 / RF-04 | Objetivo: Verificar registrar motivo de consulta conforme a RF-04.<br>Precondición: un paciente registrado<br>Acción: el fisioterapeuta registra el motivo de consulta                           | el sistema lo asocia al paciente y lo muestra en la evaluación inicial                       |
| CP-05 / RF-05 | Objetivo: Verificar registrar antecedentes terapéuticos conforme a RF-05.<br>Precondición: un paciente registrado<br>Acción: el fisioterapeuta registra o actualiza antecedentes terapéuticos    | el sistema los conserva en la ficha del paciente                                             |
| CP-06 / RF-06 | Objetivo: Verificar clasificar condición clínica conforme a RF-06.<br>Precondición: un paciente con evaluación inicial<br>Acción: el fisioterapeuta selecciona la condición clínica              | el sistema guarda la clasificación asociada al paciente                                      |
| CP-07 / RF-07 | Objetivo: Verificar clasificar nivel de gravedad conforme a RF-07.<br>Precondición: un paciente con condición clínica registrada<br>Acción: el fisioterapeuta clasifica la gravedad              | el sistema guarda el nivel como leve, moderado o grave y lo vincula al plan terapéutico      |
| CP-08 / RF-08 | Objetivo: Verificar registrar signos vitales conforme a RF-08.<br>Precondición: un paciente en evaluación<br>Acción: el fisioterapeuta registra signos vitales                                   | el sistema guarda valores, fecha, hora y responsable y los muestra en la evaluación          |
| CP-09 / RF-09 | Objetivo: Verificar registrar rangos de movimiento conforme a RF-09.<br>Precondición: un paciente en evaluación<br>Acción: el fisioterapeuta registra el rango de movimiento de una articulación | el sistema guarda la medición con unidad y la asocia al paciente                             |
| CP-10 / RF-10 | Objetivo: Verificar registrar pruebas terapéuticas conforme a RF-10.<br>Precondición: un paciente en evaluación<br>Acción: el fisioterapeuta registra una prueba terapéutica y su resultado      | el sistema conserva el resultado y permite consultarlo posteriormente                        |
| CP-11 / RF-11 | Objetivo: Verificar registrar nivel de dolor conforme a RF-11.<br>Precondición: un paciente o fisioterapeuta                                                                                     | el sistema guarda el valor con fecha y sesión y lo incorpora al historial de                 |

| CP / RF       | Preparación y acción de prueba                                                                                                                                                                 | Resultado esperado                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | autorizado                                                                                                                                                                                     | progreso                                                                                           |
|               | Acción: registra un nivel de dolor en la escala definida                                                                                                                                       |                                                                                                    |
| CP-12 / RF-12 | Objetivo: Verificar registrar nivel de fatiga conforme a RF-12.<br>Precondición: un paciente o fisioterapeuta autorizado                                                                       | el sistema guarda el valor por sesión y lo relaciona con dolor y cumplimiento                      |
|               | Acción: registra el nivel de fatiga en la escala definida                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| CP-13 / RF-13 | Objetivo: Verificar registrar capacidad funcional conforme a RF-13.<br>Precondición: un paciente en evaluación                                                                                 | el sistema guarda el indicador y lo hace disponible en historial y reportes                        |
|               | Acción: el fisioterapeuta registra la capacidad funcional                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| CP-14 / RF-14 | Objetivo: Verificar registrar observaciones por sesión conforme a RF-14.<br>Precondición: una sesión terapéutica identificada                                                                  | El sistema la guarda asociada a la sesión, paciente, fecha y responsable                           |
|               | Acción: el fisioterapeuta registra una observación                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| CP-15 / RF-15 | Objetivo: Verificar crear plan terapéutico personalizado conforme a RF-15.<br>Precondición: un paciente con evaluación inicial suficiente                                                      | el sistema guarda el plan asociado al paciente y lo deja disponible para asignar rutinas           |
|               | Acción: el fisioterapeuta crea un plan terapéutico                                                                                                                                             |                                                                                                    |
| CP-16 / RF-16 | Objetivo: Verificar gestionar catálogo de ejercicios conforme a RF-16.<br>Precondición: un fisioterapeuta autenticado                                                                          | el sistema guarda el ejercicio en el catálogo con tipo, zona corporal, descripción e instrucciones |
|               | Acción: registra o actualiza un ejercicio con sus campos obligatorios                                                                                                                          |                                                                                                    |
| CP-17 / RF-17 | Objetivo: Verificar asignar rutina terapéutica conforme a RF-17.<br>Precondición: un plan terapéutico activo y ejercicios disponibles                                                          | el sistema crea la rutina y la muestra en el panel del paciente                                    |
|               | Acción: el fisioterapeuta selecciona ejercicios, series, repeticiones, duración y frecuencia                                                                                                   |                                                                                                    |
| CP-18 / RF-18 | Objetivo: Verificar mostrar guías visuales conforme a RF-18.<br>Precondición: una rutina asignada                                                                                              | El sistema muestra instrucciones y el recurso visual disponible antes de iniciar la ejecución      |
|               | Acción: el paciente consulta un ejercicio                                                                                                                                                      |                                                                                                    |
| CP-19 / RF-19 | Objetivo: Verificar iniciar sesión remota de ejercicios conforme a RF-19.<br>Precondición: una rutina pendiente asignada al paciente                                                           | El sistema crea una sesión vinculada a la rutina y registra fecha y hora de inicio                 |
|               | Acción: el paciente inicia la ejecución remota                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| CP-20 / RF-20 | Objetivo: Verificar capturar movimiento con cámara conforme a RF-20.<br>Precondición: una sesión remota que requiere cámara                                                                    | El sistema habilita la captura; si rechaza o revoca, no captura y ofrece la alternativa sin cámara |
|               | Acción: el paciente revisa la finalidad y otorga consentimiento vigente                                                                                                                        |                                                                                                    |
| CP-21 / RF-21 | Objetivo: Verificar analizar movimiento del paciente conforme a RF-21.<br>Precondición: un ejercicio compatible con análisis automático, un patrón configurado y una sesión con captura válida | el sistema genera un resultado de análisis asociado a la sesión y al ejercicio                     |
|               | Acción: el módulo IA recibe los frames                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| CP-22 / RF-22 | Objetivo: Verificar detectar errores de                                                                                                                                                        | el sistema registra el error postural y lo                                                         |

| CP / RF       | Preparación y acción de prueba                                                                                                                                                                                        | Resultado esperado                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | postura conforme a RF-22.<br>Precondición: un análisis de movimiento activo<br>Acción: el patrón observado se desvía del rango configurado                                                                            | vincula al instante o repetición<br>o correspondiente                                                                   |
| CP-23 / RF-23 | Objetivo: Verificar contar repeticiones correctas conforme a RF-23.<br>Precondición: un ejercicio compatible y una secuencia de movimiento analizada<br>Acción: una repetición cumple el patrón configurado           | el sistema incrementa el conteo de repeticiones correctas y conserva el resultado                                       |
| CP-24 / RF-24 | Objetivo: Verificar rechazar repeticiones incorrectas conforme a RF-24.<br>Precondición: una repetición analizada que incumple el patrón configurado<br>Acción: el módulo IA la clasifica como incorrecta             | El sistema no la suma al conteo válido y registra la causa de rechazo                                                   |
| CP-25 / RF-25 | Objetivo: Verificar generar retroalimentación automática conforme a RF-25.<br>Precondición: un error postural o una repetición incorrecta detectada durante una sesión<br>Acción: el sistema genera retroalimentación | muestra al paciente una explicación breve con ejercicio, error detectado y acción segura recomendada                    |
| CP-26 / RF-26 | Objetivo: Verificar registrar evidencia de cumplimiento conforme a RF-26.<br>Precondición: una sesión finalizada o un hito de cumplimiento<br>Acción: el sistema guarda el resultado de la rutina                     | Registra evidencia con paciente, sesión, fecha, hora y resultado de cumplimiento                                        |
| CP-27 / RF-27 | Objetivo: Verificar visualizar progreso terapéutico conforme a RF-27.<br>Precondición: un paciente con sesiones evaluaciones previas<br>Acción: el fisioterapeuta consulta su progreso                                | el sistema presenta indicadores organizados por fecha y sesión respetando el rol del usuario                            |
| CP-28 / RF-28 | Objetivo: Verificar generar alertas terapéuticas conforme a RF-28.<br>Precondición: una sesión que cumple una regla de alerta configurada<br>Acción: se guarda el resultado de la sesión                              | El sistema crea una alerta con paciente, causa, fecha, hora y estado Pendiente y la muestra al fisioterapeuta           |
| CP-29 / RF-29 | Objetivo: Verificar generar recomendaciones de seguimiento conforme a RF-29.<br>Precondición: un paciente con información de seguimiento disponible<br>Acción: el sistema genera una recomendación                    | la muestra como apoyo, explica sus factores principales e indica que requiere validación profesional                    |
| CP-30 / RF-30 | Objetivo: Verificar generar reportes de tratamiento conforme a RF-30.<br>Precondición: un paciente con historial terapéutico<br>Acción: el fisioterapeuta selecciona un periodo y solicita un reporte                 | el sistema genera un reporte con indicadores, rutinas, cumplimiento, dolor, fatiga y observaciones y permite exportarlo |
| CP-31 / RF-31 | Objetivo: Verificar enviar recordatorios automáticos conforme a RF-31.<br>Precondición: una rutina pendiente de frecuencia y horario definidos<br>Acción: llega el momento programado sin registro de cumplimiento    | El sistema envía un recordatorio al paciente y registra el intento de notificación                                      |
| CP-32 / RF-32 | Objetivo: Verificar consultar avance autorizado conforme a RF-32.                                                                                                                                                     | el sistema muestra únicamente el resumen autorizado; si la autorización no existe o                                     |

| CP / RF       | Preparación y acción de prueba                                                                | Resultado esperado                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-33 / RF-33 | Precondición: un familiar o cuidador autenticado y una autorización vigente del paciente      | fue revocada, deniega el acceso                                                                         |
|               | Acción: solicita consultar el avance                                                          |                                                                                                         |
|               | Objetivo: Verificar gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas conforme a RF-33. | El sistema actualiza el estado a Revisada o Atendida y conserva la fecha, hora y responsable del cambio |
|               | Precondición: una alerta en estado Pendiente                                                  |                                                                                                         |
|               | Acción: el fisioterapeuta la revisa o atiende                                                 |                                                                                                         |